

Аналитик данных, который притворяется, что работает

*Книга, о которой ваш начальник не должен знать, что
она существует*

Andrea Bruno

Graphene Lab

2026

Заметка об инструменте, стоящем за этой книгой	12
Что такое AgentBridge и PowerBITool?	12
Как это получить (это бесплатно)	13
Застрали? Живые люди отвечают за 24 часа — бесплатно	14
Как читать эту книгу	15
О картинках в этой книге	16
1. Чем на самом деле занимается аналитик данных	18
Работа в одну строку	18
Один день из жизни	18
Четыре кузена (и чем они различаются)	19
Где работает аналитик	20
Любопытный факт: самый древний аналитик	21
Попробуйте: увидеть модель одним предложением	21
Что вы унесёте из этой главы	22
2. Короткая история: от счётчиков до аналитиков данных	23
Первые аналитики: счётчики на глине	23
Счёт людей: перепись	23
1662: человек находит закономерность в записях о смерти	24
1801: шотландец делает числа видимыми	24
1858: диаграмма, спасшая тысячи жизней	24
1890: машина, из которой выросла IBM	25
1979: электронная таблица приходит домой	26
1989: работа получает имя	26
2010-е: дашборд достаётся каждому	26
Сейчас: ассистент, который делает это за вас	26
Что вы унесёте из этой главы	27
3. Мыслить данными	28
Золотое правило: по сравнению с чем?	28
Ловушка пропущенных пулевых отверстий	28
Доказательства важнее мнения	29
KPI: горстка чисел, что важны	29
Цели, за которые стоит гнаться: идея SMART	29

Дашборд — это кабина пилота	30
Любопытный факт: базовая вероятность	30
Что вы унесёте из этой главы	30
4. Статистика без боли	32
Три средних: среднее арифметическое, медиана, мода	32
Разброс: вещи ровные или бешеные?	33
Колокол (и почему он везде появляется)	33
Выбросы: то одно чудное число	33
Большая ловушка: корреляция — не причинность	34
Любопытный факт: коэффициент корреляции	34
Что вы унесёте из этой главы	35
5. Аналитический ум: превращаем вопросы в числа	36
От «что-то не так» к настоящему вопросу	36
Метод четырёх шагов	36
Пять «почему»	37
Не пытайтесь вскипятить океан	37
Берегитесь вопроса, на который нельзя ответить	38
Любопытный факт: эффект кобры	38
Разобранный пример, от начала до конца	38
Что вы унесёте из этой главы	39
6. Откуда берутся данные	40
Три рода данных	40
Обычные подозреваемые: где прячутся деловые данные	40
Меряем температуру: профилирование	41
Видеть столбцы ясно	43
Любопытный факт: «пятый род» данных	43
Попробуйте сами	44
Что вы унесёте из этой главы	44
7. Грязные данные и как их очистить	46
Обычная свалка	46
Очистка вычисляемыми столбцами	46
Проверь, прежде чем сохранить	49
Охота на пустоты	50

Любопытный факт: 80/20 работы	51
Когда очистки никогда не хватает	51
Что вы унесёте из этой главы	52
8. Модели, таблицы и связи	53
Таблицы, строки и ключи	53
Связь: как две таблицы разговаривают	53
Собираем проводку вживую	54
Увидеть всю проводку	56
Звёздная схема: форма, которая вам нужна	56
Вычисляемая таблица: сводка на лету	57
Любопытный факт: ловушка «многие-ко-многим»	57
Попробуйте сами	58
Что вы унесёте из этой главы	58
9. Задаём вопросы с помощью SQL и DAX	59
SQL: язык баз данных	59
DAX: язык Power BI	59
Счёт и суммирование	60
Ранжирование и фильтрация	61
Группировка сквозь связь	62
Достаём связанное значение	63
Ещё немного, потому что это легко	64
Любопытный факт: пугающая репутация DAX	65
Что вы унесёте из этой главы	65
10. Электронные таблицы, Excel и стена, о которую всё разбивается	67
Почему таблицы победили	67
Сводная таблица: анализ в коробочке	67
Стена	68
Таблица против модели	68
Тот же вопрос, двумя путями	69
Любопытный факт: таблица, потерявшая миллиард	69
Когда остаться, когда уйти	70
Что вы унесёте из этой главы	70
11. Метрики, которые имеют значение	71

Что делает метрику достойной слежения	71
Основные метрики продаж	71
Денежные метрики: маржа и доля	74
Ещё несколько быстрых	76
Любопытный факт: метрика, выстрелившая в обратную сторону	77
Что вы унесёте из этой главы	78
12. Четыре вида анализа	79
1. Описательный — что произошло?	79
2. Диагностический — почему это произошло?	80
3. Предиктивный — что произойдёт?	82
4. Предписывающий — что нам делать?	83
Лестница на одной картинке	84
Ранжирование: любимый ход аналитика	84
Любопытный факт: миф о зрелости аналитики	86
Что вы унесёте из этой главы	86
13. Знать своих клиентов	87
Вопросы о клиентах	87
Поклиентская мера: фундамент	87
Кто лучшие клиенты?	88
Сегментация: режим клиентов на группы	89
Настоящая рамка: RFM	92
Найти дорогих	92
Ещё пара разрезов	93
Любопытный факт: отток, который не видно	94
Что вы унесёте из этой главы	94
14. Тренды, время и сезонность	95
Почему время особенное	95
Превратить дату в удобные куски	95
Взгляд год к году	97
Месячный тренд	98
Фильтр по периоду	99
Найти тихий период	100
Скользящие средние: сглаживаем шум	101

Любопытный факт: «январский эффект», которого нет	101
Что вы унесёте из этой главы	101
15. Проверки, случайность и умение быть правым	103
Проблема: изменение это или удача?	103
Идея выборки	103
А/В-тест: честный эксперимент	103
Значимость: настоящая ли разница?	104
Два способа ошибиться	104
Сравниваем две группы вживую	105
Любопытный факт: печенье, обманувшее всех	105
Когда формальная проверка не нужна	106
Что вы унесёте из этой главы	106
16. Power BI простым языком	107
Что Power BI есть на самом деле	107
Три слоя внутри	107
Увидеть модель вживую	108
Словарь данных: документация бесплатно	109
Увидеть меры	110
Любопытный факт: невероятный взлёт Power BI	111
Почему ассистент здесь важен	111
Что вы унесёте из этой главы	111
17. Подключение к вашим данным	113
Локальное подключение	113
Найти то, что открыто	113
Подтвердить подключение	114
Что «живой» значит на самом деле	115
Любопытный факт: порт — тайная дверь	116
Переподключение и безопасность	116
Что вы унесёте из этой главы	116
18. Моделирование данных в Power BI	117
Как выглядит хорошая модель	117
Документировать по ходу	117
Словарь данных, таблица за таблицей	119

Медосмотр: лучшие практики	120
Перепроверка после изменений	120
Любопытный факт: коэффициент автобуса	121
Почему ассистент — хороший модельер	121
Что вы унесёте из этой главы	122
19. DAX: язык за числами	123
Для чего DAX	123
Ассистент пишет; вы читаете	123
Валидируй, прежде чем доверять	124
Линтинг: стилевой коп для DAX	126
Редактирование мер	128
Любопытный факт: зверь контекста фильтрации	130
Что вы унесёте из этой главы	130
20. Как выбрать правильную диаграмму	131
Одно правило	131
Сравниваем категории: используйте столбцы	131
Изменение во времени: используйте линию	133
Часть целого: используйте круговую (осторожно)	134
Диаграмм, которых стоит избегать	135
Любопытный факт: диаграмма, обманувшая нацию	135
Цвет со смыслом	136
Дашборд — это история, а не палитра красок	136
Что вы унесёте из этой главы	136
21. Отчёты и дашборды, которыми действительно пользуются	138
Дашборд против отчёта — это не одно и то же	138
Строка KPI: верх каждого хорошего дашборда	138
Одно большое число	140
Таблица лидеров	141
Что делает дашборд удобным	142
Принцип проваливания	142
Любопытный факт: правило кабины	143
Роль ассистента в дашборде	143
Что вы унесёте из этой главы	143

22. Расцвет ИИ-ассистента	144
Старый путь: цепочка ручных шагов	144
Новый путь: опиши ответ	144
Почему это бо́льшая вещь, чем «автодополнение»	146
Агентный сдвиг	147
Что это значит для аналитика	147
Любопытный факт: парадокс Джевонса в анализе	148
Честная оговорка	148
Что вы унесёте из этой главы	148
23. Знакомьтесь: AgentBridge и PowerBITool	149
AgentBridge: ассистент	149
PowerBITool: руки внутри Power BI	149
Как они стыкуются	150
Предохранитель	151
Бесплатно, и поддержано живыми людьми	151
Любопытный факт: модель плагинов	151
Что с ними можно вместе	151
Что вы унесёте из этой главы	152
24. Автоматизируем день аналитика	153
Утро: собрать детали отчётности	153
Перед совещанием: валидировать всё	154
Позднее утро: поймать пробелы	155
Конец утра: поведение модели	156
День: таргетинг	158
Конец дня: задокументировать и проверить	159
Финал: готовая модель	161
Что показывает день	161
Что вы унесёте из этой главы	162
25. Сторителлинг, этика и управление	163
Сторителлинг: число — не суть	163
Честность диаграммы	164
Этика: три вопроса перед публикацией	164
Управление: модель — это актив	165

Человеческое преимущество, ещё раз	165
Короткий чек-лист для человека	166
Что вы унесёте из этой главы	166
26. Ваша карьера аналитика данных в эпоху ассистента	167
Должностная инструкция меняется	167
Что ассистент <i>не</i> отнимает	167
Навыки, в которые стоит удвоить ставки	168
Любопытный факт: калькуляторный аналитик	168
Портфолио бьёт сертификат	169
Честное предупреждение	169
Где это вас оставляет	169
Что вы унесёте из этой главы	170
Заключение: аналитик, который перестал притворяться	171
Притворство кончилось	171
Что эта книга пыталась сделать	171
Обещание за каждым примером	172
Последнее любопытство	172
Приложение А — Глоссарий терминов	173
Приложение В — Чек-лист качества данных	176
Полнота	176
Точность	176
Согласованность	176
Уникальность	177
Корректность	177
Своевременность	177
Целостность	177
Как помогает ассистент	177
Приложение С — Чек-лист дашборда	179
Назначение	179
Раскладка	179
Метрики	179
Визуалы	179
Интерактивность	180

Доверие	180
Честность	180
Приложение D — Реальные кейсы по отраслям	181
Розница	181
Электронная коммерция	181
Производство	182
Финансы	182
Здравоохранение	182
Общая нить	183
Приложение E — Упражнения с подсказками	184
Упражнение 1 — Прочитать модель	184
Упражнение 2 — Профилировать таблицу	184
Упражнение 3 — Почистить текст	184
Упражнение 4 — Разложить число на группы	184
Упражнение 5 — Развести связь	185
Упражнение 6 — Построить меру	185
Упражнение 7 — Отфильтровать меру	185
Упражнение 8 — Доля от общего	185
Упражнение 9 — Ранжировать	185
Упражнение 10 — Валидировать перед сохранением	186
Упражнение 11 — Линт	186
Упражнение 12 — Задokumentировать	186
Приложение F — Решения упражнений	187
Упражнение 1 — Прочитать модель	187
Упражнение 2 — Профилировать таблицу	187
Упражнение 3 — Почистить текст	187
Упражнение 4 — Разложить число на группы	187
Упражнение 5 — Развести связь	188
Упражнение 6 — Построить меру	188
Упражнение 7 — Отфильтровать меру	188
Упражнение 8 — Доля от общего	188
Упражнение 9 — Ранжировать	189
Упражнение 10 — Валидировать перед сохранением	189

Упражнение 11 — Линт	189
Упражнение 12 — Задokumentировать	189
Паттерн в каждом решении	189
Приложение G — Модель проекта для портфолио	190
Проект: дашборд анализа продаж	190
Что показать в портфолио	191
Почему это работает	192
Сделайте его своим	192
Приложение H — Частые вопросы на собеседовании	193
«Чем на самом деле занимается аналитик данных?»	193
«SQL или DAX?»	193
«В чём разница между вычисляемым столбцом и мерой?»	193
«Объясните CALCULATE.»	194
«Как вы обрабатываете деление на ноль?»	194
«Как вы проверяете качество данных?»	194
«Что такое звёздная схема?»	194
«Как вы поступаете с вводящей в заблуждение диаграммой?»	194
«Что вы делаете, когда данные противоречат ожидаемому ответу?»	195
«Как вы используете ИИ-инструменты в своём рабочем процессе?»	195
«Расскажите о проекте, который вы построили.»	195
Мета-ответ	195

Заметка об инструменте, стоящем за этой книгой

Эта книга — о профессии: об аналитике данных. О том, чем эта работа является на самом деле, откуда она взялась и куда движется. Здесь всё сказано простыми словами. Чтобы следить за мыслью, не нужен диплом по математике или информатике. Если вы держите небольшой бизнес, ведёте собственные записи или просто любите понимать, как всё устроено, — эта книга для вас.

А теперь честная часть. Каждый пример, который вы увидите в этой книге, — каждая таблица, каждая мера, каждая диаграмма, каждый момент «смотрите-ка» — сделан настоящим инструментом, а не напечатан руками. Этот инструмент — **PowerBITool**, работающий внутри **AgentBridge**.

Что такое AgentBridge и PowerBITool?

AgentBridge — это ИИ-ассистент, который работает на вашем собственном компьютере. Вы говорите с ним так же, как говорили бы с коллегой: обычными предложениями. Он слушает, думает и делает работу.

PowerBITool — это плагин, который даёт AgentBridge руки внутри **Microsoft Power BI Desktop** — популярной программы, в которой строят дашборды и отчёты. С PowerBITool ассистент может открыть вашу модель данных, добавить таблицы, создать меры, связать таблицы между собой, выполнить запросы, проверить вашу работу и сделать снимок экрана того, что получилось, — и всё это у вас на глазах, прямо на вашем экране.

Никакого облака. Никакой выгрузки данных вашей компании на чужой сервер. Он работает с Power BI Desktop, который уже стоит на

вашей машине.

You → AgentBridge → PowerBITool → your Power BI Desktop (on your PC)

Как это получить (это бесплатно)

PowerBITool бесплатен и открыт. Чтобы попробовать самому:

1. Установите **AgentBridge** (бесплатно) со страницы на GitHub ниже.
2. Добавьте к нему плагин **PowerBITool**.
3. Откройте отчёт в **Power BI Desktop**.
4. Начинайте говорить со своим ассистентом.

Наведите камеру телефона на этот код, чтобы открыть страницу PowerBITool, где вас ждут загрузка и простая пошаговая инструкция по установке:



PowerBITool на GitHub

github.com/Graphene-Lab/PowerBITool

Можно и просто ввести этот адрес в браузере.

Застряли? Живые люди отвечают за 24 часа — бесплатно

Вот чем мы гордимся. PowerBITool бесплатен, и бесплатна тоже помощь, которая к нему прилагается. Если что-то не работает, или вам нужна новая возможность, или вы просто нашли ошибку — вы открываете **issue** на той же странице на GitHub, и наши техники отвечают: обычно в течение **24 часов**, и с настоящим исправлением, а не с отпиской.

Наведите код на страницу issue, чтобы посмотреть, как это устроено:



Сообщить об ошибке в PowerBITool

github.com/Graphene-Lab/PowerBITool/issues

В этом и всё обещание: бесплатный инструмент, бесплатная поддержка, живые люди, быстрые ответы.

Как читать эту книгу

Чтобы наслаждаться книгой, ничего устанавливать не нужно.

Читайте её как историю, если хотите. Но если вам хочется пробовать прямо по ходу чтения — а мы на это надеемся, — каждый практический пример показывает две вещи:

- **Что набрал человек** ассистенту (одно-два обычных предложения).
- **Что вернулось** (настоящий результат от настоящего инструмента).

Картинки в этой книге показывают именно этот обмен: вопрос справа и ответ PowerBITool слева — ровно так, как это выглядит в AgentBridge.

О картинках в этой книге

Вы увидите два вида изображений.

Панели чата показывают сам обмен: что набрал человек и настоящий результат, который PowerBITool вернул из живой модели.

Изображения диаграмм показывают те же настоящие данные *в визуальном виде* — столбчатые, линейные и кольцевые диаграммы, построенные на фактических числах, которые вернул инструмент (продажи по категориям, лучшие клиенты, месячный тренд и так далее). Это отрисованные визуализации реального захваченного вывода, чтобы вы могли увидеть данные картинкой, а не только текстом.

Одна честная оговорка о самом Power BI Desktop. Power BI отображает эти же данные на собственном холсте отчёта, и инструмент может захватить этот холст как PNG (CaptureReportScreenshot, через Power BI Desktop Bridge). Такой захват требует отчёта с уже построенными визуальными элементами в окне Power BI Desktop. Эта книга создавалась в среде без отчёта, собранного через графический интерфейс, поэтому диаграммы здесь отрисованы по реальным данным, а не сняты с экрана Power BI. Процедура захвата настоящих снимков Power BI Desktop поставляется вместе с инструментом, и вы можете вставить эти снимки прямо в те же места.

Начнём с самой профессии.

— *Graphene Lab*

1. Чем на самом деле занимается аналитик данных

Спросите десять человек, чем занимается аналитик данных, и вы получите десять разных ответов. Кто-то представляет человека в тёмной комнате, печатающего зелёный код. Кто-то — того, кто рисует красивые круговые диаграммы. Оба представления неверны, и вместе с тем оба не совсем неверны. Давайте разберёмся.

Аналитик данных — это человек, который отвечает на вопросы с помощью чисел. В этом и вся работа. Вопросы приходят из реальной жизни: *Почему в прошлом месяце упали продажи? Какой товар нам продвигать? Какие клиенты вот-вот уйдут?* Ответы приходят из данных: из записей, которые бизнес оставляет за собой каждый день, — продажи, клики, счета, тикеты в поддержку, сроки доставки.

Главный навык аналитика — не математика. Это **перевод**. Он превращает смутный человеческий вопрос в точный вопрос о данных, находит ответ и превращает его обратно во фразу, по которой занятый менеджер может действовать.

Работа в одну строку

Аналитик данных превращает запутанный вопрос из реальной жизни в ясный, честный ответ, подкреплённый числами.

Всё остальное — инструменты, диаграммы, код — это лишь то, как он до этого добирается.

Один день из жизни

Представьте вторник. В 9:00 руководитель отдела продаж бросает во входящие аналитику вопрос: *«Почему наш магазин в Милане в*

этом месяце просел на 12%?»

Это одно предложение на самом деле — пять вопросов:

- 12% — это реально или случайность из-за того, как считали числа?
- Только ли Милан, или другие магазины тоже просели?
- Что изменилось в этом месяце — цена, запасы, погода, конкурент, открывшийся по соседству?
- Падение в числе клиентов или в том, сколько тратит каждый клиент?
- Что мы вообще можем с этим сделать?

Аналитик копается в записях о продажах, данных о клиентах и вообще во всём, что может это объяснить. К послеобеденному времени у него есть ответ: *поток покупателей упал потому, что две недели была закрыта дорога из-за ремонта; те клиенты, которые всё же пришли, потратили столько же, как всегда.* Никакая не загадка. Просто дорога.

Вот и вся работа. Любопытство, немного метода — и данные.

Четыре кузена (и чем они различаются)

Люди путают четыре соседние профессии. Вот простой вариант.

Роль	Чем в основном занимается	На какой вопрос отвечает
Аналитик данных	Смотрит на то, что уже случилось, и объясняет это	«Что произошло и почему?»
Дата-сайентист	Строит модели, чтобы предсказывать или угадывать	«Что будет дальше?»
Инженер данных	Строит трубы, которые перемещают и хранят данные	«Как получить здесь чистые данные?»
BI-аналитик	Строит дашборды и отчёты, на которые смотрят люди	«Как видеть это каждый день?»

Здесь много наложений. В маленькой компании один человек — это все четверо. Но родная земля аналитика данных — первый столбец: понимать настоящее и недавнее прошлое.

Где работает аналитик

Везде. Вот несколько реальных обличий этой работы:

- **Розница** — почему у магазина упали продажи; какие товары продаются вместе.
- **Банки** — слежка за транзакциями ради паттернов, похожих на мошенничество.
- **Электронная коммерция** — где покупатели бросают корзину и почему.
- **Производство** — какая смена или линия выбрасывает больше бракованных деталей.

- **Софт (SaaS)** — сколько подписчиков остаётся и что заставляет их уйти.

Разные здания, та же работа: задать вопрос, найти числа, сказать правду.

Любопытный факт: самый древний аналитик

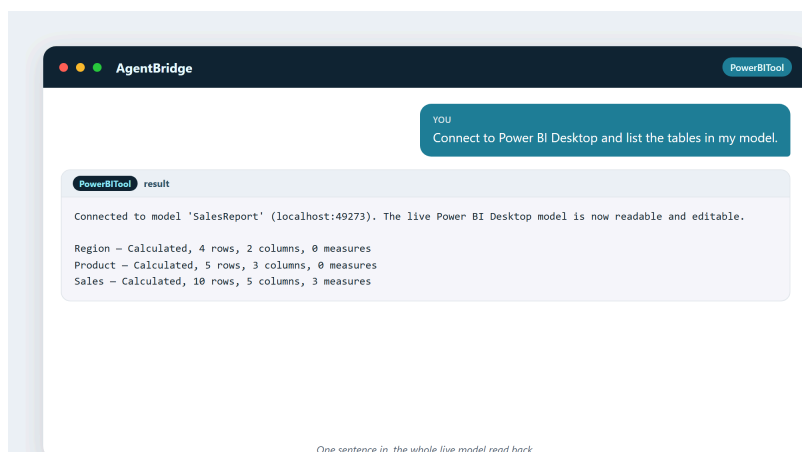
Анализ данных старше компьютеров на тысячи лет. Древние египтяне отправляли писцов считать урожай и скот, чтобы заранее спланировать налоги и зерновые хранилища до голода. Те писцы были аналитиками данных. Электронная таблица — это новинка; сама работа древняя.

Попробуйте: увидеть модель одним предложением

Хватит теории. Вот ваш первый вкус инструмента, на котором построена эта книга. В AgentBridge, с PowerBITool, человек набрал одно предложение об уже открытом на экране отчёте Power BI:

«Подключись к Power BI Desktop и перечисли таблицы в моей модели.»

Вот что вернулось:



Подключиться и перечислить таблицы

Одной строкой ассистент прочитал живую модель и сообщил про каждую таблицу, сколько в ней строк и сколько в ней мер. Ни одного нажатого меню, ни одной строчки кода. Такова форма всего в этой книге: на входе простое предложение, на выходе настоящий результат.

Что вы унесёте из этой главы

- Аналитик данных отвечает на настоящие вопросы числами.
- Ключевой навык — перевод, а не математика.
- Работа древняя; инструменты новые — и становятся всё быстрее.

В следующей главе мы отправимся назад во времени, чтобы увидеть, как счёт превратился в профессию.

2. Короткая история: от счётчиков до аналитиков данных

Аналитик данных — не новая профессия. Это одна из древнейших профессий на свете, просто в очень новом костюме. Давайте пройдем сквозь время и познакомимся с предками всех, кто сегодня открывает дашборд раньше, чем кофе.

Первые аналитики: счётчики на глине

Около 8 000 лет назад, в стране Шумер (современный Ирак), люди использовали маленькие глиняные фишки, чтобы считать вещи: одна фишка — одна овца, другая — кувшин зерна. Чтобы «сделать отчет», фишки вдавливали в глиняный шар и писали снаружи. Тот глиняный шар был первой в мире электронной таблицей, а человек, который его сделал, — первым в мире аналитиком данных.

Древние египтяне делали то же самое, только размахом поболее. Каждый год они отправляли писцов измерять разливы Нила, считать скот и прикидывать урожай. Зачем? Чтобы фараон мог спланировать налоги и наполнить амбары до плохого года. Знакомо? Это ровно та же причина, по которой современная компания прогнозирует продажи: *посмотри на числа сейчас, чтобы потом не удивляться.*

Счёт людей: перепись

Почти каждая империя вела перепись — подсчёт своего населения, для налогов и для армий. Римляне проводили перепись каждые несколько лет (слово *census* — это просто латынь для «подсчёт»). Ханьский Китай считал своё население на века раньше, чем Европа догнала. Это было не праздное любопытство. Правитель, не знавший, сколько у него людей, не мог ни обложить их налогом, ни прокормить, ни защитить.

1662: человек находит закономерность в записях о смерти

В Лондоне каждую неделю публиковали сведения о смертях от чумы в листках под названием «*Bills of Mortality*» («Ведомости о смертности»). Большинство читало их и грустило. Один человек, торговец галантереей по имени **Джон Граунт**, прочитал их и увидел *закономерность*. Он посчитал, сгруппировал и сравнил записи о смертях за несколько лет и издал маленькую книжку в 1662 году. Он заметил, что смертность растёт и падает предсказуемым образом, что мальчиков рождается больше, чем девочек, и что город можно понять как систему, а не как хаос.

Историки называют Граунта отцом демографии и статистики. Он сделал это ничем, кроме кучи публичных записей и любопытного ума. Вот весь метод, прямо там, 360 лет назад.

1801: шотландец делает числа видимыми

Шотландскому инженеру **Уильяму Плейферу** было досадно. Таблицы чисел людей утомляли, а утомлённые люди не принимают решений. И он изобрёл три вещи, которые мы теперь считаем само собой разумеющимися: **линейный график, столбчатую диаграмму и круговую диаграмму**. Плейфер превратил числа в картинки, а картинки — в понимание. Каждая диаграмма, которую вы когда-либо видели, ведёт от него родословную.

1858: диаграмма, спасшая тысячи жизней

Это самая важная история в истории данных, и большинство людей о ней никогда не слышали.

В Крымскую войну **Флоренс Найтингейл** заведовала военным госпиталем в Скутари. За первую там зиму **погибло 4 077**

британских солдат — и от болезней умерло в десять раз больше, чем от боевых ранений. Госпиталь был грязным: плохая канализация, никакого проветривания, давка.

Найтингейл была к тому же острым статистиком. Она нарисовала диаграмму — называла её «гребешок», набор цветных секторов, — показывавшую, что почти все смерти шли от предотвратимой инфекции, а не от вражеского огня. Она положила её перед членами парламента, которые никогда бы не прочли таблицу чисел, но не могли отвести глаз от картинки.

Результат: отправили Санитарную комиссию, прочистили канализацию, стали проветривать палаты, и смертность упала примерно с **42% до 2%.** Диаграмма изменила политику и спасла тысячи жизней. Такова сила того, что вы делаете, когда хорошо анализируете данные. В 1859 году Найтингейл стала **первой женщиной, избранной в Королевское статистическое общество,** — не за уход за больными, а за статистику.

1890: машина, из которой выросла IBM

Считать целую страну вручную было мучительно медленно. Перепись США 1880 года обрабатывали **восемь лет** — данные устаревали раньше, чем их досчитали. Молодой статистик **Герман Холлерит** изобрёл машину, читавшую **перфокарты:** отверстие на позиции означало «да», отсутствие отверстия — «нет». Электрические контакты считали дырки автоматически.

Перепись 1890 года, с бо́льшим числом людей и бо́льшим числом вопросов, чем когда-либо, закончилась примерно за **шесть лет — на два года быстрее,** чем предыдущая, поменьше. Холлерит основал компанию, чтобы продавать свои машины. В 1911-м она слилась с более крупной фирмой, а в 1924-м ту фирму переименовали в **International Business Machines — IBM.** Перфокарта правила обработкой данных почти столетие.

1979: электронная таблица приходит домой

Долгое время анализировать данные могли только крупные организации. Потом появился личный компьютер, а с ним **VisiCalc** (1979) — первая электронная таблица. Внезапно обычный человек мог положить числа в ячейки и видеть, как они складываются, сортируются и обновляются. Власть анализировать перешла от организации к человеку. Excel, рождённый в 1985-м, нёс этот факел десятилетиями.

1989: работа получает имя

В 1989 году аналитик по имени **Ховард Дреснер** придумал термин «**бизнес- аналитика**» (business intelligence) — использование данных для более умных деловых решений. Появились инструменты, затягивающие данные компании в дашборды, которые обновлялись сами. У работы аналитика появились название, ящик с инструментами и место за столом переговоров.

2010-е: дашборд достаётся каждому

Такие инструменты, как **Power BI**, сделали мощный анализ дешёвым и наглядным. Небольшой бизнес теперь мог иметь живые дашборды того рода, что раньше стоили состояние. Барьер рухнул снова.

Сейчас: ассистент, который делает это за вас

И вот мы здесь. Последний шаг — не более быстрый график и не более крупная таблица. Это **ассистент** — ИИ, который слушает вопрос на обычном языке и делает всю цепочку работы: находит данные, пишет запрос, строит меру, проверяет ответ. Об этом и эта

книга, и это естественный конец очень длинной линии, которая начинается с глиняной фишки и любопытного шумера.

У каждого из перечисленных выше предков была та же цель, что и у вас: превратить сырые числа в решение. Инструменты менялись. Работа — и любопытство за ней — никогда.

Что вы унесёте из этой главы

- Анализ данных древний: считать урожай — *это и есть* анализ данных.
- Диаграммы (Плейфер) и честная статистика (Граунт) превратили числа в понимание.
- Удачная диаграмма буквально спасает жизни (Найтингейл).
- Инструменты становятся всё быстрее и дешевле — теперь ИИ делает цепочку за вас.

Дальше: как на самом деле *мыслить* данными и знаменитая ловушка пропущенных пулевых отверстий.

3. Мыслить данными

Есть склад ума, который отделяет хорошего аналитика от человека, который просто рисует диаграммы. Это не математика. Это привычка спрашивать: *«Откуда я это знаю? И по сравнению с чем?»* Давайте выработаем эту привычку.

Золотое правило: по сравнению с чем?

Число само по себе не значит почти ничего. «В этом месяце мы сделали 1 000 продаж». Хорошо это? Не скажешь. Нужно сравнить:

- **С прошлым месяцем** — мы выросли или сжались?
- **С прошлым годом** — это нормально для сезона?
- **С целью** — мы её достигли?
- **С похожей вещью** — этот магазин лучше остальных?

Стоит кому-то назвать число, как обученный аналитик спрашивает: *«по сравнению с чем?»*. Этот единственный вопрос губит больше плохих решений, чем любое когда-либо написанное программное обеспечение.

Ловушка пропущенных пулевых отверстий

Во время Второй мировой американская армия изучала, на каких частях вернувшихся бомбардировщиков больше всего пулевых отверстий, планируя именно там добавить броню. Статистик по имени **Абрахам Вальд** их остановил. Он сказал: *вы смотрите только на самолёты, которые вернулись. Те, кто получил попадания в критические места — в кабину, в двигатели, — обратно не вернулись, поэтому там вы дырок не видите.* Броня нужна была ровно там, где отверстий **не хватало**.

Это называется **ошибкой выжившего**, и она повсюду. Вы изучаете успешные компании и копируете то, что они делали, игнорируя провалившихся, которые делали то же самое и погибли. Вы смотрите на клиентов, которые остались, и упускаете, почему ушли остальные. Урок: всегда спрашивайте, чего в ваших данных *нет*.

Доказательства важнее мнения

В большинстве совещаний побеждает самый громкий голос. В команде, опирающейся на данные, побеждает лучшее доказательство. Это не значит, что числа заменяют суждение, — это значит, что мнения проверяются фактами. «Мне кажется, новый сайт лучше» превращается в «новый сайт даёт конверсию 3,1% против 2,4%, и разница настоящая». У чувств появляется экзамен.

KPI: горстка чисел, что важны

KPI (ключевой показатель эффективности) — это число, за которым вы следите, потому что оно говорит, выигрываете вы или нет.

Искусство в том, чтобы выбрать те немногие, что важны, и игнорировать сотни тех, что не важны.

Хороший KPI: - **Понятен** — все согласны, что он значит. -

Измерим — его действительно можно вычислить. - **Привязан к цели** — он движется, когда движется бизнес. - **Побуждает к действию** — если он плохой, можно что-то сделать.

Плохой KPI — это число, которое выглядит внушительно, но ничего не меняет. Метрики тщеславия — «всего посещений сайта за всю историю» — приятны на ощупь и ни на что не влияют.

Цели, за которые стоит гнаться: идея SMART

Расплывчатая цель («продавать больше») рождает расплывчатую работу. Цель по **SMART** даёт аналитику что измерять:

- **S** — конкретная: «увеличить онлайн-продажи»
- **M** — измеримая: «на 10%»
- **A** — достижимая: реальная, а не мечталка
- **R** — значимая: она важна для бизнеса
- **T** — ограниченная во времени: «к концу квартала»

Теперь аналитик может ответить: мы там? Насколько? На верном пути? Хорошая цель — это вопрос с дедлайном.

Дашборд — это кабина пилота

Думайте о дашборде как о кабине самолёта. Пилоту не нужны 500 циферблатов. Ему нужна горстка тех, что говорят: высота, скорость, топливо, курс. С хорошим дашбордом то же самое — несколько честных чисел, видимых одним взглядом, которые позволяют действовать, пока что-то не пошло не так. Если для дашборда нужно руководство по чтению, это не дашборд; это отчёт.

Любопытный факт: базовая вероятность

Представьте, что болезнь поражает 1 человека из 1 000. Тест точен на 99%. Вы получили положительный результат. Какова вероятность, что вы на самом деле больны? Большинство скажет 99%. Настоящий ответ ближе к **9%**. Потому что болезнь настолько редка, что горстка ложноположительных результатов у 999 здоровых примерно равна одному истинно положительному. Это и есть **базовая вероятность**, и игнорирование её дурачит и врачей, и юристов, и генеральных директоров. Мыслить данными — значит всегда спрашивать: *насколько это распространено изначально?*

Что вы унесёте из этой главы

- Всегда спрашивайте «по сравнению с чем?».
- Следите за тем, чего не хватает (ошибка выжившего).

- Пусть в спорах побеждают доказательства, а не громкость.
- Выбирайте несколько побуждающих к действию KPI; ставьте цели по SMART.
- Дашборд — это кабина пилота, а не архивный шкаф.

Дальше: совсем немного статистики, которая вам на самом деле нужна, и одна ошибка о корреляции, на которой спотыкаются все.

4. Статистика без боли

Чтобы быть хорошим аналитиком, статистики нужно немного. Нужна горстка идей, понятых глубоко, и мудрость, чтобы знать, когда они тебя обманывают. Вот весь набор — простыми словами.

Три средних: среднее арифметическое, медиана, мода

Люди говорят «среднее», будто оно одно. На самом деле их три, и выбор неверного умеет врать, технически не будучи ошибкой.

- **Среднее арифметическое (mean)** — сложить всё и разделить на количество. Классическое среднее.
- **Медиана (median)** — среднее по порядку значение, когда выстроил все в ряд. Половина выше, половина ниже.
- **Мода (mode)** — самое частое значение.

Почему это важно? Представьте маленькую компанию. Десять сотрудников получают по 30 000 €, а начальник — 500 000 €.

- **Среднее арифметическое** зарплаты — 72 727 €: «мы хорошо платим!»
- **Медиана** зарплаты — 30 000 €: реальность типичного работника.

Одно число «верное», и другое «верное», — а истории они рассказывают совершенно разные. Когда в наборе есть несколько крайних значений (выбросов), честной обычно оказывается **медиана**. Когда кто-то цитирует среднее, спросите: *среднее арифметическое или медиана?*

Разброс: вещи ровные или бешеные?

Среднее скрывает, насколько разбросаны числа. Две службы доставки в среднем обе возят за 3 дня. Одна всегда возит за 3 дня. Другая — то за 1 день, то за 5, случайно. Среднее то же, а впечатление совершенно другое.

Мера разброса, которой вы будете пользоваться чаще всего, — **стандартное отклонение**: примерно «насколько далеко от среднего вещи обычно находятся». Малое стандартное отклонение = ровно, предсказуемо. Большое = бешено, ненадёжно. Средние говорят вам центр; разброс говорит вам риск.

Колокол (и почему он везде появляется)

Многие реальные вещи — рост, оценки тестов, погрешности измерений — наваливаются к середине и редеют по краям, образуя форму колокола. Это **нормальное распределение**, и оно повсюду благодаря красивому факту: когда складывается много маленьких случайных влияний, результат тяготеет к колоколу. Математика вам не нужна. Нужна интуиция: большинство случаев близко к середине, крайности редки, а значение далеко на хвосте стоит расследовать.

Выбросы: то одно чудное число

Выброс — значение далеко от остальных. Один клиент покупает на 50 000 €, пока все остальные покупают на 50 €. Одна доставка идёт 30 дней, пока остальные — 3. Выбросы бывают: - **Ошибками** — опечатка, тестовая запись, уехавшая запятая в числе. - **Реальными, но редкими** — кит-клиент, настоящая катастрофа.

Всегда смотрите на выбросы, прежде чем доверять среднему. Один жирный клиент может сделать весь месяц красивым и скрыть, что другие 200 клиентов уходят.

Большая ловушка: корреляция — не причинность

Это самая важная фраза во всей книге.

Корреляция значит, что две вещи движутся вместе. **Причинность** значит, что одна вещь *вызывает* другую. Это не одно и то же, и путаница между ними порождает дорогостоящую чушь.

Классический пример: **продажи мороженого и число утоплений растут вместе** каждое лето. Мороженое вызывает утопления? Нет. Третья вещь — жаркая погода — двигает и то и другое. Когда вы видите, что две вещи движутся вместе, всегда спрашивайте: - А вызывает В? - В вызывает А? - Какая-то скрытая С вызывает обе? - Это просто совпадение?

«Клиенты, которые чаще пользуются нашим приложением, счастливее» может значить, что приложение делает их счастливыми, — а может, что уже счастливые клиенты пользуются им чаще. Корреляция указывает вам на зацепку. Ответ она вам в руки не даёт.

Любопытный факт: коэффициент корреляции

Статистики сжимают «насколько сильно две вещи движутся вместе» в одно число от **-1 до +1**. +1 значит, что они растут в идеальном строю; -1 значит, что одна растёт, пока другая падает; 0 значит, связи нет. Это полезный термометр для связи, — но помните: даже идеальные +1 всё ещё не доказательство причины.

Что вы унесёте из этой главы

- Знайте, какое среднее вы используете; медиана часто говорит правду.
- Средние скрывают разброс — следите за стандартным отклонением.
- Выбросы могут подделать всю историю; смотрите на них первыми.
- Корреляция — зацепка, но никогда не доказательство. Всегда ищите скрытую третью вещь.

Дальше: как превратить смутное деловое беспокойство в острый вопрос, на который можно действительно ответить данными.

5. Аналитический ум: превращаем вопросы в числа

Сердце работы — один-единственный приём: взять смутное беспокойство и превратить его в вопрос, на который данные могут ответить. Освойте этот приём — и сможете работать с любым инструментом. Учимся.

От «что-то не так» к настоящему вопросу

Врывается менеджер: *«Плохие продажи!»* Это не вопрос. Это настроение. Первая задача аналитика — превратить настроение в вопрос с ответом.

- «Плохо по сравнению с чем?» → *по сравнению с прошлым кварталом.*
- «Плохо везде или где-то?» → *только в северном регионе.*
- «Плохо в чём?» → *в штуках, а не в цене.*
- «С каких пор?» → *начиная с марта.*

Теперь это настоящий вопрос: *«Почему продажи в штуках в северном регионе упали, начиная с марта?»* На этот вопрос можно ответить. На первоначальный — нельзя.

Метод четырёх шагов

Почти любой анализ идёт по одним и тем же четырём шагам. Выучите эту петлю — и работа у вас в кармане.

1. **Вопрос** — запишите настоящий, отвечаемый вопрос.
2. **Гипотеза** — догадайтесь о вероятном ответе *до того*, как посмотрите. (например, «рядом открылся конкурент».)

3. **Проверка** — вытащите данные, которые подтвердят или убьют догадку.

4. **Вывод** — что говорят данные? Угадали? Что теперь?

Шаг с гипотезой — это секрет. Сначала догадаться — значит не слоняться по данным, пока не найдёшь что-нибудь, что подтвердит всё, что подвернётся. Это держит вас в честности.

Пять «почему»

Приём из Toyota, чтобы добраться до корневой причины: спросьте «почему?» пять раз.

- Продажи упали. *Почему?* Меньше клиентов заходило.
- *Почему?* Упал пешеходный поток.
- *Почему?* Автобусную остановку перенесли подальше.
- *Почему?* Город перестроил улицу.
- *Почему?* ...и теперь вы видите, что настоящая причина — вовсе не ваш маркетинг.

Пять раз обычно не нужно. Двух-трёх «почему» хватает, чтобы прокопать сквозь симптом к тому, что можно действительно починить.

Не пытайтесь вскипятить океан

Ошибка новичка — пытаться проанализировать всё. Это невозможно. Возьмите наименьший ломтик данных, который мог бы ответить на вопрос, посмотрите на него и расширяйтесь, только если нужно. Сфокусированная проверка на 20 минут лучше недели, утопленной в таблицах.

Берегитесь вопроса, на который нельзя ответить

На некоторые вопросы в имеющихся данных ответа нет. «*Почему люди не покупают наш продукт?*» может потребовать опроса, а не базы данных. Хороший аналитик знает разницу между «мне нужно больше данных» и «мне нужен другой род данных» — и говорит об этом, вместо того чтобы выдумывать ответ.

Любопытный факт: эффект кобры

В колониальной Индии правительство, озабоченное кобрами, назначило награду за каждую убитую кобру. Люди начали **разводить кобр**, чтобы получать награду. Когда правительство прозрело и отменило выплату, заводчики выпустили ставших бесполезными кобр, и популяция диких кобр *выросла*. Решение не той проблемы — или измерение не той вещи — может сделать хуже. Измеряйте осторожно. То, что вы вознаграждаете, то и получаете.

Разобранный пример, от начала до конца

Настроение: «Наше новое обновление приложения — катастрофа».

Вопрос: Упали ли ежедневные активные пользователи после обновления? **Гипотеза:** Обновление сломало вход в систему, и люди ушли. **Проверка:** Сравнить ежедневных активных пользователей до и после даты обновления; проверить долю ошибок входа.

Результат: Пользователей стало на 15% меньше, но ошибки входа не выросли. Догадка была неверна. **Новая гипотеза:** Убрали функцию, которую люди любили. **Проверка:** Посмотреть использование убранной функции до обновления — ею активно пользовались. **Вывод:** Обновление убрало популярную функцию. Вот причина. Исправление: вернуть её.

Заметьте, как данные убили первую догадку и указали на настоящую. Это метод работает. Аналитик не знал ответа в начале — он знал, как его *найти*.

Что вы унесёте из этой главы

- Превращайте настроения в отвечаемые вопросы.
- Сначала догадывайтесь (гипотеза), потом проверяйте — это держит в честности.
- Спросите «почему» несколько раз, чтобы добраться до корневой причины.
- Анализируйте наименьший полезный ломтик; не кипятите океан.
- Измеряйте правильную вещь, иначе разведёте кобр.

Часть I закончена — вы поняли ремесло. Дальше мы извозимся руками в сыром сырье: откуда берутся данные и как увидеть их настоящим инструментом.

6. Откуда берутся данные

Прежде чем что-то анализировать, нужны данные — и нужно знать, в какой они форме. Эта глава — о сыром сырье: откуда оно берётся, какие принимает обличья и как померить ему температуру, прежде чем что-то строить.

Три рода данных

Всё, что вам когда-либо доведётся анализировать, попадает в три корзины:

- **Структурированные** — аккуратные строки и столбцы. Таблица продаж, список клиентов, банковская выписка. Компьютеру легко читать. Это ваш хлеб насущный.
- **Полуструктурированные** — есть некоторый порядок, но не аккуратная сетка. Веб-лог, JSON-файл из приложения, письмо с полями. Нужно немного отформовать.
- **Неструктурированные** — встроенного порядка нет. Текстовые документы, изображения, видео, свободнотекстовая жалоба клиента. Анализировать труднее всего, и именно здесь ИИ удивительно хорошо поднаторел.

Большая часть бизнес-анализа живёт в структурированном мире. Это хорошая новость: это тот род, на который можно направить инструмент и быстро получить ответы.

Обычные подозреваемые: где прячутся деловые данные

- **ERP / система управления** — заказы, счета, запасы, клиенты.
- **CRM** — лиды, возможности, контакты, воронка продаж.

- **Электронные таблицы** — универсальная запасная опция, к лучшему и к худшему.
- **Базы данных** — SQL-серверы, хранящие записи компании.
- **Веб- и апп-логи** — каждый клик, просмотр страницы и событие.
- **Экспорт в CSV / Excel** — данные, выгруженные из любой системы в файл.
- **API** — живые данные, струящиеся из сервиса (погода, доставка, платежи).
- **Датчики IoT** — температура, состояние станка, счётчики проходимости.

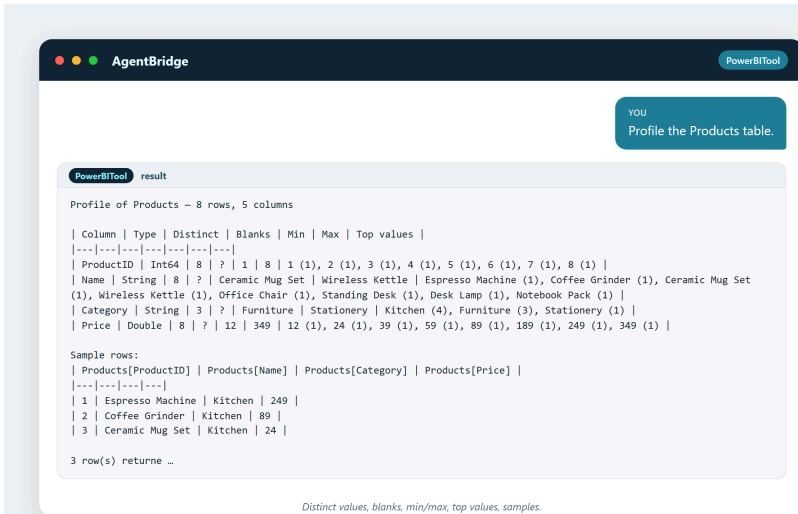
Настоящий анализ часто сшивает несколько из этих источников вместе. Первый ход аналитика — найти данные и понять их форму.

Меряем температуру: профилирование

Прежде чем доверять таблице, вы её **профилируете**: сколько строк, какие столбцы, сколько различных значений, сколько пустых, минимум и максимум, самые частые значения. Профилирование — это медосмотр, который говорит, с чем вы имеете дело, прежде чем вы построите хоть одну диаграмму.

Вот настоящий пример. Человек попросил ассистента профилировать таблицу товаров:

«Профилируй таблицу Products.»

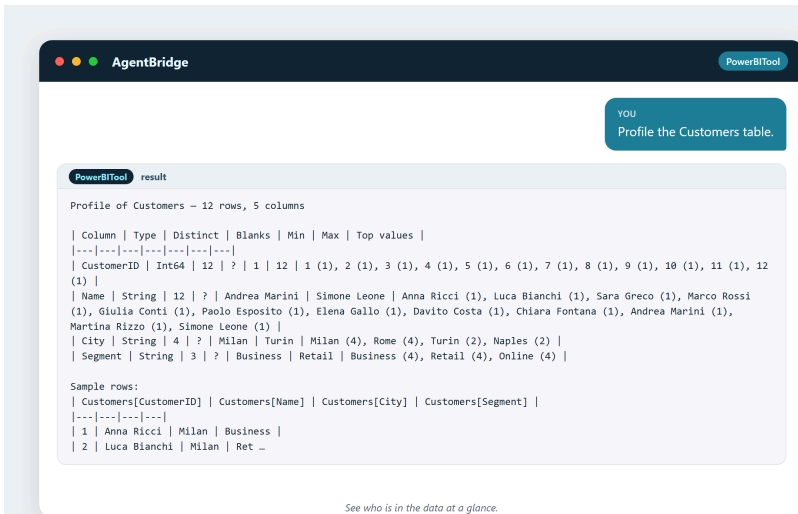


Профилировать таблицу Products

С одного выстрела видно: 8 товаров, 3 категории (Kitchen 4, Furniture 3, Stationery 1), цены от 12 € до 349 € и несколько примеров строк. Никакого угадывания. Форма данных теперь очевидна.

То же работает для клиентов:

«Профилируй таблицу Customers.»



Профилировать таблицу Customers

Двенадцать клиентов в четырёх городах и трёх сегментах. Вы уже видите, как складывается история — Милан и Рим самые крупные, сегменты сбалансированы.

Видеть столбцы ясно

Иногда хочется просто структуру — столбцы и их типы. Ассистент читает схему напрямую:

«Покажи мне схему таблицы Sales.»

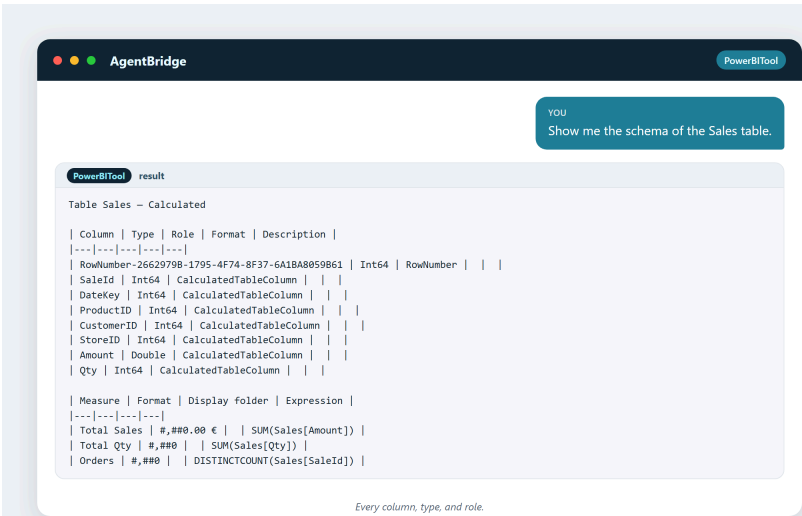


Схема таблицы Sales

Каждый столбец, его тип и уже присоединённые меры. Это карта, с которой вы идёте в каждый последующий вопрос.

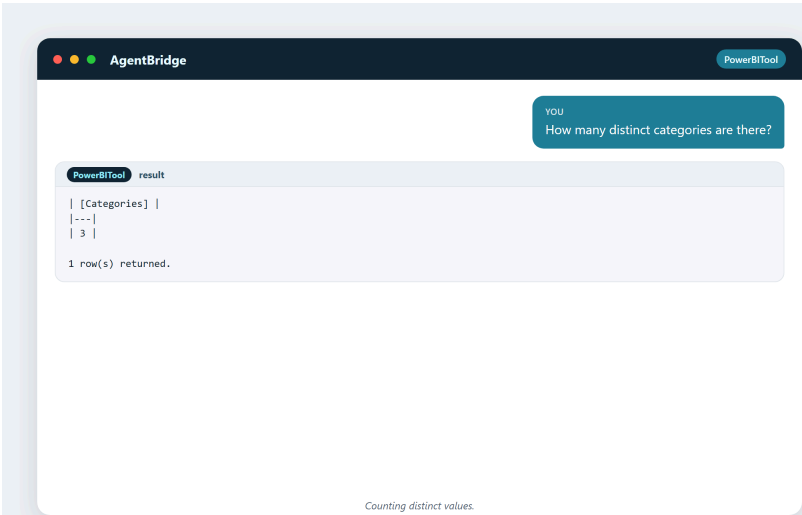
Любопытный факт: «пятый род» данных

Среди аналитиков ходит шутка, что пятый род данных — это **данные о которых вы не знали, что они у вас есть**, — метаданные. Когда каждая запись изменилась? Кто её трогал? Сколько раз просмотрели страницу? Метаданные — это данные о

ваших данных, и в них часто содержатся самые интересные ответы из всех.

Попробуйте сами

«Сколько всего различных категорий?»



Посчитать различные категории

Вопрос в одну строку, ответ в одну строку, прямо из живой модели.

Что вы унесёте из этой главы

- Данные бывают трёх форм: структурированные, полуструктурированные, неструктурированные.
- Деловые данные прячутся в ERP, CRM, базах данных, таблицах, логах и API.
- Всегда **профилируйте** перед стройкой — знайте форму и провалы.
- Не забывайте метаданные: данные о ваших данных.

Дальше: неблагодарная, но необходимая работа по очистке грязных данных — и как несколько вычисляемых столбцов наводят порядок

за секунды.

7. Грязные данные и как их очистить

Вот правда, которую никто не пишет в должностную инструкцию: **бо́льшую часть времени аналитик тратит на очистку данных.** Данные в реальном мире неряшливые — с ошибками в написании, дубликатами, пробелами, несогласованные. Мусор на входе, мусор на выходе. Прежде чем найти хоть какую-то правду, нужно подмести пол.

Обычная свалка

Каждый аналитик встречает один и тот же набор проблем:

- **Несогласованный текст** — «Milan», «milan», «MILANO», «Milano ». Четыре значения, один город.
- **Смешанные форматы** — даты как 03/04/2025 и 2025-04-03 в одном столбце.
- **Пропущенные значения** — пустые города, пустые категории, нет телефона.
- **Дубликаты** — один и тот же клиент дважды под двумя почтами.
- **Не те типы** — число, сохранённое как текст, из-за чего оно не складывается.
- **Значения не на месте** — отрицательная продажа, которая на деле возврат.

Ничто из этого не драматично. Но всё это тихо испортит анализ, если их игнорировать.

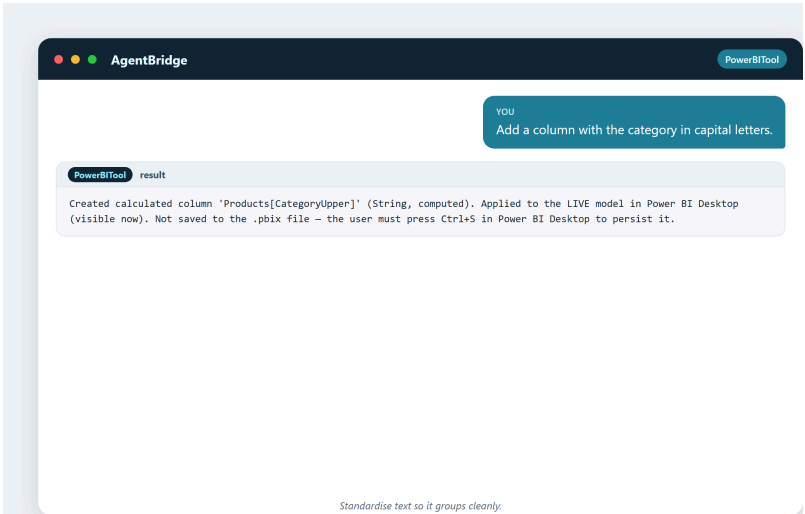
Очистка вычисляемыми столбцами

В Power BI немалая часть очистки делается **вычисляемыми столбцами** — новыми столбцами, которые вы создаёте формулой,

исправляющей или стандартизирующей существующие данные. Именно здесь ассистент блистает: вы описываете исправление простыми словами, он пишет формулу и применяет её вживую.

Стандартизировать текст. Человек попросил:

«Добавь столбец с категории заглавными буквами.»

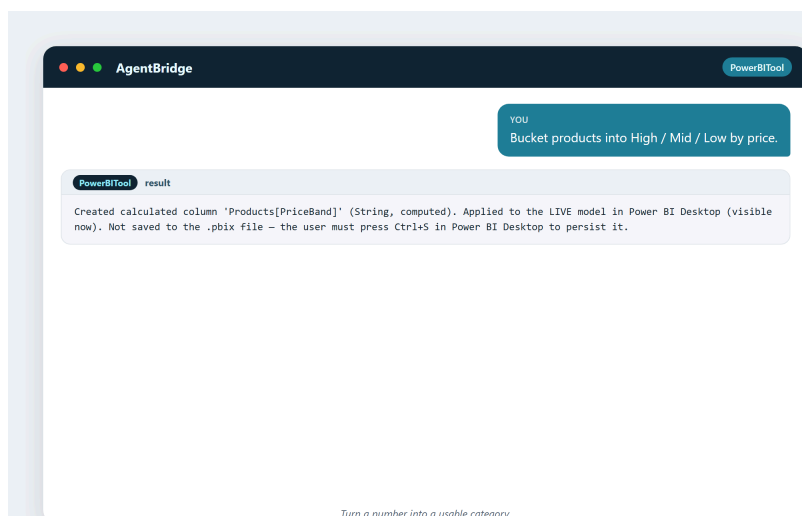


Категория заглавными

Теперь «kitchen», «Kitchen» и «KITCHEN» становятся «KITCHEN» и группируются вместе. Один маленький столбец — и целый класс проблем исчез.

Превратить число в удобную группу.

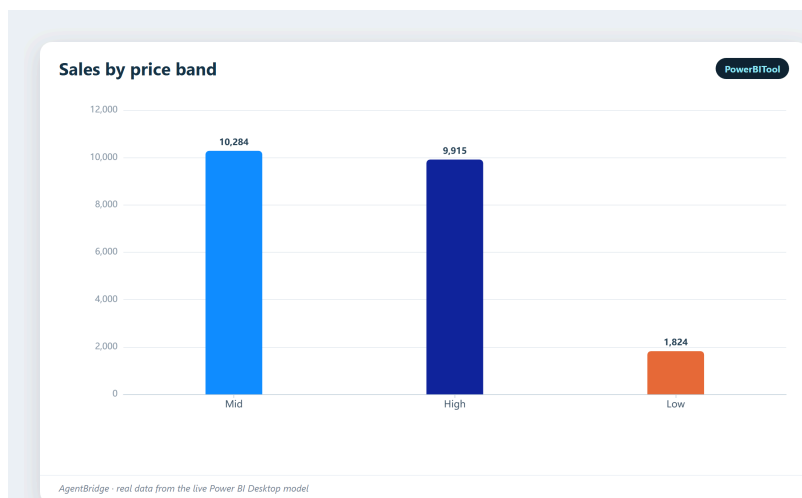
«Разложи товары на High / Mid / Low по цене.»



Ценовая группа

Сырую цену 249 € группировать тяжело. Группу «High» легко положить на диаграмму и легко о ней говорить. Это один из самых полезных трюков в анализе: превратить непрерывное число в дружелюбную категорию.

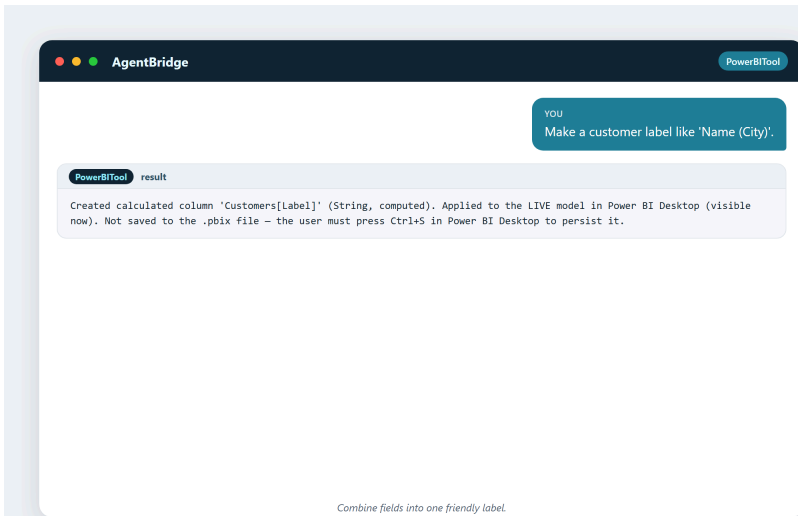
И вот что даёт эта группа — продажи, сгруппированные и положенные на диаграмму по ценовым группам:



Продажи по ценовым группам — столбчатая диаграмма

Соединить поля в метку.

«Сделай метку клиента вида „Имя (Город)“».



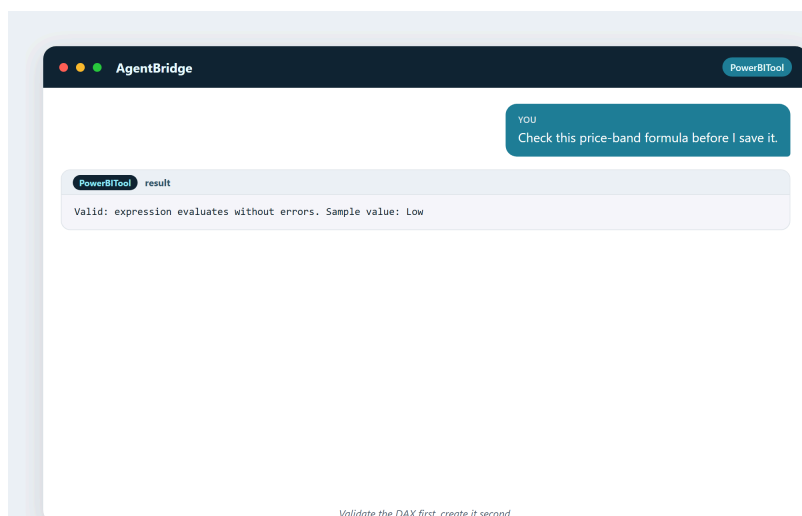
Метка клиента

Теперь у каждого клиента есть одна чистая отображаемая метка, собранная из двух столбцов, без единого напечатанного символа.

Проверь, прежде чем сохранить

Хорошая привычка: **валидировать формулу, прежде чем её сохранять**. Ассистент может протестировать формулу и показать пример значения, чтобы вы знали, что она работает, до того как станет частью модели.

«Проверь эту формулу ценовых групп, прежде чем я её сохраняю.»



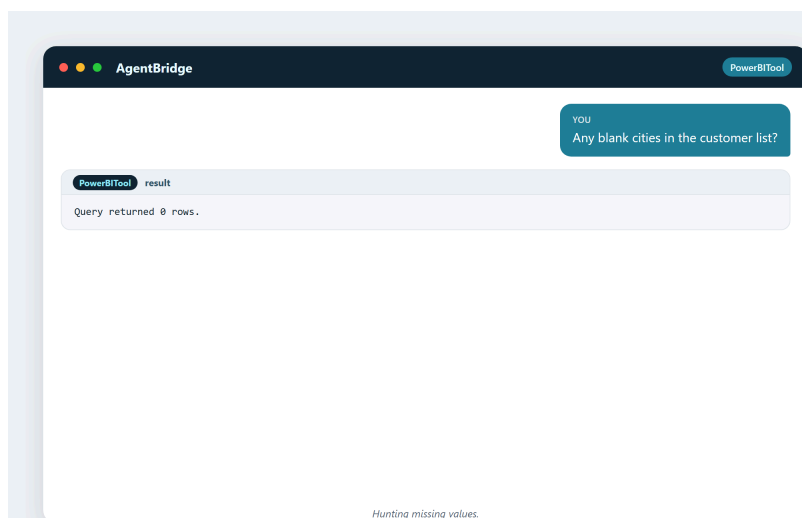
Валидировать ценовую группу

Она возвращает «Valid» с примером значения. Никаких сюрпризов потом.

Охота на пустоты

Пропущенные значения — тихие убийцы. Пустой город означает, что клиент исчезает с каждой карты. Ассистент может их выследить:

«Есть пустые города в списке клиентов?»



Проверка пустых городов

Если результат пуст — вы чисты. Если нет — вы точно знаете, где дырки, до того как они введут диаграмму в заблуждение.

Любопытный факт: 80/20 работы

Спросите любого опытного аналитика, как делится его время, и вы услышите вариант одной и той же шутки: **80% data science — это чистка данных, а остальные 20% — жалобы на чистку данных.** Это клише, потому что это правда. Аналитики, которые умеют чистить, стоят своего веса — потому что красивая модель, построенная на грязных данных, — это красивый способ ошибаться.

Когда очистки никогда не хватает

Иногда данные слишком плохи — не хватает 40% ключевого поля, или две системы просто не сходятся. Хороший аналитик знает, когда перестать чистить и эскалировать: *почини это на источнике* или *в следующий раз собирай данные лучше*. Очистка — инструмент, а не религия.

Что вы унесёте из этой главы

- Реальные данные грязные; очистка — это бо́льшая часть работы.
- Вычисляемые столбцы чинят текст, раскладывают числа на группы и собирают метки за секунды.
- Валидируйте формулу, прежде чем её зафиксировать.
- Охотьтесь на пустоты, пока они не ввели диаграмму в заблуждение.
- Знайте, когда перестать чистить и чинить источник.

Дальше: как части данных соединяются — таблицы, ключи и связи, — та проводка, что делает анализ возможным.

8. Модели, таблицы и связи

Куча таблиц — это не модель. **Модель** — это то, что получается, когда вы говорите компьютеру, как таблицы *связаны* между собой. Именно эти соединения — проводка — позволяют задать вопрос в одном месте и получить ответ, проходящий через много таблиц. Эта глава — о той проводке.

Таблицы, строки и ключи

У каждой таблицы есть **строки** (по одной записи в каждой) и **столбцы** (по одному признаку в каждом). Магия — в **ключе**: столбце, который уникально идентифицирует каждую строку. ID клиента, код товара, номер заказа. Ключи — это то, как таблицы узнают друг друга.

- **Первичный ключ** — уникальный ID в таблице (одна строка на клиента).
- **Внешний ключ** — столбец в другой таблице, указывающий на этот ID (каждая продажа хранит ID клиента).

Связь: как две таблицы разговаривают

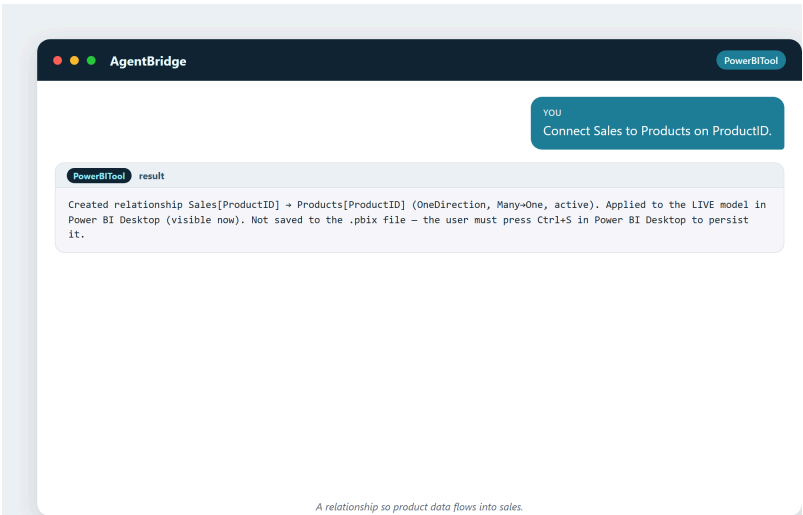
Связь соединяет внешний ключ с первичным. Раз соединённые, компьютер может отвечать на вопросы сквозь таблицы: «какой товар был в этой продаже?», «в каком городе жил этот клиент?» — и вам ни разу не пришлось сливать файлы руками.

Самый частый вид — «**многие к одному**»: много продаж указывают на один товар. У каждой продажи есть ID товара; в таблице товаров — одна строка на товар. Много продаж, один товар. Это хребет почти любой бизнес-модели.

Собираем проводку вживую

Вот ассистент создаёт связь по простому запросу:

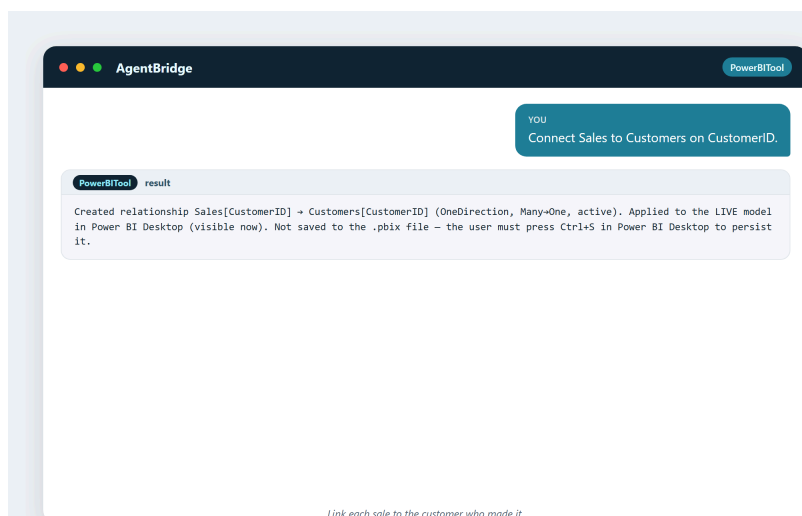
«Свяжи Sales с Products по ProductID.»



Связь Sales с Products

Инструмент сообщает направление (Many→One) и подтверждает, что связь живая в Power BI Desktop. Затем связь с клиентами:

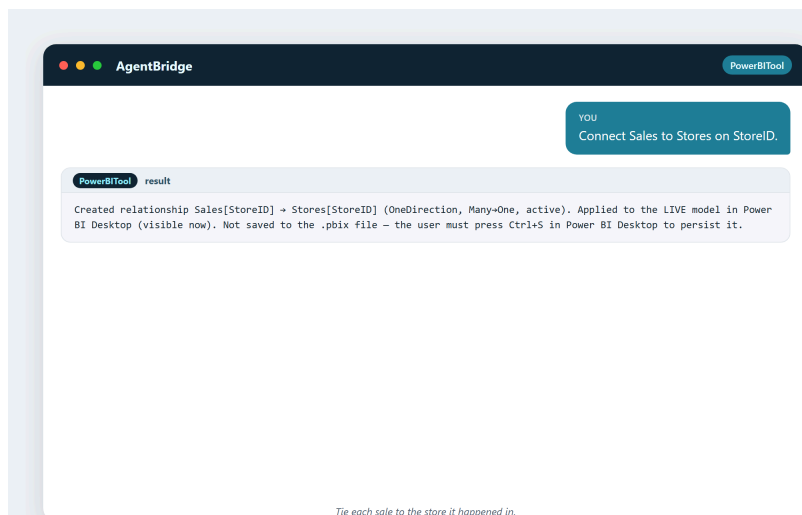
«Свяжи Sales с Customers по CustomerID.»



Связь Sales с Customers

И связь с магазинами:

«Свяжи Sales с Stores по StoreID.»

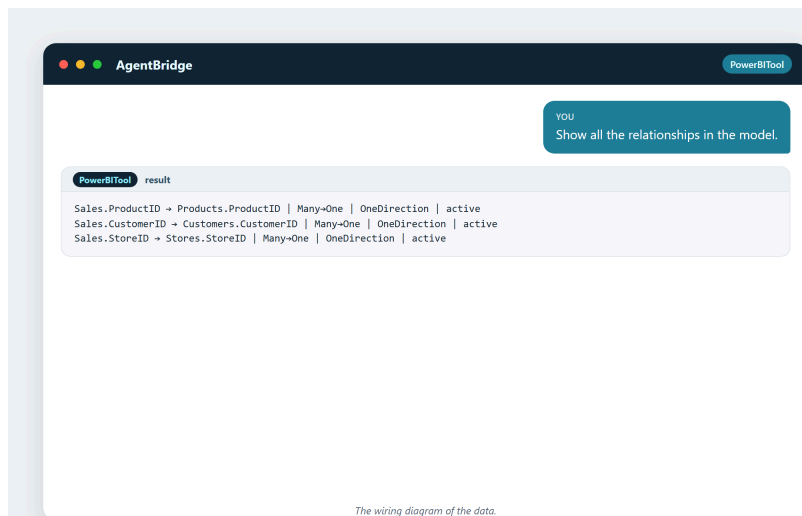


Связь Sales с Stores

Три предложения — и у модели теперь есть хребет. Каждый последующий вопрос про «продажи по товарам», «продажи по клиентам», «продажи по магазинам» работает благодаря этим трём строкам.

Увидеть всю проводку

«Покажи все связи в модели.»



Все связи

Три чистые связи Many→One, все активные. Это схема проводки — то, что вы проверяете первым, когда число выглядит неверным.

Звёздная схема: форма, которая вам нужна

Соберите это вместе — и получится самая знаменитая форма в деловых данных: **звёздная схема**. Факт-таблица в центре (Sales), окружённая таблицами измерений (Products, Customers, Stores, Date). Факт-таблица держит числа; измерения держат описательные детали. Если нарисовать, выглядит как звезда.

Почему её так любят? Потому что она проста, быстра и совпадает с тем, как люди задают вопросы. «Продажи по категориям» — это просто факт-таблица тянется к измерению товаров. Почти каждая хорошая BI-модель — это звезда, или поле звёзд.

Вычисляемая таблица: сводка на лету

Иногда хочется маленькую сводную таблицу, построенную из самой модели:

«Построй маленькую таблицу общих продаж по категориям.»

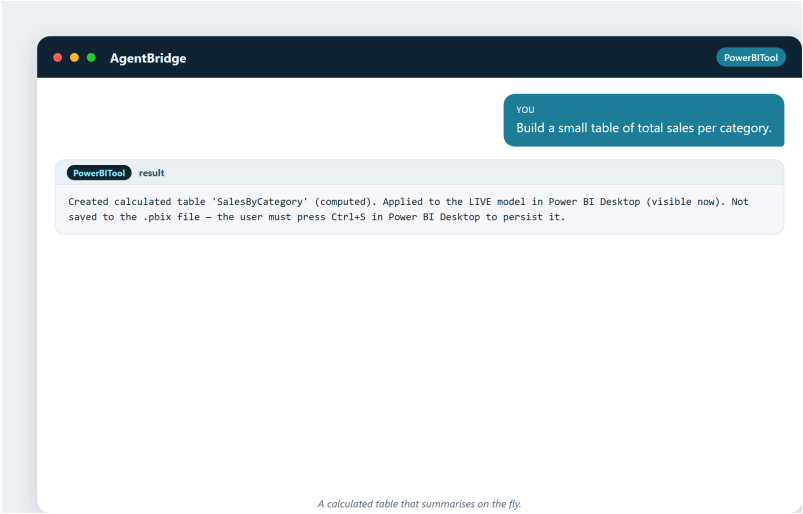


Таблица продаж по категориям

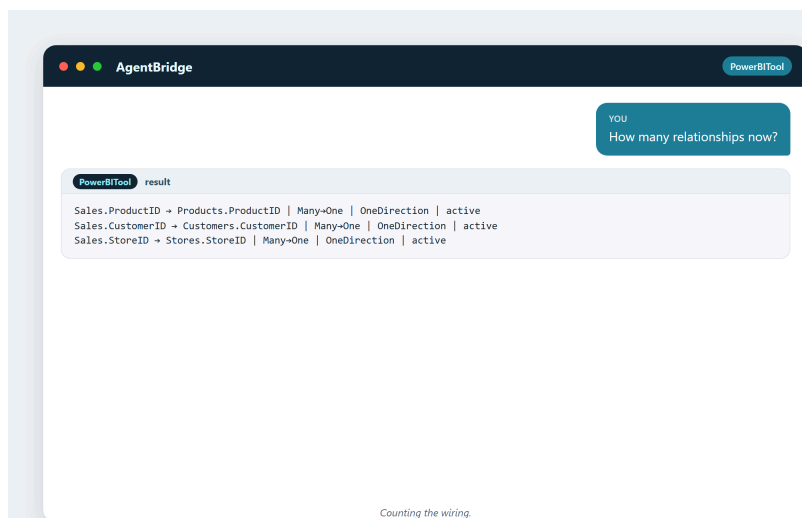
Новая таблица, вычисленная вживую, которая сворачивает деталь в аккуратную сводку. Удобно для быстрого отчёта или снимка.

Любопытный факт: ловушка «многие-ко-многим»

Самая опасная связь — «**многие-ко-многим**» без аккуратности: много товаров во многих акциях, много студентов во многих классах. Ошибётесь — и итоги задвоятся или исчезнут. Исправление — «мостовая» таблица посередине. Если числа вдруг выглядят надутыми, неряшливые «многие-ко-многим» — первый подозреваемый.

Попробуйте сами

«Сколько теперь связей?»



Посчитать связи

Быстрая проверка, что вся проводка на месте.

Что вы унесёте из этой главы

- Модель — это таблицы плюс связи между ними.
- Ключи (первичный и внешний) — это то, как таблицы узнают друг друга.
- «Многие к одному» — хребет деловых данных.
- Звёздная схема — форма, которая обычно вам нужна.
- Берегитесь неряшливых «многие-ко-многим» — они надувают итоги.

Дальше: задаём вопросы данным напрямую — SQL и DAX, два языка добывания ответов.

9. Задаём вопросы с помощью SQL и DAX

Когда данные загружены и разведены по проводам, вы задаёте им вопросы. Есть два языка, которые стоит узнавать: **SQL** для баз данных и **DAX** для Power BI. Писать их руками вам больше не нужно — это делает ассистент, — но понимать, что они делают, стоит, чтобы уметь хорошо спрашивать и читать ответы.

SQL: язык баз данных

SQL (Structured Query Language, язык структурированных запросов) с 1970-х — способ разговаривать с базами данных. Читается почти как по-английски:

- **SELECT** — какие столбцы вы хотите
- **FROM** — из какой таблицы
- **WHERE** — какие строки оставить
- **GROUP BY** — как сгруппировать и подытожить

Классика: «*общие продажи по регионам*» — это **SELECT**, **JOIN** к таблице регионов и **GROUP BY**. **SQL** повсюду — если в вашей компании есть база данных, читать её вы будете через **SQL**.

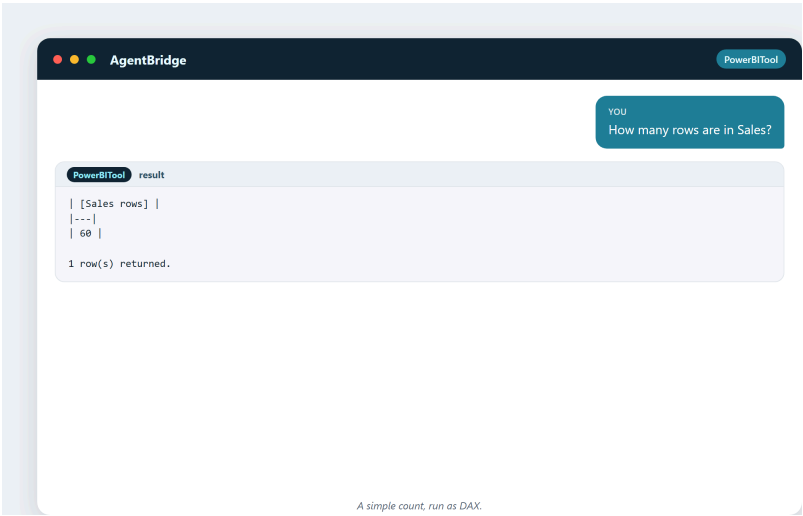
DAX: язык Power BI

DAX (Data Analysis Expressions) — язык внутри Power BI. Он выглядит не как **SQL**, но делает ту же работу: попроси число, получи число. **DAX** построен вокруг **мер** — именованных вычислений, которые можно переиспользовать. **SUM**, **AVERAGE**, **COUNT**, **CALCULATE** — его рабочие лошадки.

Прелесть в том, что печатать DAX не нужно. Вы описываете нужный ответ, а ассистент пишет и запускает DAX за вас. Посмотрим.

Счёт и суммирование

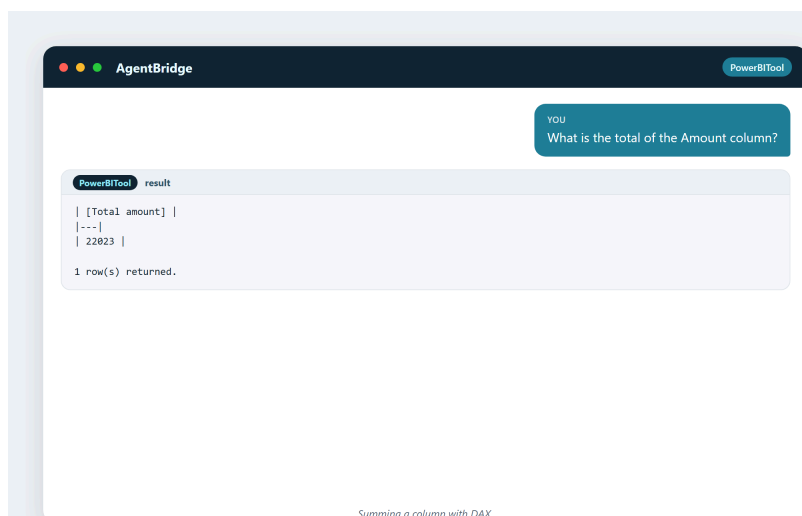
«Сколько строк в Sales?»



Посчитать строки

Шестьдесят записей о продажах. Просто и мгновенно.

«Какова сумма столбца Amount?»

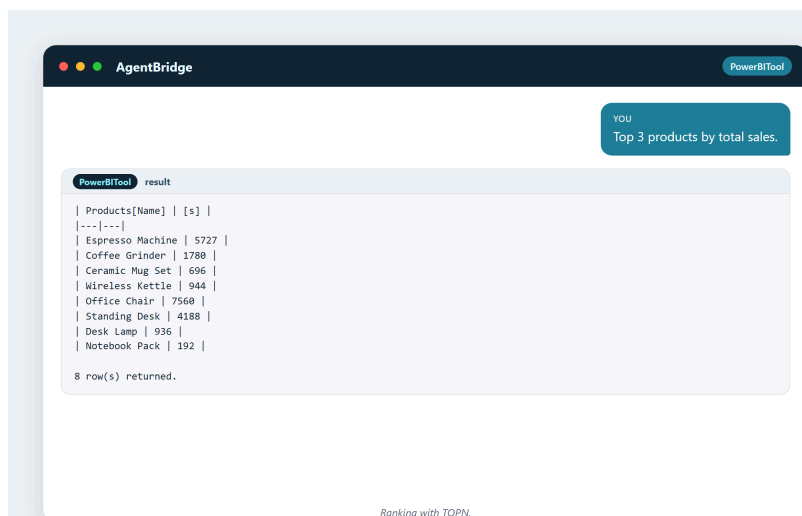


Сумма Amount

22 023 € общих продаж. Тот род числа, который раньше означал сводную таблицу и десять минут; теперь это одно предложение.

Ранжирование и фильтрация

«Топ-3 товара по общим продажам.»



Топ товаров

Ассистент ранжирует их для вас. (Заметьте, как он возвращает полный рейтинг, чтобы вы видели всю картину, а не только верхний ломтик.)

«Покажи мне продажи больше 500.»

AgentBridge

PowerBITool

YOU

Show me sales bigger than 500.

PowerBITool result

	Sales[SaleId]	Sales[DateKey]	Sales[ProductID]	Sales[CustomerID]	Sales[StoreID]	Sales[Amount]	Sales[Qty]
1	20240420	6	2	1	1047	3	
6	20250911	5	10	1	567	3	
9	20240110	1	6	3	996	4	
12	20250611	1	8	1	1245	5	
24	20241113	5	9	1	567	3	
26	20250516	1	1	1	1245	5	
28	20250410	5	8	4	945	5	
29	20250308	5	10	1	945	5	
32	20250222	5	3	3	567	3	
36	20240326	6	12	2	1745	5	
37	20240624	5	8	2	945	5	
39	20251208	1	11	2	996	4	
44	20240818	1	12	1	996	4	
46	20251219	5	7	3	567	3	
52	20240103	6	8	4	1047	3	
56	20240722	5	1	1	756	4	
57	20250511	5	9	4	756	4	

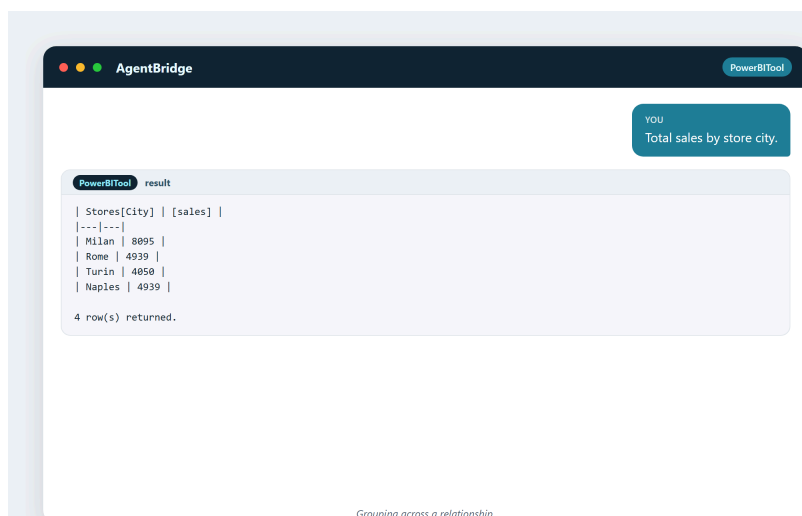
Filtering rows with DAX.

Продажи свыше 500

Фильтр, запущенный вживую, возвращает каждую крупную продажу. Так находят выбросы и китов.

Группировка сквозь связь

«Общие продажи по городу магазина.»

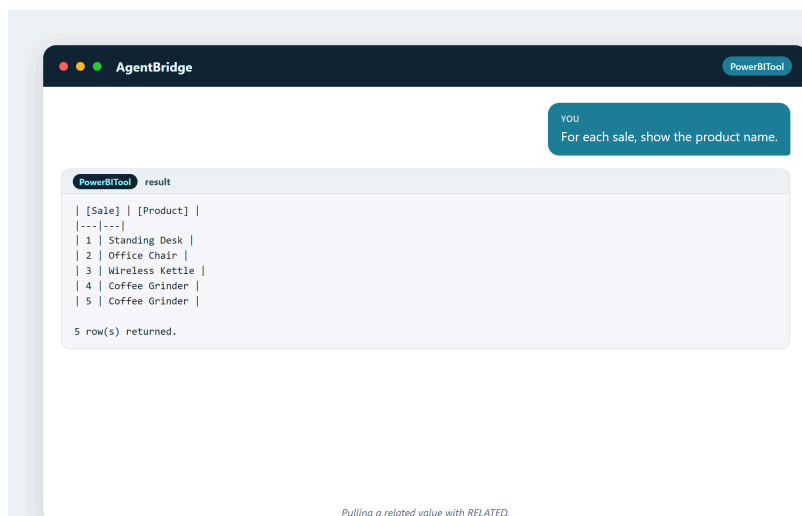


Продажи по городам

Это тот момент, когда модель окупается: ассистент тянется сквозь связь Sales→Stores и подводит итог по городам, без ручного слияния.

Достаём связанное значение

«Для каждой продажи покажи название товара.»

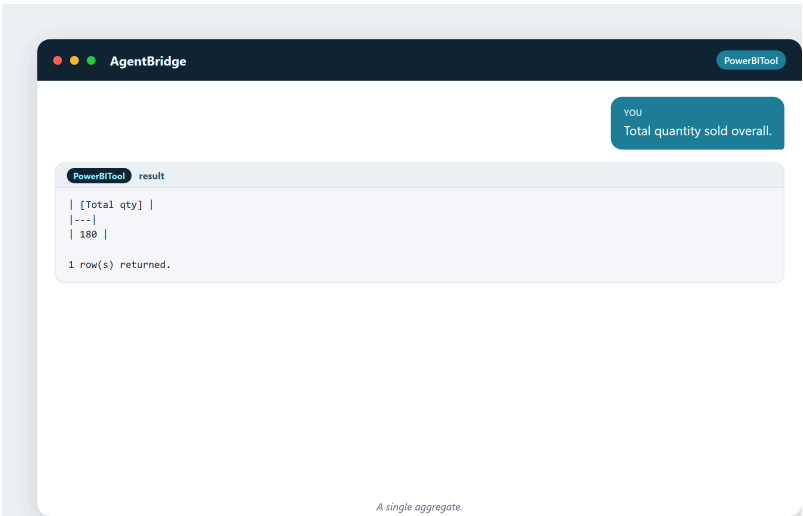


Связанное название товара

Используя RELATED, ассистент притягивает название товара к каждой продаже — тот род вещи, который в Excel означает VLOOKUP и молитву.

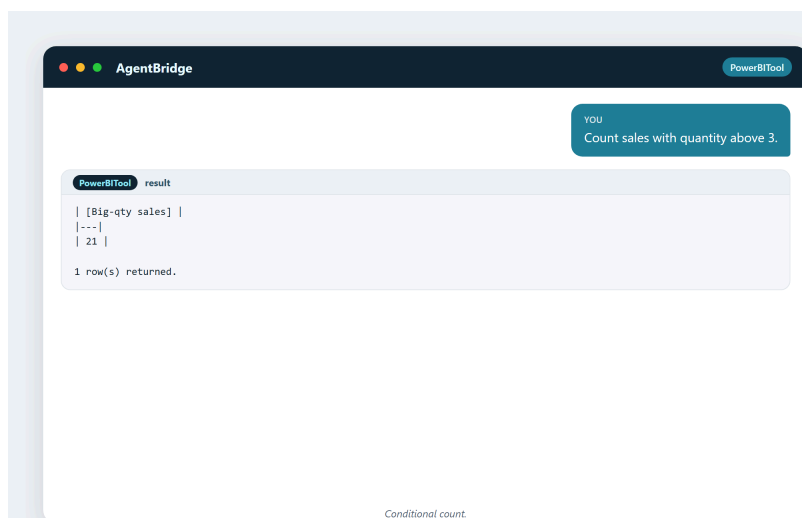
Ещё немного, потому что это легко

«Общее количество проданного.»



Общее количество

«Посчитай продажи с количеством больше 3.»



Посчитать крупные по количеству продажи

Каждый — простое предложение, каждый — настоящий DAX-запрос против живой модели.

Любопытный факт: пугающая репутация DAX

У DAX репутация трудного. Он не труден в *использовании* — трудно *освоить контекст фильтрации*, тонкое правило о том, какие данные вычисление видит в любой момент. Но вот секрет этой книги: осваивать его вам не нужно. Вы описываете ответ; ассистент пишет DAX и разбирается с контекстом. Трудность переезжает с ваших плеч на плечи инструмента.

Что вы унесёте из этой главы

- SQL разговаривает с базами данных; DAX разговаривает с Power BI.
- Оба читаются близко к английскому: выбери, отфильтруй, сгруппируй, подведи итог.

- Вы описываете ответ; ассистент пишет и запускает запрос.
- Связи делают межтабличные вопросы пустяком.
- Трудная часть DAX теперь проблема инструмента, а не ваша.

Дальше: электронная таблица — место, откуда все начинают, и стена, у которой всем нужно что-то побольше.

10. Электронные таблицы, Excel и стена, о которую всё разбивается

Ни одна книга об анализе данных не может пропустить электронную таблицу. Это место, откуда начинают почти все, и не зря — она гениальна. Но это и место, где люди упираются в стену, и знать, где та стена, — значит знать, когда пора двигаться дальше.

Почему таблицы победили

Электронная таблица — одно из самых успешных когда-либо созданных программных обеспечений. Её гениальность в **прямом манипулировании**: вы вводите число в ячейку, и ячейки, что от него зависят, обновляются мгновенно. Никакого кода, никакой компиляции, никакого ожидания. Вы видите свою работу и её результат бок о бок.

Таблицы дали обычным людям власть моделировать: бюджеты, прогнозы, расписания, прайс-листы. До таблицы эта власть жила только в мейнфреймах и только у программистов. После — любой с ПК мог это делать.

Сводная таблица: анализ в коробочке

Сводная таблица — суперсила электронной таблицы. Перетащите пару полей, и она суммирует тысячи строк: продажи по месяцам, по товарам, по регионам. Для огромной доли бизнес-анализа сводная таблица — вся работа целиком. Умеешь сводить — умеешь анализировать.

Стена

Но у таблиц есть потолок, и каждый аналитик в конце концов в него упирается:

- **Размер** — за миллион строк Excel стонет, тормозит и падает.
- **Хрупкость** — одна удалённая ячейка, одна сломанная формула — и весь файл тихо неверен. Страховки нет.
- **Нет связей** — соединить две таблицы значит VLOOKUP, а VLOOKUP ломается в тот миг, когда данные сдвигаются.
- **Версионный хаос** — «Budget_FINAL_v3_really_final.xlsx», который правят пятеро, и все не согласны.
- **Нет обновлений** — отчёт, который обновляют копипастом каждую понедельник, — это отчёт, который неверен каждый вторник.
- **Нет общей истории** — таблица это файл, а не живой дашборд, которому другие могут доверять и который могут исследовать.

Если ваше утро понедельника — «открыть файл, вставить новые данные, протянуть формулы, пересохранить, разослать по почте», — вы делаете руками то, что нормальная модель делает сама.

Таблица против модели

Вот разница в одну строку:

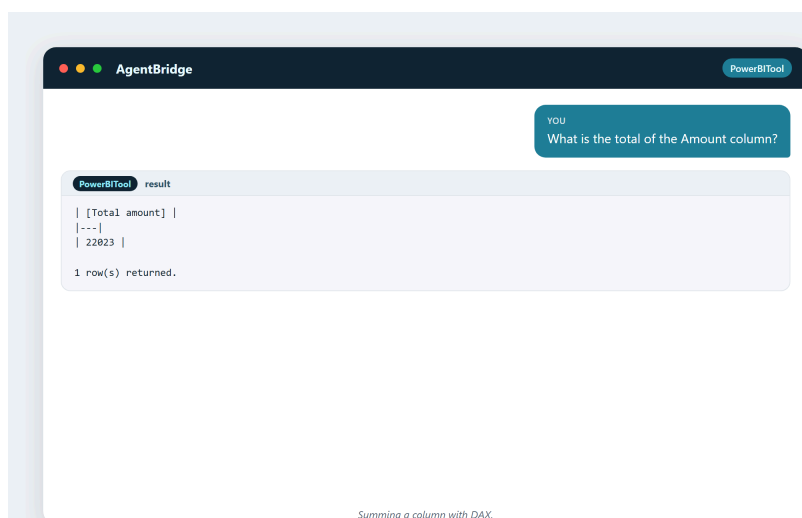
Электронная таблица хранит числа в ячейках. Модель хранит логику и вычисляет числа заново каждый раз.

В таблице число *и есть* ответ, лежащий в ячейке и гниющий. В модели ответ пересчитывается из данных и правил каждый раз, как вы посмотрите, всегда актуально.

Тот же вопрос, двумя путями

В Excel «общие продажи» — это формула SUM по столбцу, верная лишь до тех пор, пока никто не трогает строки. В модели это мера — `SUM(Sales[Amount])`, — которая пересчитывается по требованию и может быть нарезана по любому измерению без единой новой формулы:

«Какова сумма столбца Amount?»



Общая сумма как мера

То же число, но теперь оно живёт в модели, которая может ответить «по регионам», «по месяцам», «по клиентам» без всякой лишней работы — потому что сохранена логика, а не результат.

Любопытный факт: таблица, потерявшая миллиард

В 1998 году ошибка в электронной таблице поспособствовала убытку в 1,2 млрд \$ у крупного финансового фонда (LTCM), а бесчисленные компании обжигались об одну неверную ячейку. В 2008-м в

знаменитой научной работе о долге и росте нашли ошибку в таблице — случайно исключённый набор строк, — которая переворачивала её вывод и годами влияла на реальную политику. Таблицы могущественны, и именно поэтому их ошибки опасны. Модель с проверенной логикой безопаснее таблицы, где спрятан + там, где должен быть -.

Когда остаться, когда уйти

Оставайтесь в таблице, когда: данные маленькие, задача разовая, вы набрасываете черновик. Переходите к модели, когда: данные большие, отчёт повторяется, в него вмешивается больше одного человека, или вам нужно, чтобы он был *верным* и *актуальным*. Ассистент и Power BI — это мост, по которому вы переходите без боли.

Что вы унесёте из этой главы

- Таблицы великолепны для маленькой, прямой, разовой работы.
- Сводная таблица — настоящая суперсила.
- Стена: размер, хрупкость, нет связей, версионный хаос, нет обновления.
- Модель хранит логику, а не замороженные результаты.
- Уходите дальше, когда отчёт повторяется или данные растут.

Часть II закончена — вы знаете, откуда берутся данные, как их чистить, как развести по проводам и как задавать им вопросы. Теперь превращаем данные в смысл: метрики и виды анализа, что двигают решениями.

11. Метрики, которые имеют значение

Метрика — это число, за которым вы следите, чтобы знать, как идут дела у бизнеса. Выберете правильные — сможете рулить. Выберете неправильные — слетите с обрыва, пока дашборд светится зелёным. Эта глава о том, чтобы выбрать числа, что действительно важны, — и построить их с ассистентом.

Что делает метрику достойной слежения

Хорошая метрика проходит три проверки:

1. **Она двигается, когда двигается бизнес.** Если бизнес становится хуже, число должно становиться хуже.
2. **На неё можно действовать.** Число, которым можно только любоваться, — декор.
3. **Она честная.** Её нельзя накрутить, чтобы выглядела хорошо, пока всё гниёт.

Метрика тщеславия проваливает эти проверки. «Всего зарегистрированных пользователей с 2010 года» только растёт. Это приятно и ничего не значит. Следите за долями и изменениями, а не за вечно растущими итогами.

Основные метрики продаж

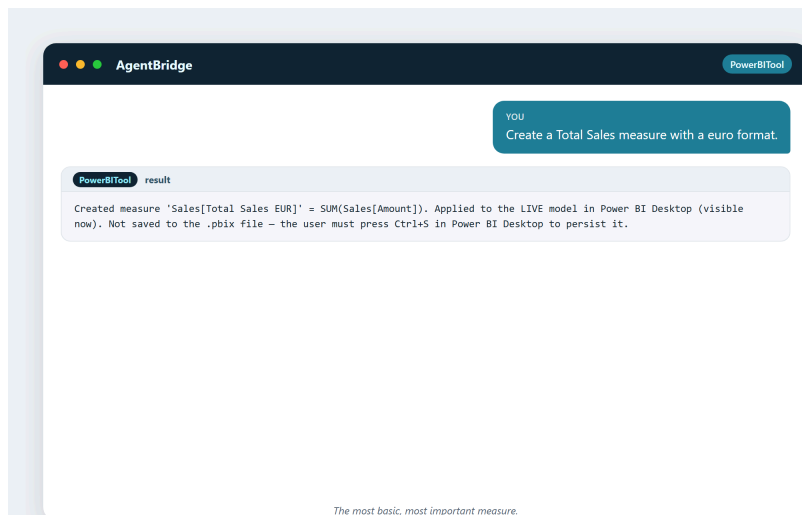
Каждый бизнес, что что-то продаёт, следит за похожим набором:

- **Общие продажи** — главный доход.
- **Проданные штуки** — сколько товара ушло.
- **Заказы** — сколько транзакций.
- **Средний чек** — доход на заказ.

- **Активные клиенты** — сколько людей реально покупали.
- **Крупнейшая продажа** — самая большая одна строка (чтобы замечать китов).

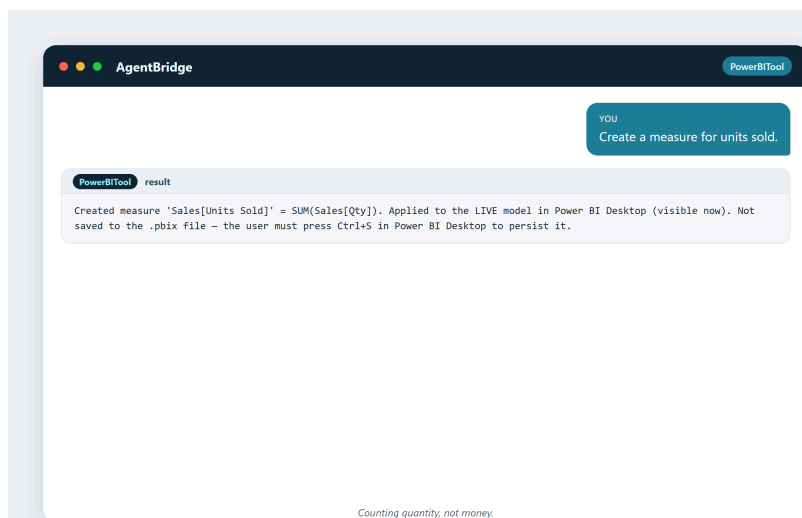
Ассистент строит каждую из них по простому запросу. Смотрите, как появляется набор:

«Создай меру Total Sales в формате евро.»



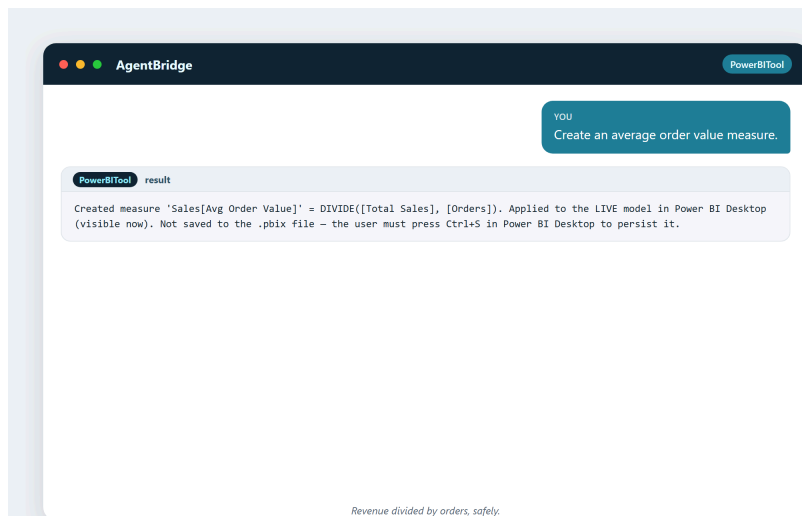
Мера Total Sales

«Создай меру для проданных штук.»



Мега Units Sold

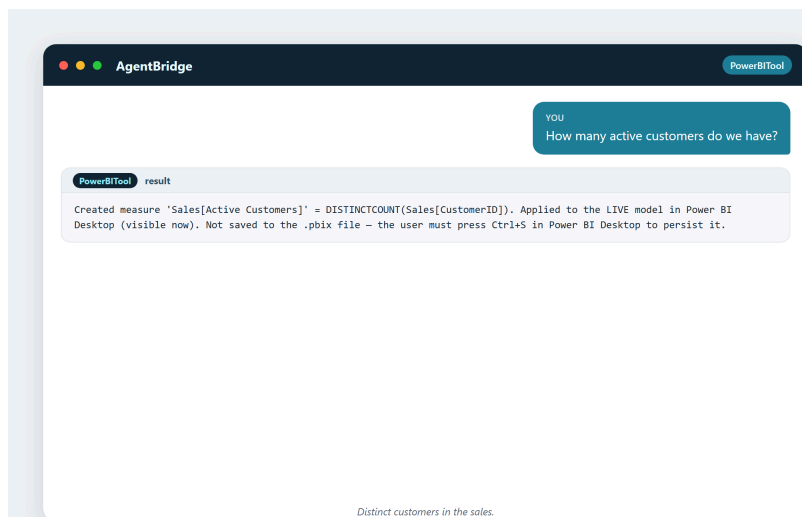
«Создай меру среднего чека.»



Средний чек

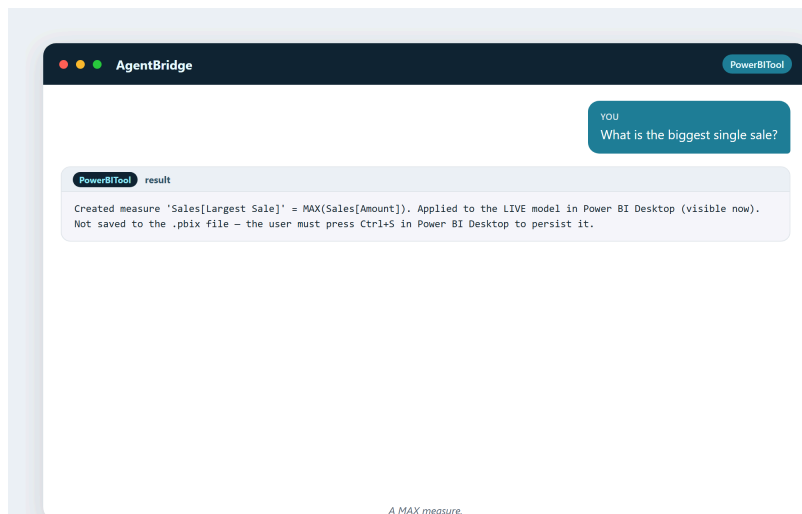
Заметьте: средний чек использует `DIVIDE`, а не слэш. Это намеренно — `DIVIDE` обрабатывает случай, когда низ равен нулю, без падения. Маленькая привычка безопасности, спасающая от ошибок `#DIV/0!` позже.

«Сколько у нас активных клиентов?»



Активные клиенты

«Какова самая крупная одна продажа?»



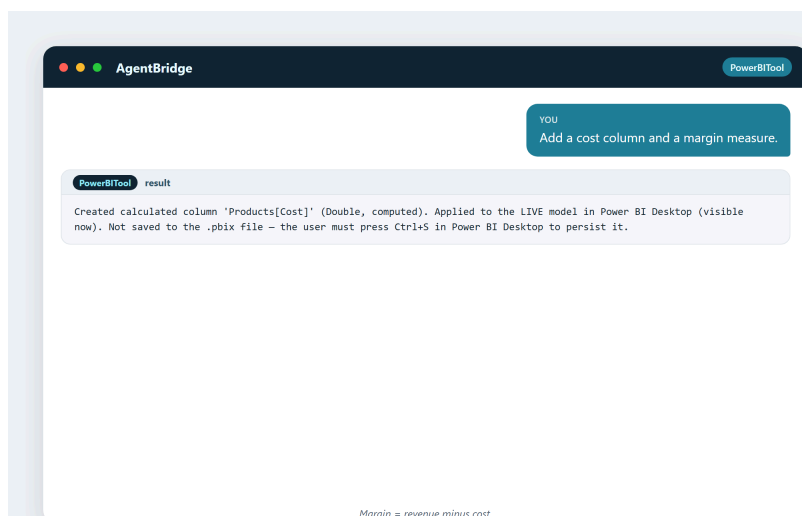
Крупнейшая продажа

За горстку предложений весь основной набор KPI существует, живой, в модели.

Денежные метрики: маржа и доля

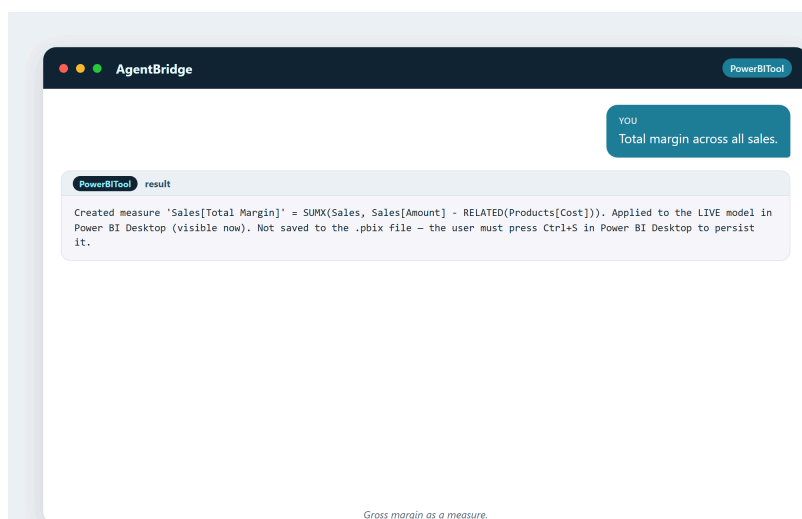
Выручка — тщеславие; прибыль — здравый смысл. Чтобы знать, что вы *оставляете*, нужна себестоимость:

«Добавь столбец себестоимости и меру маржи.»



Столбец себестоимости

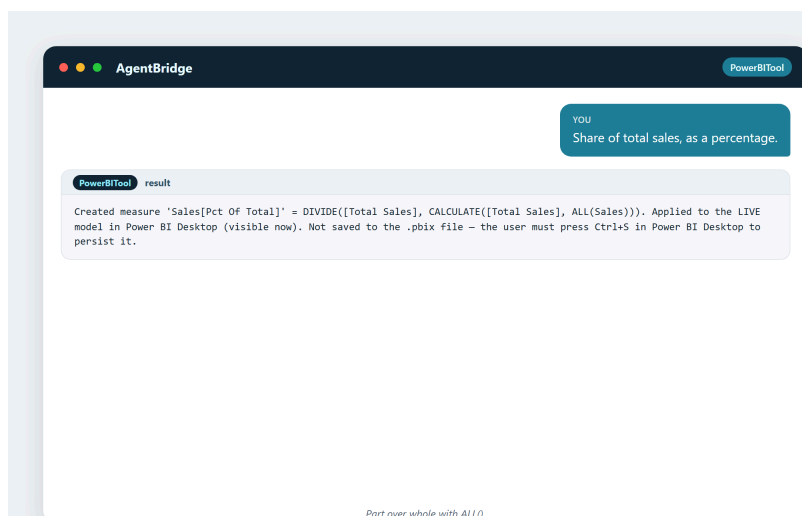
«Общая маржа по всем продажам.»



Общая маржа

А чтобы увидеть, как ломтик соотносится с целым:

«Доля от общих продаж в процентах.»

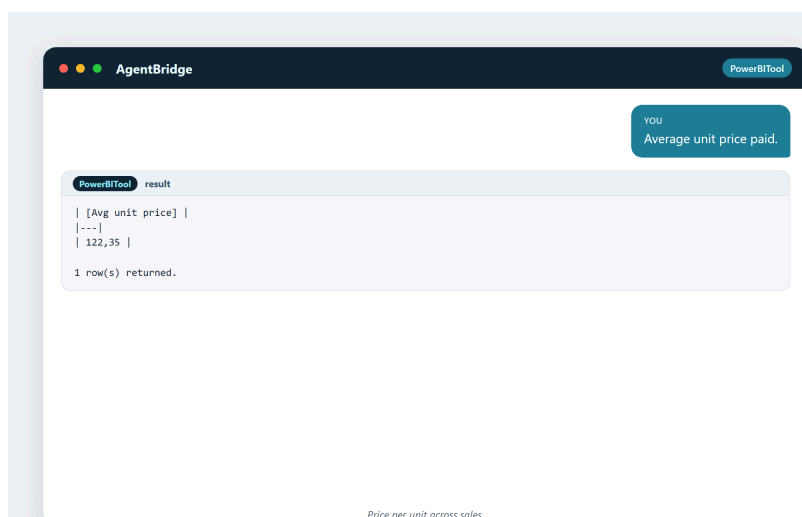


Процент от общего

Процент от общего — одна из самых используемых метрик в отчётности: она превращает любое число в «насколько это велико по сравнению со всем?».

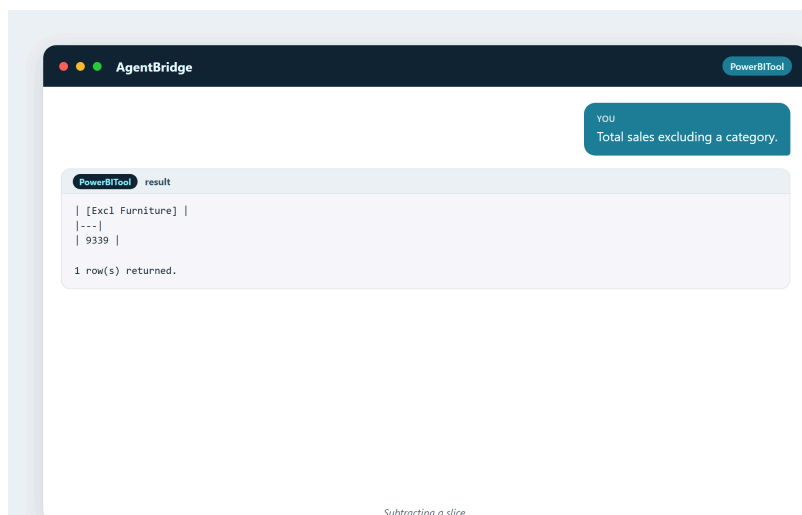
Ещё несколько быстрых

«Средняя уплаченная цена за штуку.»



Средняя цена за штуку

«Общие продажи без одной категории.»



Продажи без категории

Каждая — простое предложение, каждая — настоящая мера в живой модели.

Любопытный факт: метрика, выстрелившая в обратную сторону

Когда в Советском Союзе измеряли производство гвоздей **количеством**, заводы делали крошечные бесполезные гвозди миллионами. Когда перешли на измерение по **весу**, стали делать несколько огромных гвоздей. Та же цель, другая метрика, другой абсурд. Урок, который обязан выучить каждый аналитик: **вы получаете то, что измеряете**, так что измеряйте осторожно — в идеале метрику, которая может улучшиться, только если бизнес по-настоящему улучшается.

Что вы унесёте из этой главы

- Выбирайте метрики, что движутся вместе с бизнесом, на которые можно действовать и которые нельзя накрутить.
- Избегайте метрик тщеславия (вечно растущих итогов).
- Основной набор продаж: выручка, штуки, заказы, средний чек, активные клиенты.
- Маржа и доля от общего превращают выручку в смысл.
- Вы получаете то, что измеряете, — измеряйте мудро.

Дальше: четыре вида анализа — от «что произошло» вплоть до «что нам делать».

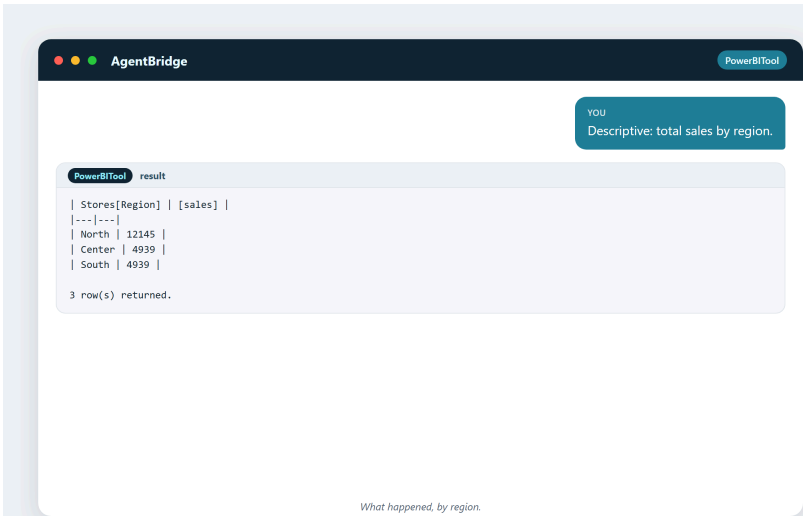
12. Четыре вида анализа

Всякий анализ, который вам доведётся делать, попадает в один из четырёх видов, расставленных по тому, сколько они требуют от данных. Они взбираются по лестнице: от взгляда назад, к объяснению почему, к догадке о будущем, к рекомендации, что делать. Знать, какой вид вы делаете, — значит знать, как сильно давить и насколько доверять ответу.

1. Описательный — что произошло?

Самый простой и самый частый. Вы описываете прошлое. «Продажи были 22 023 €. Север дал 12 145 €.» Никакого объяснения, никакого предсказания — только факты, ясно.

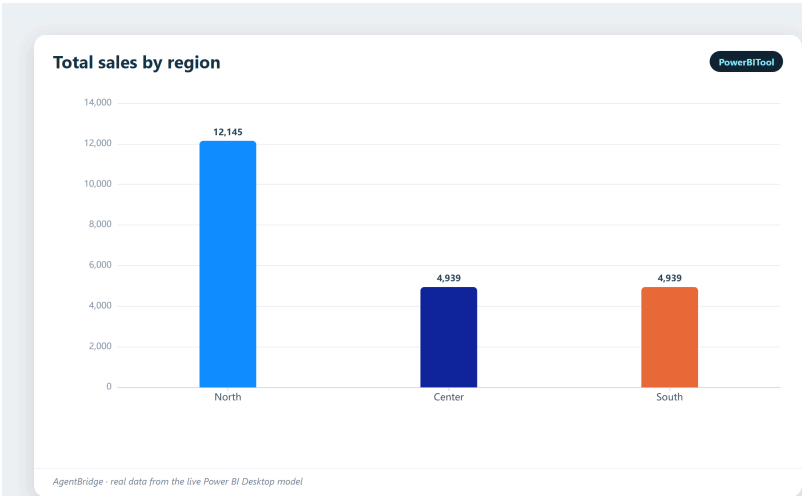
«Описательно: общие продажи по регионам.»



Описательно по регионам

Большинство дашбордов описательные. Они отвечают на «как у нас дела?» и они — фундамент, на котором стоит всё остальное.

Разбивка по регионам в виде диаграммы:

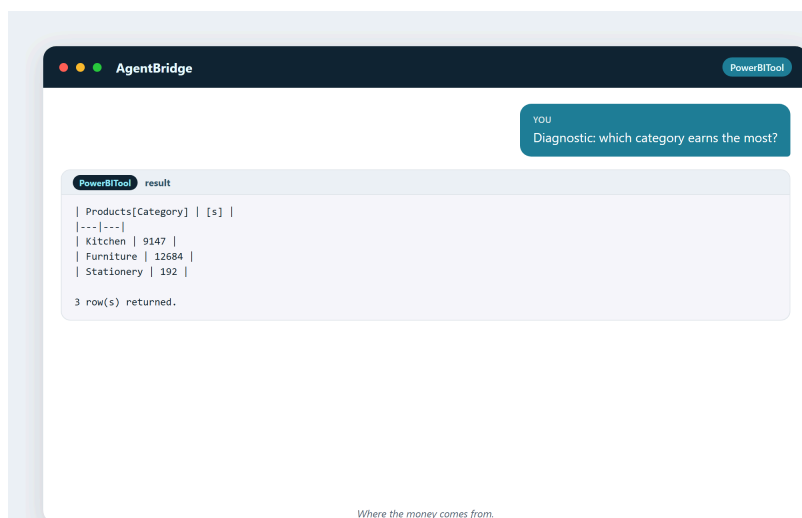


Продажи по регионам — столбчатая диаграмма

2. Диагностический — почему это произошло?

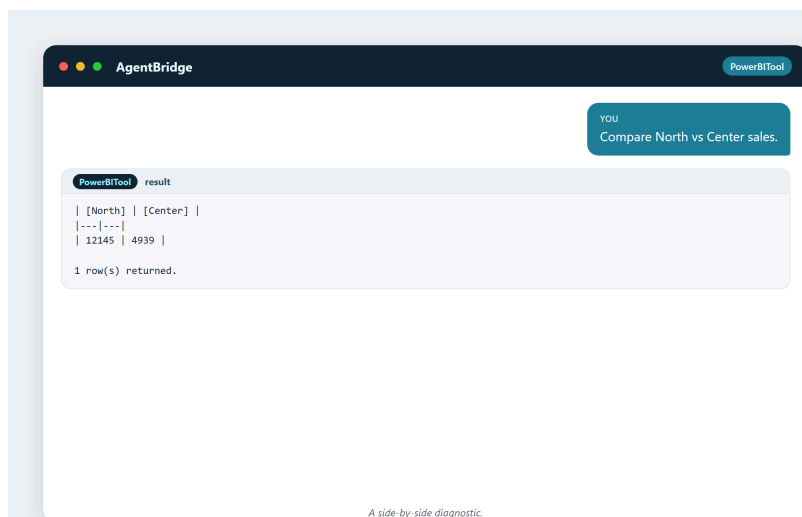
Теперь вы копаете. Что-то изменилось, и вам нужна причина. Вы режете, сравниваете и сверяете, пока причина не всплывёт.

«Диагностически: какая категория зарабатывает больше всех?»



Диагностически по категориям

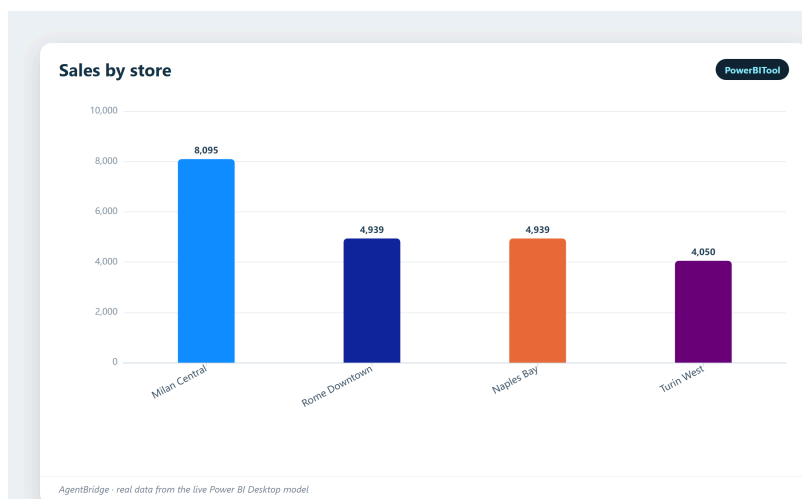
«Сравни продажи Севера и Центра.»



Север против Центра

Диагностическая работа — это то, чем аналитик отрабатывает свой хлеб. Описательный говорит, что у пациента жар; диагностический находит инфекцию.

То же диагностическое око, обращённое на магазины:

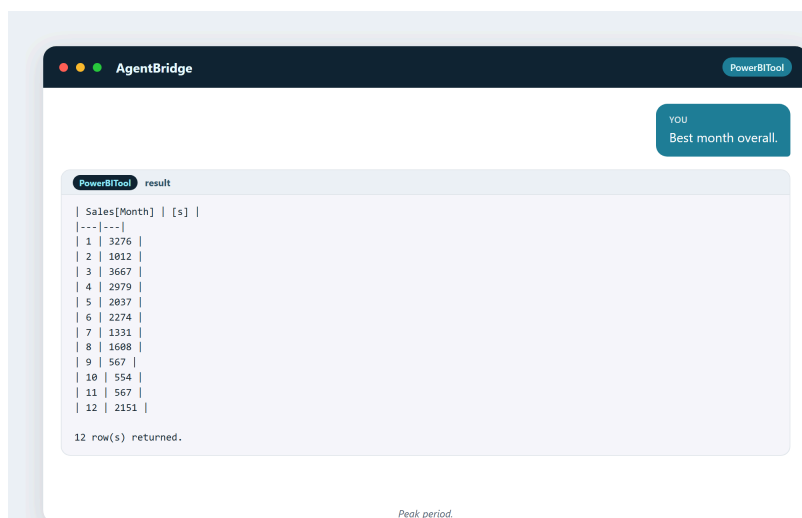


Продажи по магазинам — столбчатая диаграмма

3. Предиктивный — что произойдёт?

Вы используете прошлое, чтобы угадать будущее. Спрос в следующем квартале, отток в следующем месяце, продажи к концу года. Обычно нужна статистика или машинное обучение, и идёт это с диапазоном уверенности — хороший прогноз говорит «примерно 11 000, плюс-минус».

«Лучший месяц за всё время.»



Лучший месяц

Однопериодный взгляд вроде этого — сырьё для прогноза: вы видите паттерн, а потом проецируете его вперёд.

4. Предписывающий — что нам делать?

Верх лестницы. Даны прогноз и ограничения — какое действие максимизирует цель? Какая цена, какая акция, какой уровень запаса. Предписывающий анализ самый редкий и самый трудный, и обычно он стоит на плечах остальных трёх.

Лестница на одной картинке

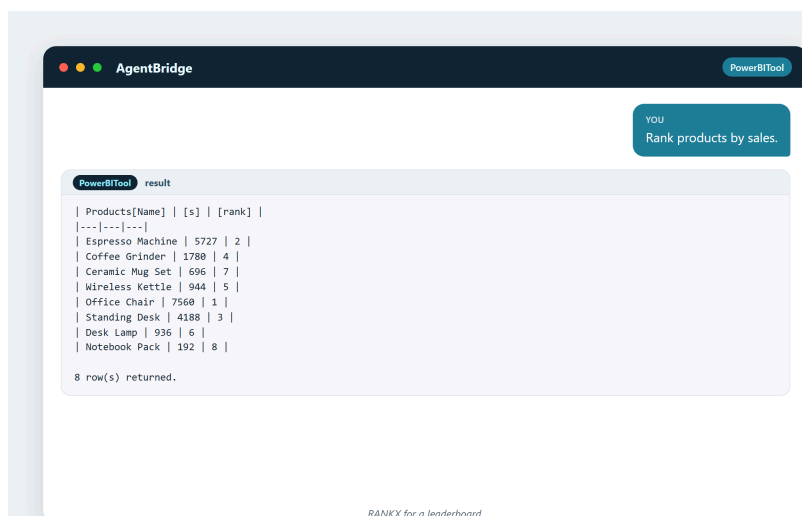
Вид	Вопрос	Усилие	Нужное доверие
Описательный	Что произошло?	Низкое	Высокое (это просто факты)
Диагностический	Почему?	Среднее	Среднее (берегитесь ложных причин)
Предиктивный	Что дальше?	Высокое	Ниже (это догадка с диапазоном)
Предписывающий	Что делать?	Наивысшее	Наименьшее (это рекомендация)

Заметьте закономерность: чем выше вы лезете, тем больше ценности добавляете — и тем менее уверены. Хороший аналитик честен об этом компромиссе.

Ранжирование: любимый ход аналитика

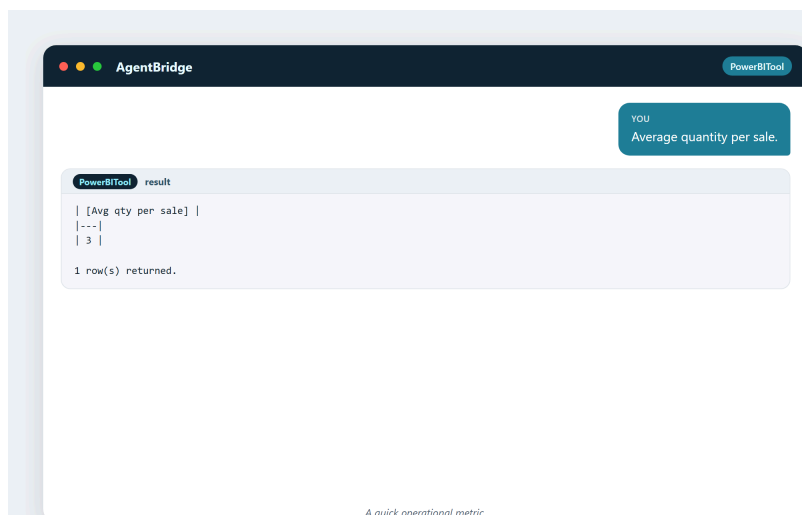
Ранжирование превращает плоский список в историю. Кто первый, кто последний, кто выбирается.

«Проранжируй товары по продажам.»



Ранжировать товары

«Среднее количество на продажу.»



Среднее количество на продажу

Ранжирование описательное, но оно указывает направление диагностической работы: низ списка — куда смотреть первым в поисках проблемы.

Любопытный факт: миф о зрелости аналитики

Консультанты обожают продавать «модель зрелости», где вы обязаны взобраться от описательного к предписывающему, иначе вы отсталый. В реальности **большинство бизнесов преобразится уже от того, что правильно научится описывать и диагностировать**. Не стыдитесь хорошего «что произошло и почему» — там живёт 90% ценности. Предиктивный и предписывающий слои — это вишенка на торте, а не сам торт.

Что вы унесёте из этой главы

- Четыре вида: описательный, диагностический, предиктивный, предписывающий.
- Ценность и неопределённость обе растут по мере подъёма.
- Бо́льшая часть ценности живёт в описательном + диагностическом.
- Ранжирование — простейший способ понять, куда смотреть.
- Будьте честны насчёт того, насколько доверять каждому виду.

Дальше: клиент — важнейший предмет анализа из существующих.

13. Знать своих клиентов

Если в своём бизнесе вы будете анализировать что-то одно, анализируйте клиентов. От них приходят деньги, и через них они утекают. Немного анализа о том, кто покупает, сколько и кто уходит, стоит больше, чем тысяча диаграмм о товарах.

Вопросы о клиентах

Каждый бизнес тайно хочет знать:

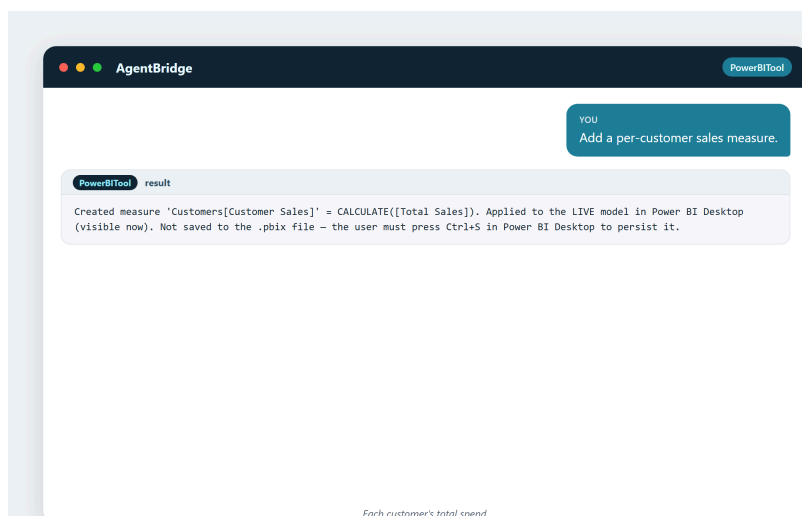
- Кто мои лучшие клиенты?
- Какие клиенты вот-вот уйдут?
- Каких стоит вернуть?
- Сколько тратит каждый тип клиента?
- Откуда берутся мои клиенты?

Ответьте на это — и вы сможете направить деньги и усилия туда, где они окупаются.

Поклиентская мера: фундамент

Чтобы анализировать клиентов, нужна мера, сворачивающая траты каждого клиента:

«Добавь меру продаж на клиента.»

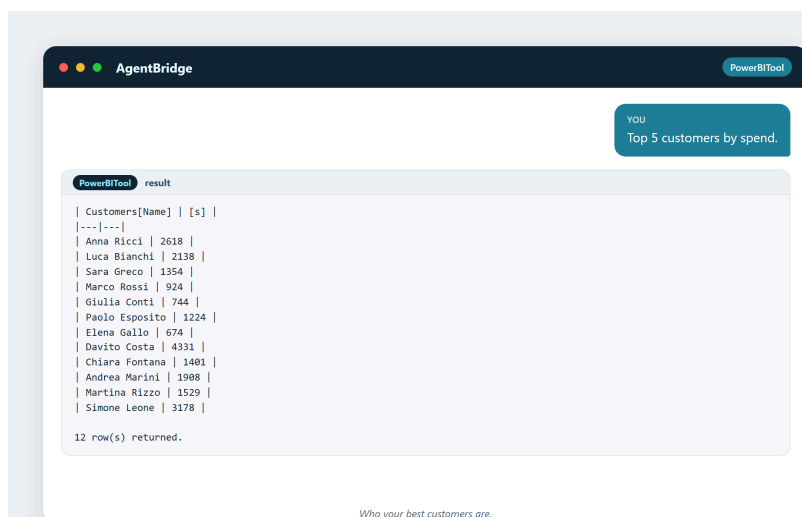


Мера продаж клиента

Теперь у каждого клиента есть число «Customer Sales», и вы можете ранжировать, сегментировать и сравнивать их хоть весь день.

Кто лучшие клиенты?

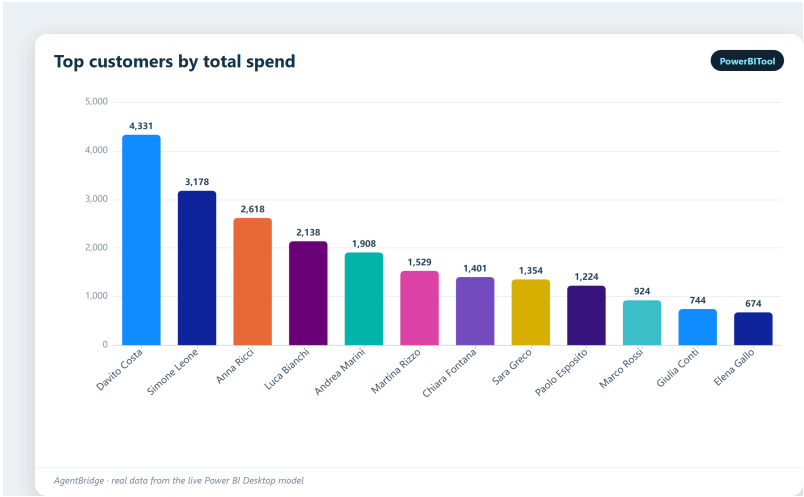
«Топ-5 клиентов по тратам.»



Топ клиентов

Мгновенно видно, кто важен. В этих данных несколько клиентов несут большую долю выручки — что нормально и важно. Это значит: **берегите этих людей**. Потерять одного из них больно.

Тот же рейтинг, нарисованный диаграммой:

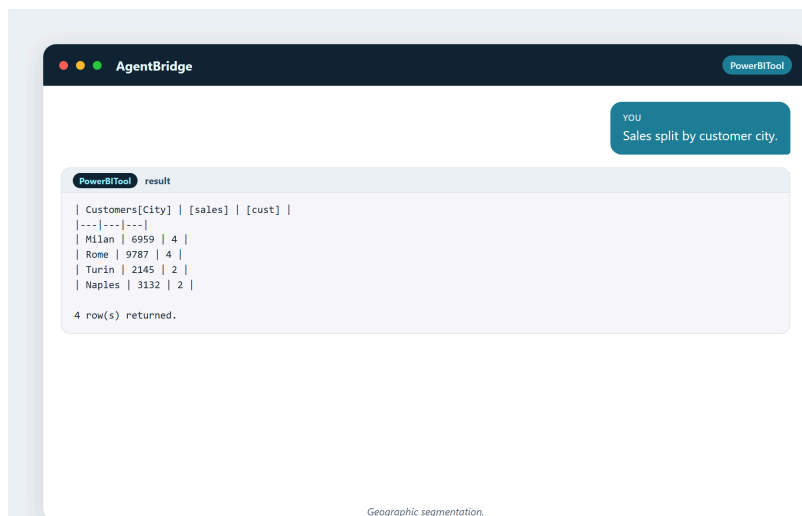


Топ клиентов по тратам — столбчатая диаграмма

Сегментация: режим клиентов на группы

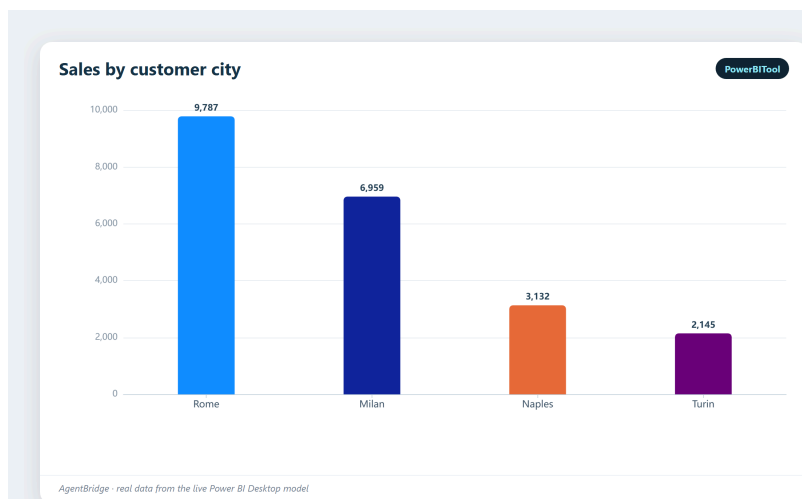
Сегмент — группа клиентов, которые ведут себя одинаково. Резать можно по чему угодно:

«Продажи, разбитые по городу клиента.»



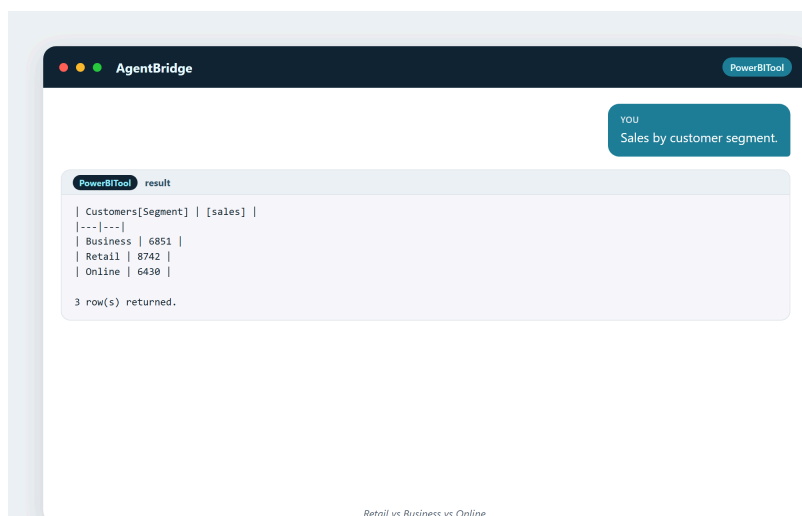
Продажи по городам

Итоги по городам в виде диаграммы:



Продажи по городам — столбчатая диаграмма

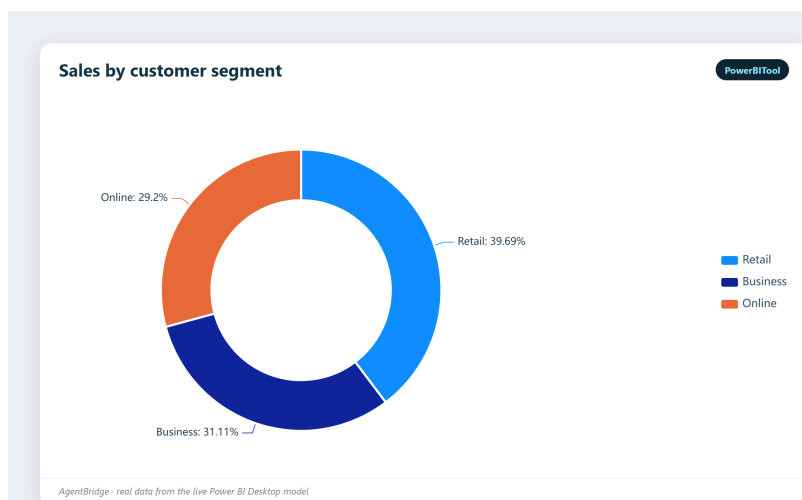
«Продажи по сегменту клиента.»



Продажи по сегментам

По городу, по сегменту (Retail / Business / Online), по тому, сколько тратят, — каждый ломтик открывает свою возможность. Может, сегмент Business тратит на душу больше и заслуживает специального предложения. Может, один город недообслужен и мог бы вырасти.

Разбивка по сегментам в виде кольца:



Продажи по сегментам — кольцевая диаграмма

Настоящая рамка: RFM

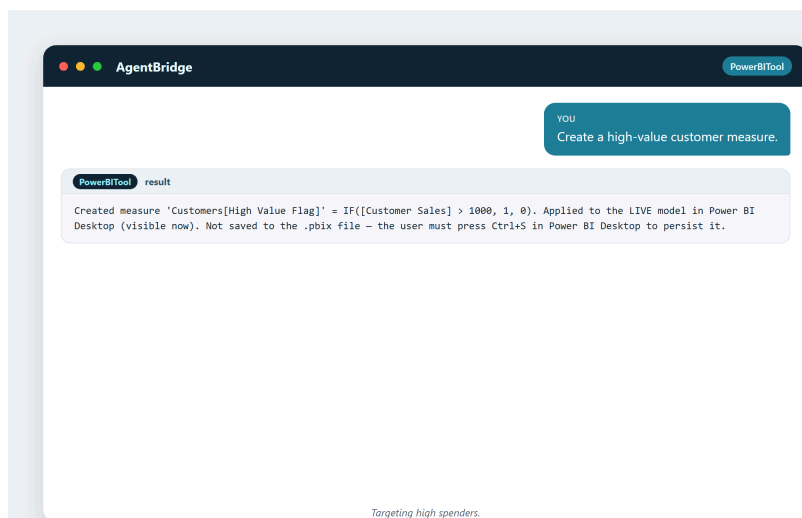
Самый знаменитый метод анализа клиентов — **RFM**, три буквы:

- **Recency** (свежесть) — как недавно они купили?
- **Frequency** (частота) — как часто они покупают?
- **Monetary** (деньги) — сколько они тратят?

Оцените каждого клиента по всем трём — и можно рассортировать их на группы: верные чемпионы, покупатели изредка, те, кто уплывает. RFM могуч, потому что прост и работает: клиенты, что купили недавно, часто и много, — ваше золото; клиенты, которые давно не покупали, — те, кого надо вернуть, пока они не ушли.

Найти дорогих

«Создай меру ценного клиента.»



Флаг высокой ценности

Флаг, помечающий клиентов выше порога трат — тех, кого беречь, вознаграждать и никогда не терять.

Ещё пара разрезов

«Только клиенты в Милане.»

AgentBridge

PowerBITool

YOU
Customers in Milan only.

PowerBITool result

Customers[CustomerID]	Customers[Name]	Customers[City]	Customers[Segment]	Customers[Label]
1	Anna Ricci	Milan	Business	Anna Ricci (Milan)
2	Luca Bianchi	Milan	Retail	Luca Bianchi (Milan)
7	Elena Gallo	Milan	Online	Elena Gallo (Milan)
11	Martina Rizzo	Milan	Retail	Martina Rizzo (Milan)

4 row(s) returned.

A simple segment.

Клиенты Милана

«Средние траты на бизнес-клиента.»

AgentBridge

PowerBITool

YOU
Average spend per business customer.

PowerBITool result

[Avg business spend]
1712,75

1 row(s) returned.

Segment metric.

Средние траты бизнес-клиентов

Каждый — простой вопрос, каждый — настоящий ответ из живой модели.

Любопытный факт: отток, который не видно

Самых дорогих потерять — тех, кто уходит **тихо**: они никогда не жалуются, просто перестают покупать. К тому времени, как вы заметите, они ушли, и вы так и не узнали почему. Простой отчёт «клиенты, которые не покупали 90 дней» ловит их рано, пока их ещё можно вернуть. Тихий отток — это течь, которую нельзя пропустить.

Что вы унесёте из этой главы

- Клиенты — самое ценное для анализа.
- Поклиентская мера открывает ранжирование и сегментацию.
- RFM (свежесть, частота, деньги) — классический, работающий везде метод.
- Сегментируйте по чему угодно: город, тип, траты.
- Следите за тихим оттоком — клиентами, что уходят без жалоб.

Дальше: время — измерение, превращающее снимок в историю изменений.

14. Тренды, время и сезонность

Число — это снимок. Добавьте время, и оно станет историей. Продажи в 11 000 € значат мало, пока не знаешь, вверх они или вниз, и нормально ли это для этого времени года. Время — измерение, превращающее фотографию в кино, и почти каждый важный деловой вопрос живёт в нём.

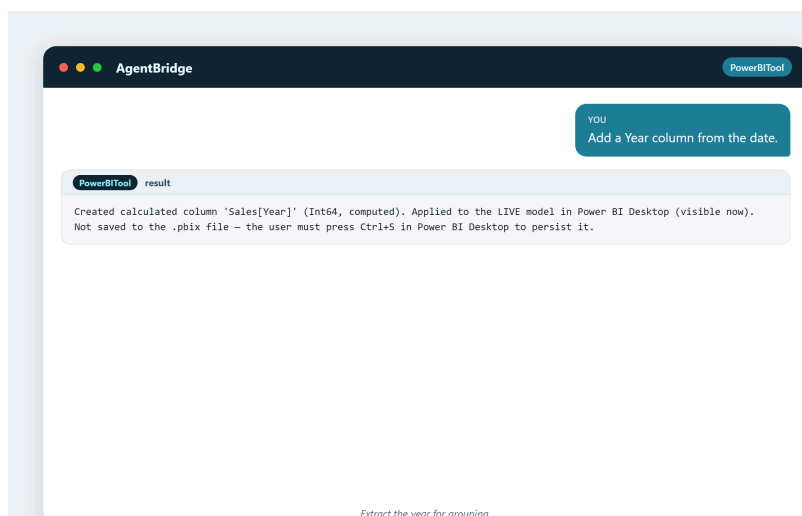
Почему время особенное

Время — то единственное измерение, от которого не уйти. Каждая продажа, каждый клик, каждая запись происходят в момент. И у времени есть свойство, которого нет у других измерений: **вещи повторяются**. Мороженое продаётся летом. Розница взлетает на Рождество. Налоговый софт ревёт в апреле. Это повторение — **сезонность**, и умение её заметить спасает от паники из-за «провала», который бывает каждое январское число.

Превратить дату в удобные куски

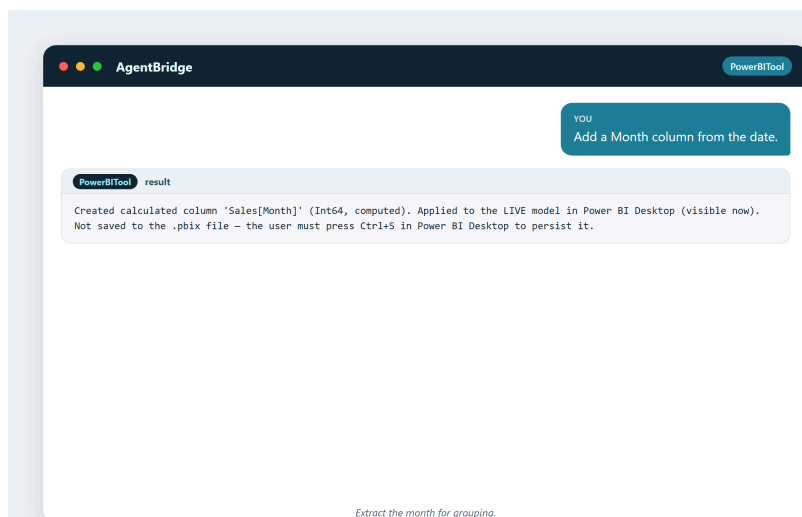
Сырые даты неудобны. Чтобы анализировать время, разбивают дату на куски — год, месяц, день — в столбцы, по которым можно группировать:

«Добавь столбец Year из даты.»



Столбец Year

«Добавь столбец Month из даты.»

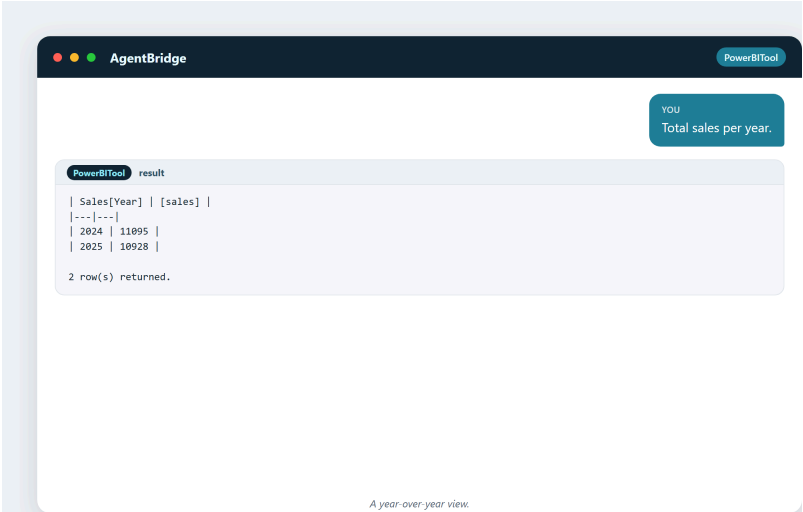


Столбец Month

Теперь можно группировать по году или месяцу и видеть форму времени.

Взгляд год к году

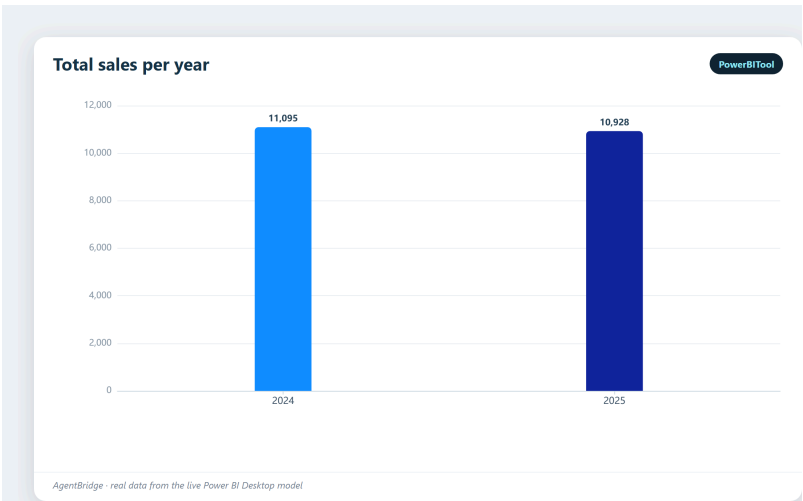
«Общие продажи за год.»



Продажи за год

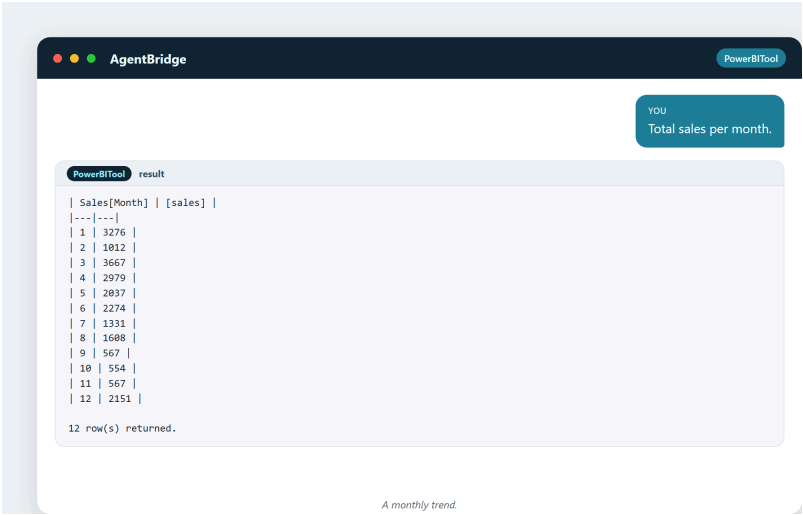
Два года бок о бок. 2025 лучше 2024-го? Сравнение — весь смысл: один год не говорит ничего, а два года говорят направление.

Сравнение год к году в виде диаграммы:



Месячный тренд

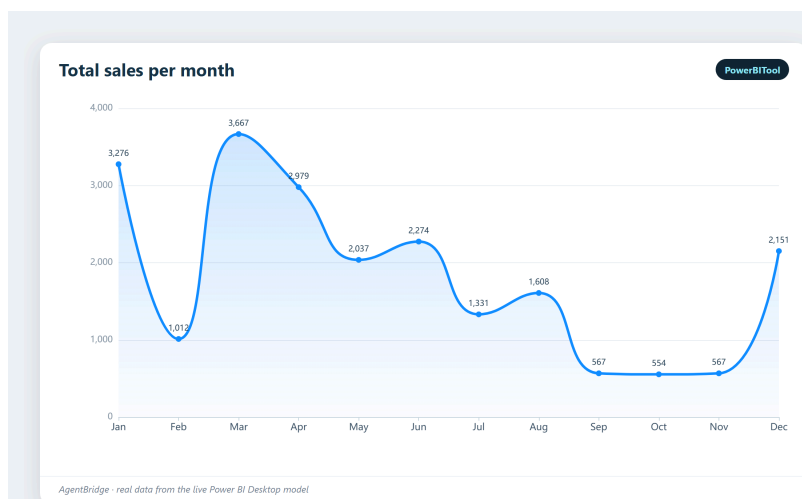
«Общие продажи за месяц.»



Продажи за месяц

Двенадцать месяцев данных. Видны пики и впадины — месяцы загруженные и тихие. Это сырая форма сердцебиения вашего бизнеса.

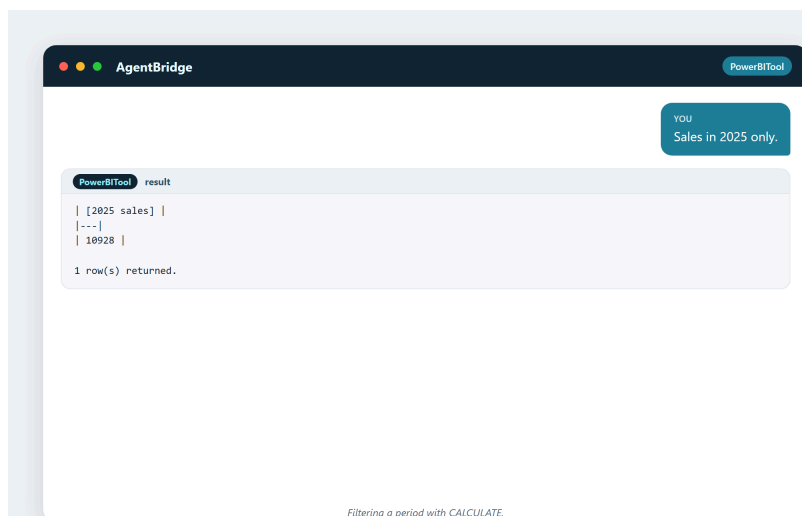
Месячное сердцебиение, нарисованное линией:



Продажи за месяц — линейный график

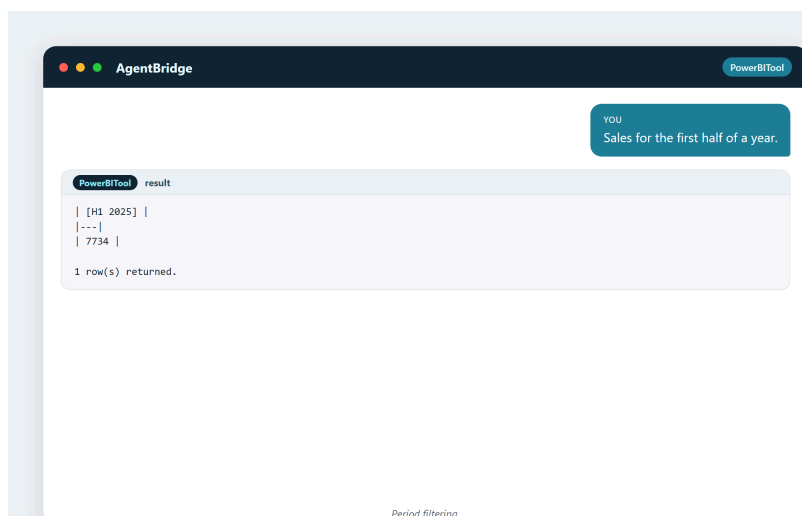
Фильтр по периоду

«Продажи только в 2025-м.»



Продажи 2025

«Продажи за первую половину года.»

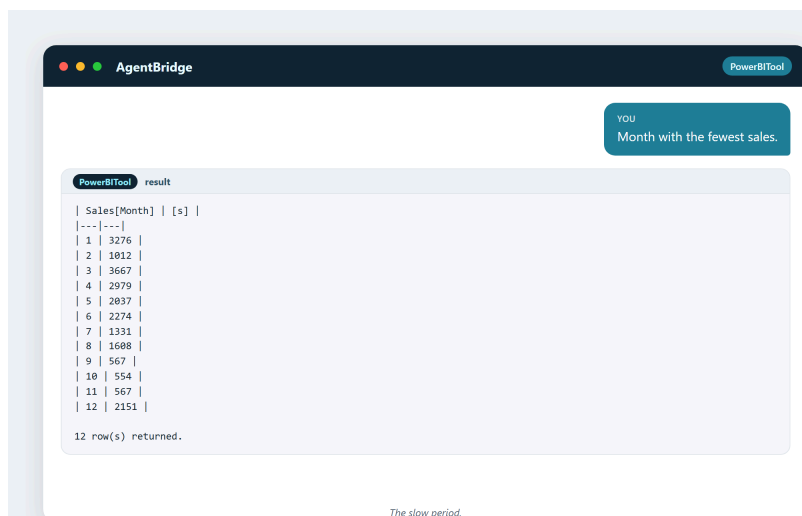


Первая половина 2025

Отрезать конкретное окно времени — так вы отвечаете на «как мы сработали в прошлом квартале?» одним предложением.

Найти тихий период

«Месяц с наименьшими продажами.»



Месяц с наименьшими продажами

Знать свой самый тихий месяц так же полезно, как знать самый загруженный — это когда вы планируете акции, назначаете обслуживание или готовитесь к затишью.

Скользящие средние: сглаживаем шум

Месячные числа бугристые. **Скользящее среднее** (скажем, среднее за последние 3 месяца) сглаживает бугры, чтобы проступил основной тренд. Это разница между трясущейся ручной камерой и плавным кадром со стедикама. Тренд — это то, что вы хотите видеть; скользящее среднее его являет.

Любопытный факт: «январский эффект», которого нет

Менеджер видит, что январские продажи упали на 30%, и созывает экстренное совещание. Но январь *всегда* проседает после декабрьского праздничного ажиотажа. Без сравнения с прошлым январем падение бессмысленно — это сезон, а не проблема. Поэтому аналитики сравнивают **год к году** (этот январь против прошлого января), а не **месяц к месяцу** (январь против декабря). Правильное сравнение превращает ложную тревогу в несобытие.

Что вы унесёте из этой главы

- Время превращает снимок в историю.
- Разбивайте даты на год/месяц/день, чтобы группировать и строить тренд.
- Сезонность значит, что вещи повторяются — не паникуйте из-за ожидаемого провала.
- Сравнивайте год к году, а не только месяц к месяцу.
- Скользящие средние сглаживают шум, являя тренд.

Дальше: как узнать, что разница настоящая, а не просто удача?
Мягкая экскурсия по проверкам и случайности.

15. Проверки, случайность и умение быть правым

Вы поменяли сайт, и конверсия выросла на 2%. Сработало ваше изменение или это просто удача? Это вопрос, отделяющий настоящий анализ от выдавания желаемого за действительное, и ответ живёт в неблагоприятном мире проверок и случайности. Не беспокойтесь — обойдёмся без боли.

Проблема: изменение это или удача?

Любое число может скакать по случайности. Если подбросить монету 10 раз и получить 7 орлов, вы не делаете вывод, что монета подкручена. Так же и в бизнесе: если новая реклама получила чуть больше кликов, она может быть лучше, а может быть шум. Вопрос в: **насколько вы уверены, что разница настоящая?**

Идея выборки

Вы почти никогда не видите всю генеральную совокупность — вы видите **выборку**. 1 000 посетителей вашего сайта, а не всех, кто когда-либо мог зайти. Выборка — маленький глоток из гораздо большего котла. Фокус в том, что маленький глоток может рассказать о всём котле, *если* он достаточно велик и не смещён.

Большая выборка + случайный отбор = надёжно. Крошечная выборка или отбор вишенек = опасно. А/В-тесты работают, потому что случайно делят посетителей на две группы и сравнивают.

А/В-тест: честный эксперимент

Золотой стандарт для «работает ли это?»:

1. Разделите аудиторию **случайно** на две группы.
2. Группа А видит старую версию; группа В видит новую.
3. Измерьте исход в обеих.
4. Сравните. Если В обгоняет А больше, чем объясняет случай, изменение настоящее.

Случайность — весь фокус. Она делает две группы идентичными, кроме той единственной вещи, что вы поменяли, так что любая разница обязана быть изменением.

Значимость: настоящая ли разница?

Статистики используют **p-value** (p-значение), чтобы ответить «может ли это быть случай?». P-value ниже 0,05 — обычная планка: значит «если бы разницы на самом деле не было, мы бы увидели что-то настолько крайнее менее чем в 5% случаев». Ниже планки вы называете это **статистически значимым** — вероятно, настоящим. Выше — пожимаете плечами: «доказательств мало».

Считать p-value руками вам не нужно. Нужна интуиция: **маленькая разница на маленькой выборке — вероятно шум; явная разница на большой выборке — вероятно настоящая.**

Два способа ошибиться

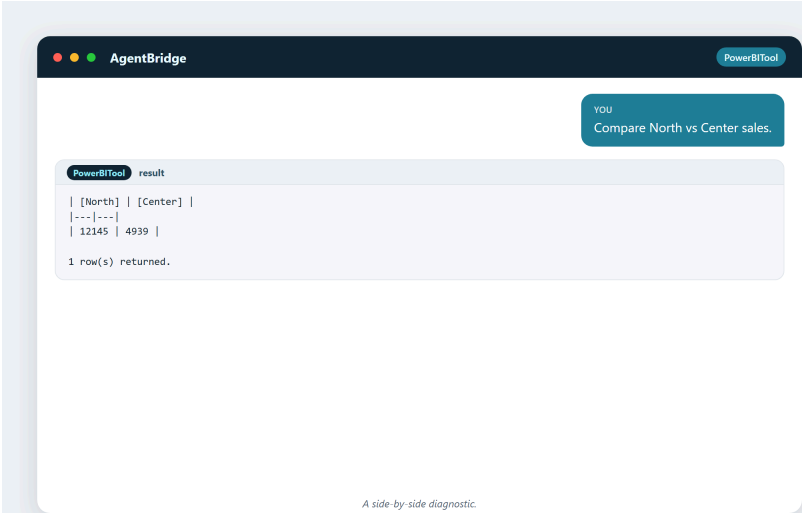
- **Ошибка I рода (ложноположительная):** вы говорите, что изменение сработало, когда оно не сработало. Вы выкатываете бесполезное изменение. Планка 5% держит это под контролем.
- **Ошибка II рода (ложноотрицательная):** вы говорите, что изменение не сработало, когда оно сработало. Вы выбрасываете хорошую идею. Обычно от слишком маленькой выборки.

Случается и то и другое. Хорошая проверка их балансирует: достаточно данных, поймать настоящие эффекты, достаточно строгая планка, чтобы не гоняться за признаками.

Сравниваем две группы вживую

Чтобы увидеть форму сравнения, лаборатория не нужна. Ассистент может положить две группы бок о бок одним запросом:

«Сравни продажи Севера и Центра.»



Сравнить две группы

Масштабируйте это случайным назначением и большой выборкой — и у вас А/В-тест. Логика идентична: две группы, одно отличие, измерь и сравни.

Любопытный факт: печенье, обманувшее всех

Компания провела А/В-тест, увидела большой подъём и отпраздновала. Подвох: две группы на деле были не случайны — баг положил всех мобильных пользователей в одну группу. «Победа» была на деле просто мобильными пользователями, ведущими себя иначе. Тест был здоров в теории и сломан на практике.

Рандомизация — это всё. Тест ровно настолько хорош, насколько хорош раздел за ним.

Когда формальная проверка не нужна

Не каждое решение требует p -value. Если вы меняете цену одного товара и смотрите неделю продаж, вы не ставите эксперимент — вы наблюдаете. Формальная проверка — для решений, что важны и могут быть проведены как надо. Для всего остального будьте честны, что гадаете, и держите решение обратимым.

Что вы унесёте из этой главы

- Разница может быть удачей; спросите, насколько вы уверены.
- Выборки дают маленькому глотку рассказать о всём котле — если они большие и случайные.
- А/В-тест = случайный раздел, меняешь одну вещь, сравниваешь.
- «Значимо» значит «вряд ли чистая случайность».
- Рандомизация — это всё; плохой раздел подделывает победу.

Часть III закончена — вы можете строить метрики, различать виды анализа, знать своих клиентов, читать тренды и отличать настоящее от шума. Теперь сделаем всё это видимым: Power BI и искусство показывать данные.

16. Power BI простым языком

Вы слышали это название. Эта глава разделяет Power BI до того, чем оно является на самом деле, без маркетингового тумана, — и показывает, как ассистент говорит с ним напрямую.

Что Power BI есть на самом деле

Power BI — это инструмент Microsoft для превращения данных в **дашборды и отчёты**, на которые люди могут смотреть, кликать по ним и исследовать их. У него три главные части:

- **Power BI Desktop** — бесплатная программа на вашем ПК, где вы строите модель и отчёт. Именно здесь работает ассистент.
- **Power BI Service** — онлайн-место, куда вы публикуете дашборды, чтобы другие видели их в браузере или на телефоне.
- **Power BI Mobile** — приложение, чтобы проверять дашборды на ходу.

Строите вы в Desktop. Делитесь через Service. Вот и вся картина.

Три слоя внутри

У каждого проекта Power BI три слоя, и полезно знать их названия:

1. **Данные** — к чему вы подключаетесь (база данных, файл, веб-источник).
2. **Модель** — таблицы, связи и меры, которые вы строите поверх данных.
3. **Отчёт** — визуальные страницы, на которые люди реально смотрят.

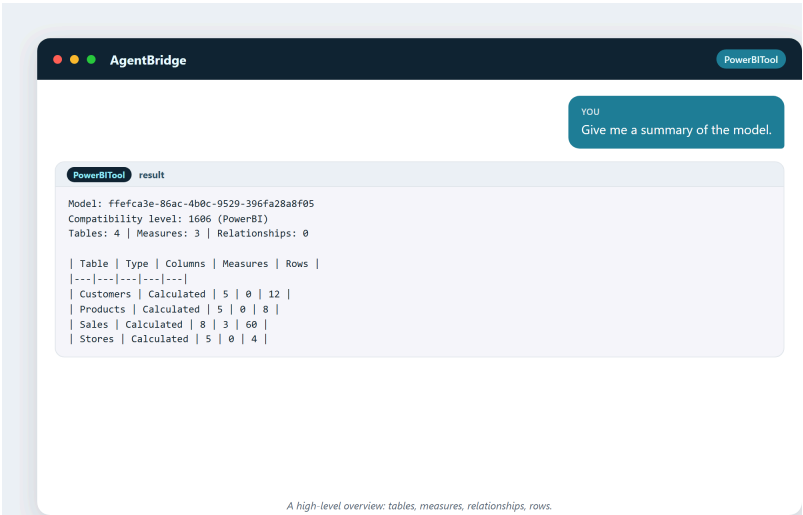
Ассистент работает почти целиком в слое **модели** — таблицы, меры, связи. Слой отчёта (красивые визуалы) — место, где человек

раскладывает вещи на холсте. Модель — двигатель; отчёт — приборная панель.

Увидеть модель вживую

Ассистент может прочитать всю модель и доложить:

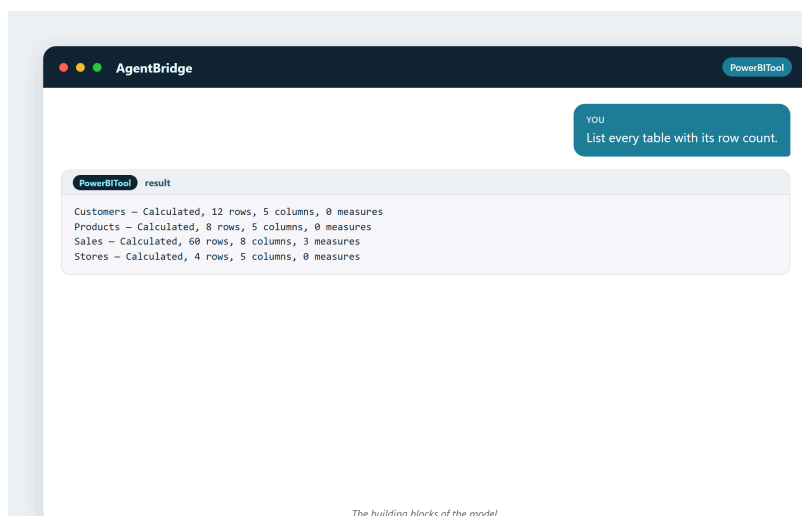
«Дай мне сводку по модели.»



Сводка по модели

Таблицы, меры, связи, число строк — весь двигатель в одном виде. Это первое, что вы делаете, открыв любой проект Power BI: понять модель.

«Перечисли каждую таблицу с числом строк.»



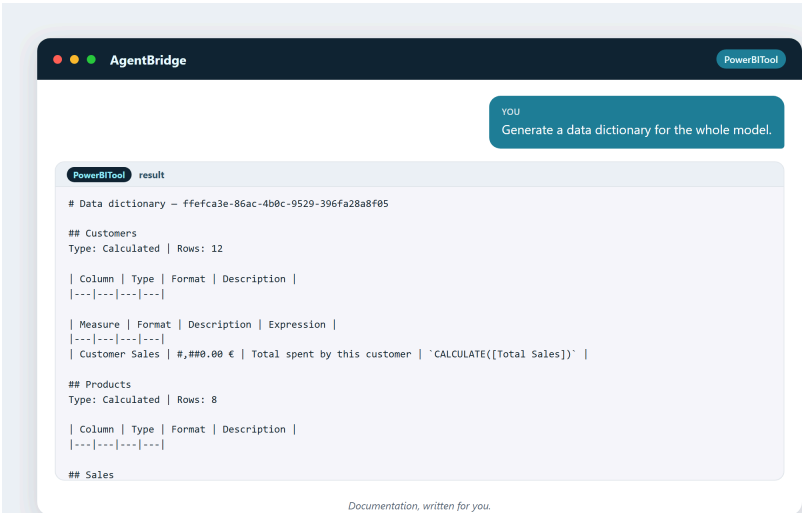
Перечислить таблицы

Строительные блоки, посчитанные и готовые.

Словарь данных: документация бесплатно

Один из самых полезных трюков ассистента — писать **словарь данных**: документ, перечисляющий каждую таблицу, каждый столбец и каждую меру с тем, что они значат.

«Сгенерируй словарь данных для всей модели.»

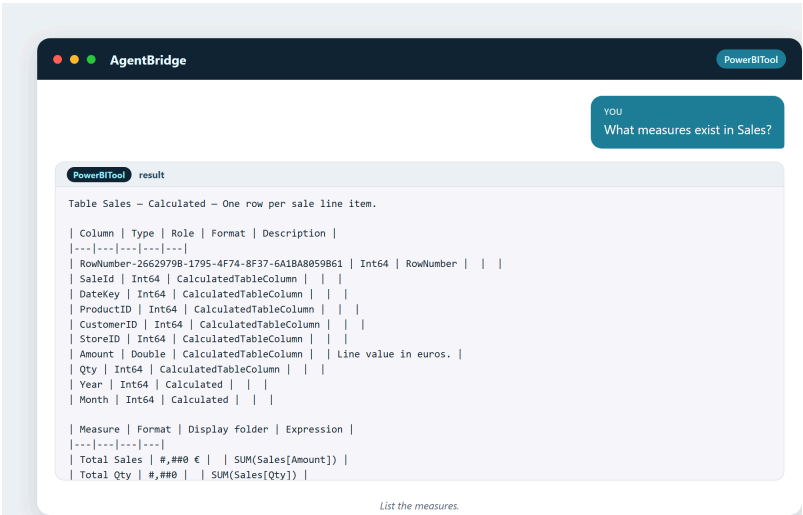


Словарь данных

Документация, у которой аналитик ушёл бы на полдня, появляется за секунду. Это много значит: хорошая документация — это разница между моделью, которой команда может доверять, и моделью, которую понимает один человек.

Увидеть меры

«Какие меры есть в Sales?»



Каждая мера с её формулой и форматом. Когда кто-то спрашивает «как считается Total Sales?», ответ прямо там.

Любопытный факт: невероятный взлёт Power BI

Power BI начался в 2015-м как маленькая надстройка и вылетел на вершину мира аналитики, во многом потому, что Microsoft привязала его к инструментам, что у компаний уже были, и оценила достаточно низко, чтобы почти любой мог попробовать. Его тихая суперсила в том, что он сидит внутри экосистемы Microsoft — Excel, Azure, Office, — так что для миллионов бизнесов он был путём наименьшего сопротивления. Лучший инструмент — часто не лучший инструмент; это тот, что уже есть.

Почему ассистент здесь важен

Power BI могуществен, но у него есть кривая обучения — DAX, представление модели, лента кнопок. Ассистент убирает эту кривую для работы с моделью: вы описываете, что хотите, он правит модель вживую. Визуалы вы всё равно раскладываете сами, но трудная часть — меры и проводка — становится разговором.

Что вы унесёте из этой главы

- Power BI = Desktop (строить), Service (делиться), Mobile (смотреть).
- Три слоя: данные, модель, отчёт.
- Ассистент работает в слое модели.
- Он может по запросу резюмировать, перечислять и документировать модель.
- Ассистент убирает кривую обучения для трудной части.

Дальше: как ассистент находит ваш Power BI Desktop и подключается к нему — момент, когда двое встречаются.

17. Подключение к вашим данным

Прежде чем ассистент сможет что-то сделать с Power BI, он должен к нему подключиться. Эта глава — о том рукопожатии: как ассистент находит ваш открытый отчёт, подключается к живой модели и точно знает, с чем говорит.

Локальное подключение

Вот главная вещь, которую надо понять: Power BI Desktop, когда вы открываете отчёт, запускает маленький **движок анализа** на вашей же машине (программа `msmdsrv`). Ассистент подключается к *тому* движку, на *вашей* машине.

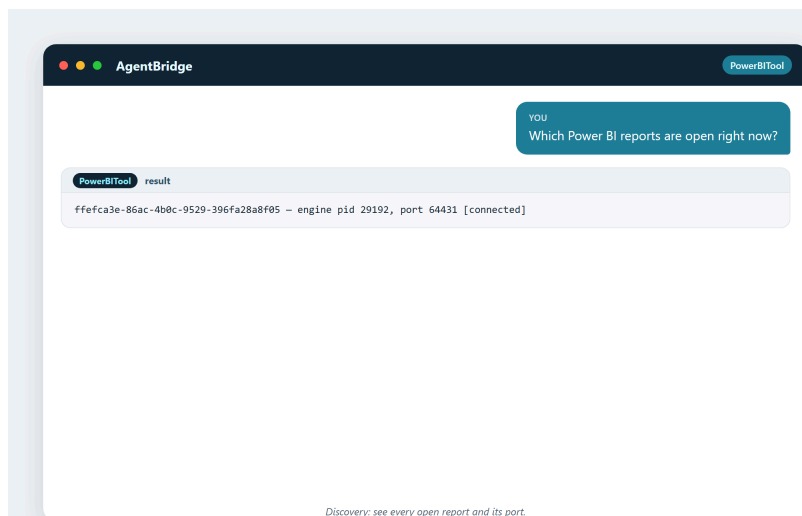
```
You → AgentBridge → PowerBITool → the engine inside your Power BI Desktop
```

Никакого облака. Никакой выгрузки. Данные никогда не покидают ваш компьютер. Ассистент просто говорит с тем же движком, что использует сам Power BI, через локальную дверь.

Найти то, что открыто

Ассистент видит каждый открытый у вас отчёт Power BI, у каждого свой движок и порт:

«Какие отчёты Power BI открыты прямо сейчас?»



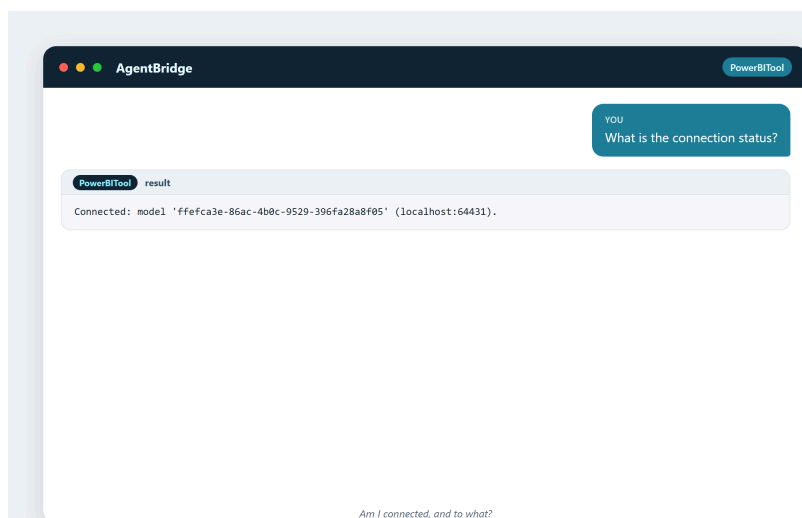
Открытые отчёты

Если у вас один открытый отчёт, он подключается к нему напрямую. Если несколько, вы говорите, какой именно, по имени. Так он остаётся направленным на нужную вещь.

Подтвердить подключение

Раз подключившись, статус можно проверить всегда:

«Каков статус подключения?»



Статус подключения

Он говорит, на какой модели вы и на каком локальном порту. Это важно, потому что каждое последующее изменение идёт в *эту* живую модель. Точно знать, к чему вы подключены, — первое правило безопасного редактирования.

Что «живой» значит на самом деле

Когда ассистент меняет модель, изменение происходит в **живой памяти модели** внутри Power BI Desktop. Вы видите его сразу — это петля визуальной обратной связи. Но есть одна важная оговорка, о которой инструмент всегда напоминает:

Изменение живое, но **не сохранено в файл**. Чтобы его сохранить, нажмите **Ctrl+S** в Power BI Desktop.

Это функция безопасности, а не баг. Это значит, что каждое изменение обратимо, пока вы не решите сохранить. Вы можете свободно экспериментировать; ничего не становится постоянным, пока вы не решите.

Любопытный факт: порт — тайная дверь

Каждый экземпляр Power BI Desktop выбирает случайный локальный сетевой порт для своего движка — то число в строке подключения (вроде localhost:64431). Ассистент обнаруживает этот порт автоматически, находя запущенный процесс Power BI и его дочерний движок. Вам никогда не нужно знать число; инструмент разбирается сам. Это та же дверь, что Power BI использует внутренне, — ассистент просто научился стучать.

Переподключение и безопасность

Если вы закроете отчёт и откроете другой, ассистент заметит, что движок сменился, и попросит переподключиться — он вслепую не станет писать не в ту модель. Эта безопасность сессии и делает живое редактирование заслуживающим доверия: инструмент проверяет, что движок за подключением всё ещё тот, к которому он подключался, прежде чем пропустить изменение.

Что вы унесёте из этой главы

- Ассистент подключается к локальному движку внутри вашего Power BI Desktop.
- Никакого облака, никакой выгрузки — всё остаётся на вашей машине.
- Он автоматически обнаруживает открытые отчёты и их порты.
- Изменения живые, но не сохранены, пока вы не нажмёте Ctrl+S.
- Инструмент бережёт от записи не в ту модель.

Дальше: моделирование в Power BI — ассистент как аккуратный, хорошо задокументированный модельер.

18. Моделирование данных в Power BI

Моделирование — место, где анализ выигрывается или проигрывается. Хорошая модель делает каждый вопрос лёгким; плохая модель делает каждый вопрос дракой. Эта глава показывает ассистента как аккуратного модельера — такого, что не только строит модель, но и документирует её и сверяет с лучшими практиками.

Как выглядит хорошая модель

Вы встретили звёздную схему в главе 8. В Power BI хорошая модель значит:

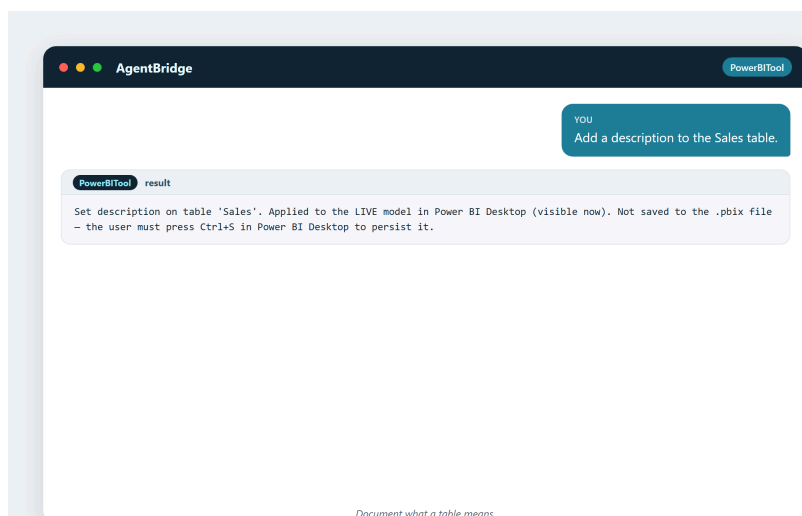
- Чистая **факт-таблица** (числа: продажи, транзакции).
- Аккуратные **таблицы измерений** (описания: товары, клиенты, даты).
- **Связи** разведены правильно (многие-к-одному, без двусмысленности).
- **Меры** с ясными именами, форматами и описаниями.
- **Документация**, чтобы следующий человек (или вы через полгода) её понял.

Ассистент помогает со всем этим вживую.

Документировать по ходу

Хорошие модели — задокументированные модели. Ассистент может добавлять описания к таблицам и столбцам по запросу:

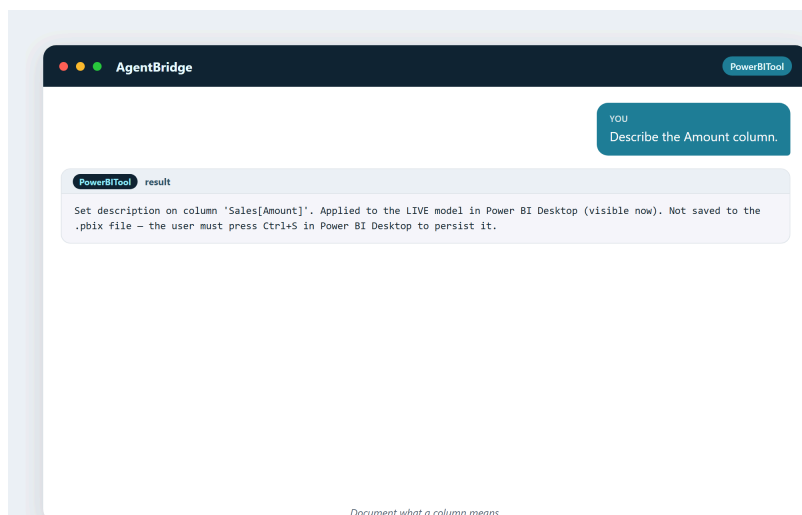
«Добавь описание к таблице Sales.»



Document what a table means.

Описание таблицы

«Опиши столбец Amount.»

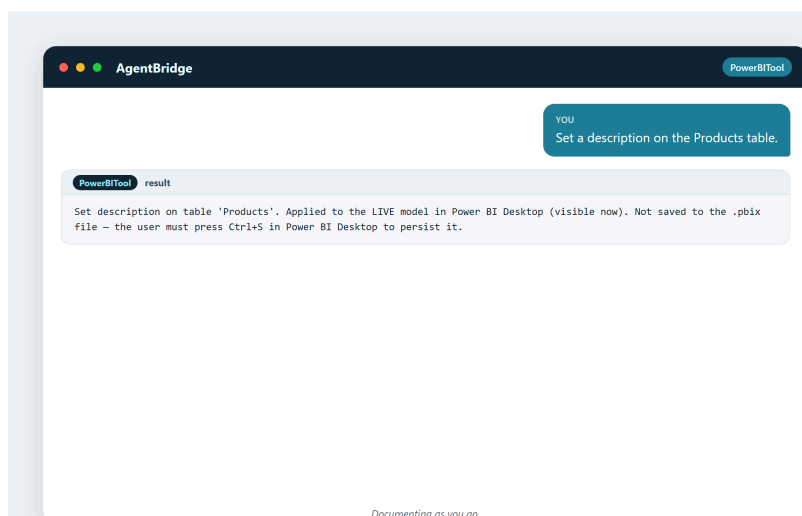


Document what a column means.

Описание столбца

Эти маленькие заметки показываются в модели и в словаре данных. Это разница между моделью, что чёрный ящик, и моделью, что общий актив.

«Поставь описание на таблицу Products.»

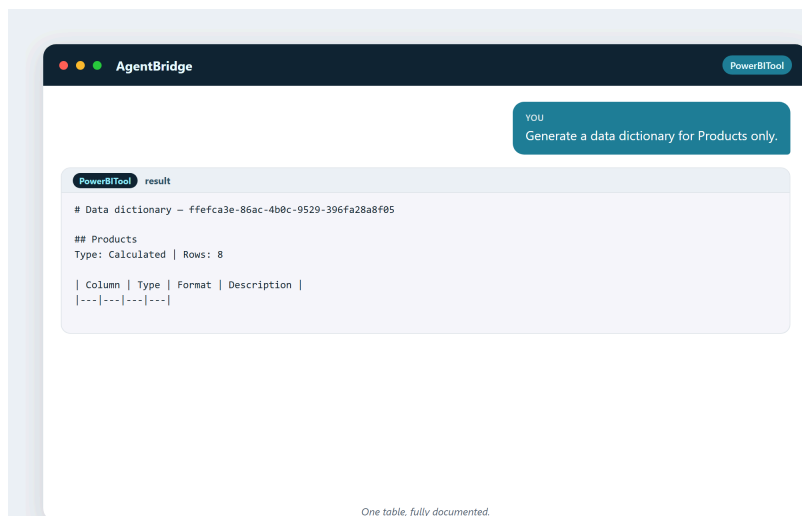


Описание Products

Словарь данных, таблица за таблицей

Можно задокументировать всю модель или одну таблицу:

«Сгенерируй словарь данных только для Products.»



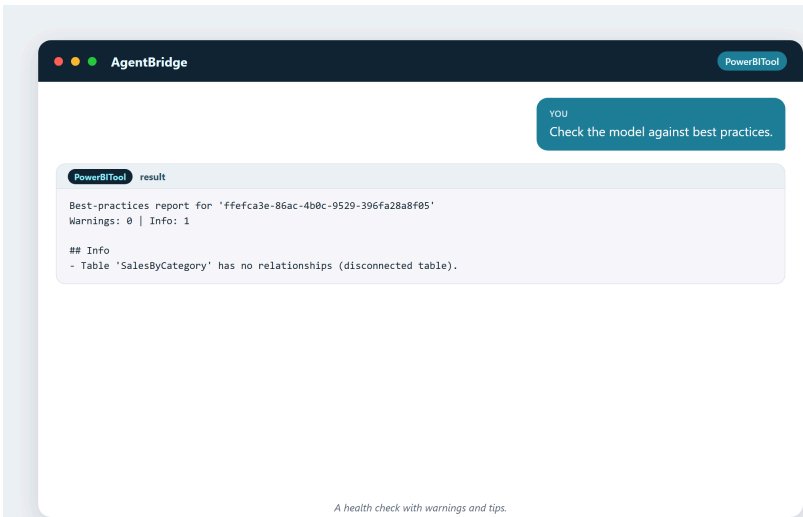
Словарь Products

Сфокусированный словарь для одной таблицы — удобно, когда передаёте кусок модели коллеге.

Медосмотр: лучшие практики

Это один из самых ценных ходов ассистента. Он сканирует всю модель и докладывает проблемы и советы:

«Проверь модель по лучшим практикам.»



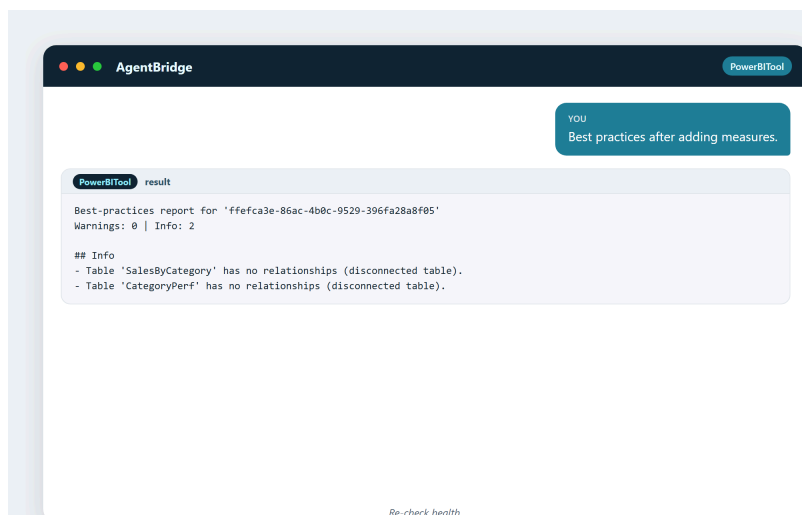
Отчёт по лучшим практикам

Он флагует меры без строки формата, таблицы без описания, отключённые таблицы — маленькие грешки, что делают модель трудной в использовании. Это как линтер для вашей модели данных: работать не помешает, но скажет, где модель неряшлива, до того как неряшливость укусит.

Перепроверка после изменений

По мере стройки модель дрейфует. Повторный запуск проверки держит её честной:

«Лучшие практики после добавления мер.»



Лучшие практики после изменений

Быстрое сканирование показывает, что внесли ваши последние изменения. Строй, проверяй, чини, повторяй — ритм чистой модели.

Любопытный факт: коэффициент автобуса

В софтверных командах есть метрика под названием **коэффициент автобуса**: сколько людей должны быть «сбиты автобусом», прежде чем проект встанет, потому что только один человек его понимает. Модель без документации имеет коэффициент автобуса один — это страшно. Каждое описание и каждая запись словаря, что пишет ассистент, поднимают это число. Вы не просто прибираетесь; вы делаете модель жизнестойкой.

Почему ассистент — хороший модельер

Человек-модельер под давлением дедлайна пропускает документацию и лучшие практики. Ассистент не устаёт, не пропускает шаги и проверяет всё. Соедините человеческое суждение о том, *что* моделировать, с прилежанием ассистента в

документировании и проверке — и получите модели, что остаются чистыми.

Что вы унесёте из этой главы

- Хорошая модель: чистый факт + измерения, разведено верно, задокументировано.
- Добавляйте описания к таблицам, столбцам и мерам по ходу.
- Генерируйте словари данных, чтобы задокументировать всю модель или одну таблицу.
- Запускайте проверку лучших практик как линтер — часто.
- Документация поднимает коэффициент автобуса; она делает модель жизнестойкой.

Дальше: DAX, язык за числами, — и как вам не приходится его писать.

19. DAX: язык за числами

DAX — язык вычислений внутри Power BI. У него репутация пугающего. Эта глава о том, почему он важен и почему — с ассистентом — вы можете пользоваться им, ни разу с ним не подравшись.

Для чего DAX

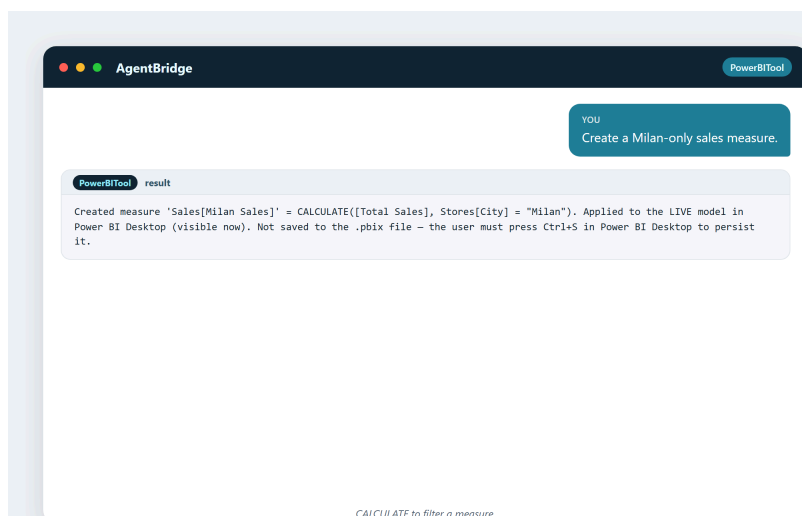
DAX (Data Analysis Expressions) вычисляет числа в ваших отчётах: итоги, средние, проценты, год к году, нарастающие итоги, рейтинги. Каждая мера, что вы видите на дашборде Power BI, — это под капотом DAX.

Основные функции просты: SUM, AVERAGE, COUNT, MIN, MAX и могучий CALCULATE, позволяющий вычислить число *под конкретным фильтром*.

Ассистент пишет; вы читаете

Вы не печатаете DAX. Вы описываете нужное число, а ассистент пишет DAX и создаёт меру вживую. Но читать то, что он сделал, вы должны уметь, чтобы доверять.

«Создай меру продаж только по Милану.»



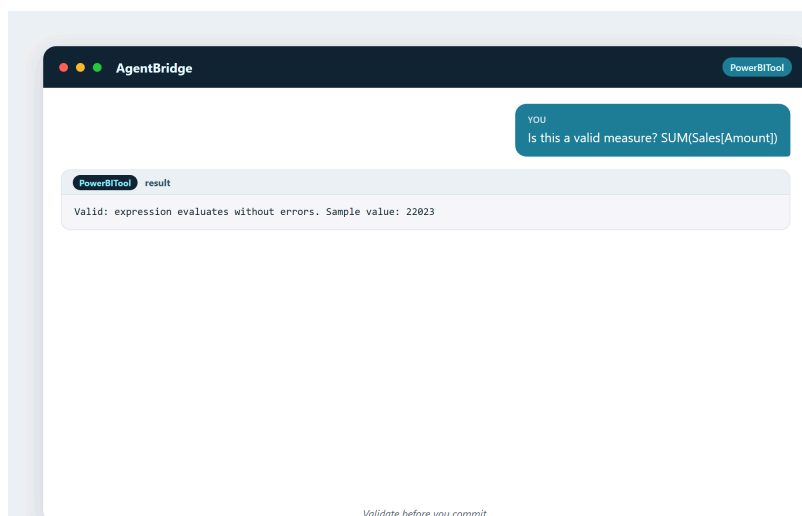
Мера продаж Милана

Под капотом это `CALCULATE([Total Sales], Stores[City] = "Milan")` — общие продажи, но только там, где город Милан. Раз увидев паттерн, DAX перестаёт быть магией.

Валидируй, прежде чем доверять

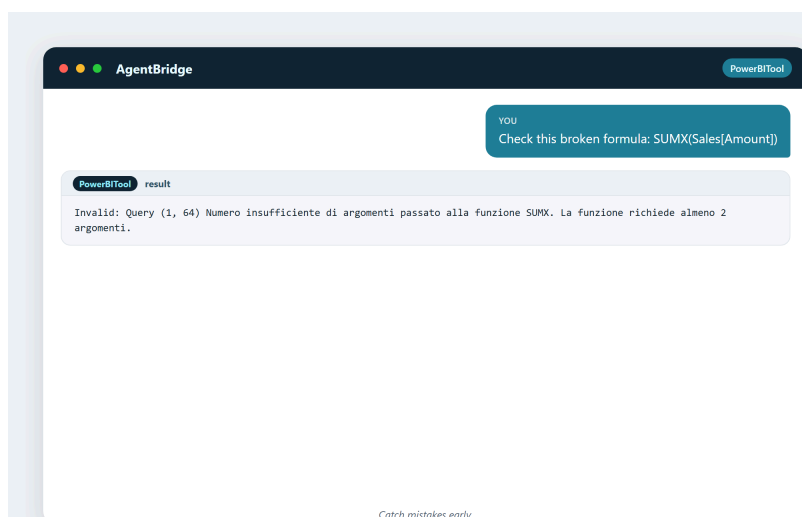
Ассистент может протестировать формулу, ничего не создавая:

«Это валидная мера? `SUM(Sales[Amount])`»



Валидировать хорошую меру

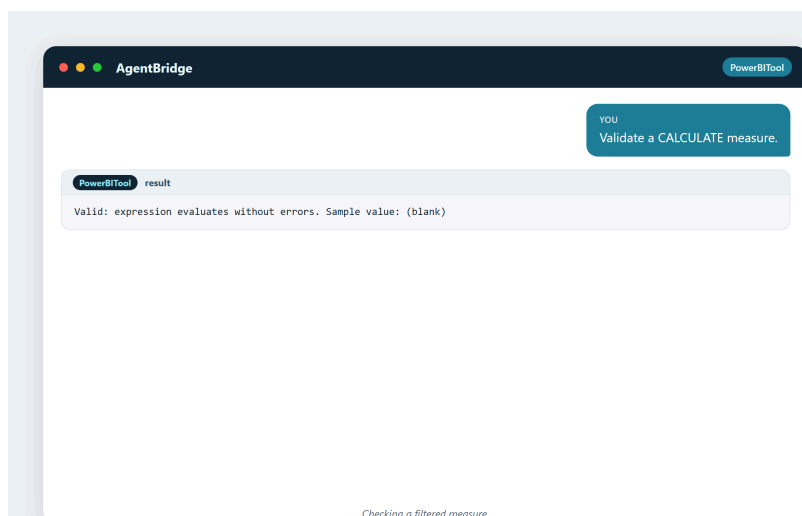
«Проверь эту сломанную формулу: SUMX(Sales[Amount])»



Валидировать сломанную меру

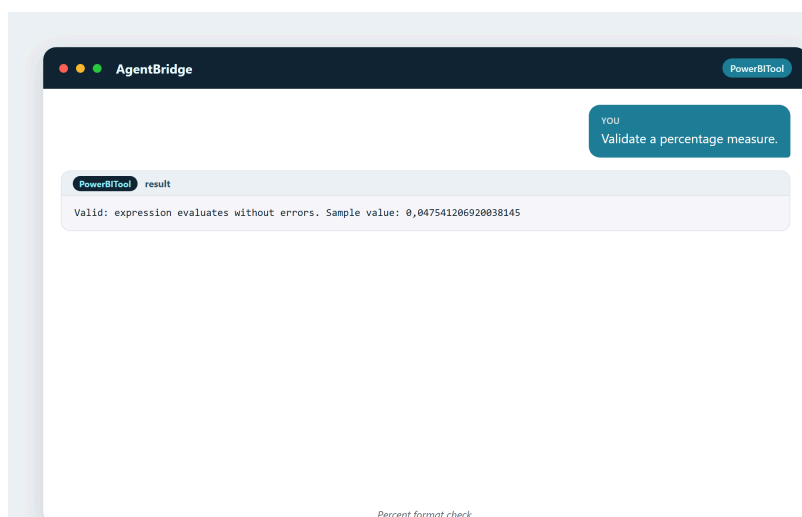
Одна проходит, одна падает — и вы узнаете, что не так, *до того* как это станет сломанной мерой в модели. Эта привычка «сначала проверь» экономит часы отладки.

«Валидируй меру с CALCULATE.»



Валидировать CALCULATE

«Валидируй процентную меру.»

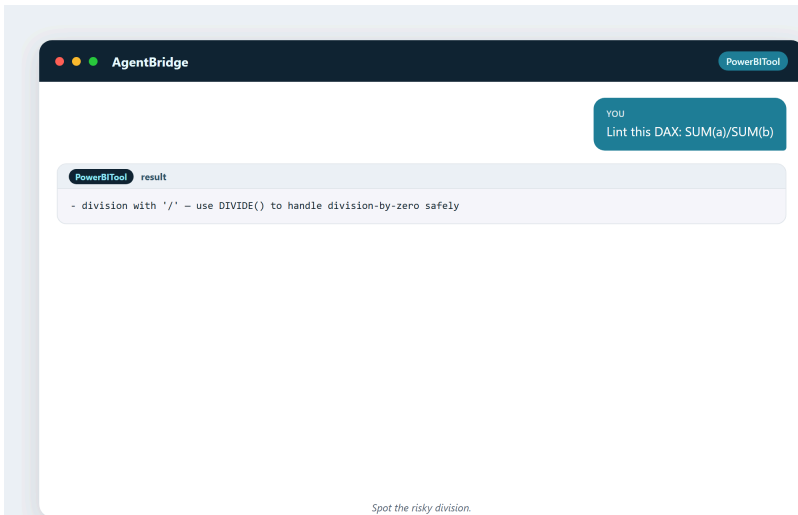


Валидировать процент

Линтинг: стилевой коп для DAX

Помимо «запускается ли?», ассистент может проверить «написано ли оно хорошо?» — процесс под названием **линтинг**. Он ловит частые ошибки и рискованные паттерны.

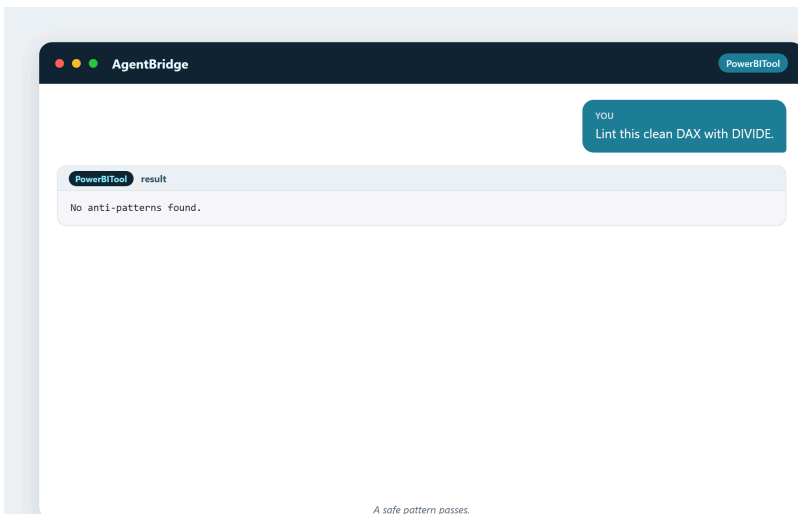
«Отлинуи этот DAX: SUM(a)/SUM(b)»



Линт деления слэшем

Он предупреждает: не используй простой / — используй DIVIDE, что безопасно обрабатывает деление на ноль. Маленький пинок, предотвращающий целый класс ошибок #DIV/0!.

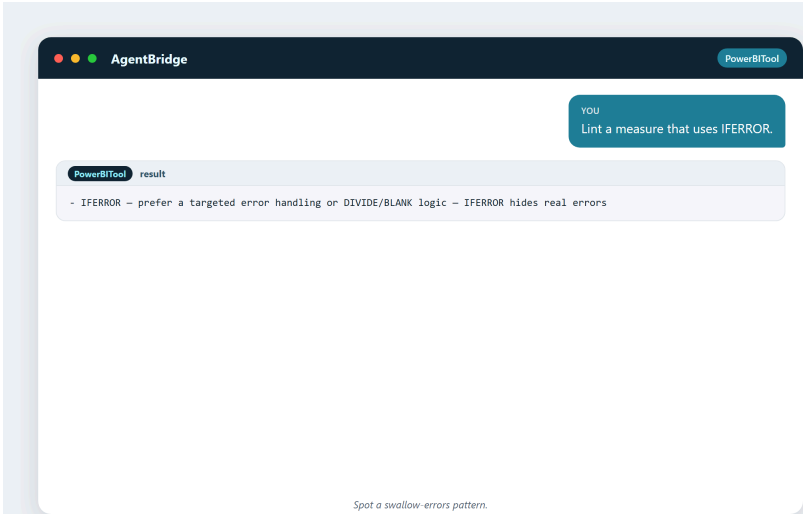
«Отлинуи этот чистый DAX с DIVIDE.»



Линт чистого DAX

Чистая версия проходит. Хороший паттерн усваиваешь, видя, как его поощряют.

«Отлентуй меру, использующую IFERROR.»



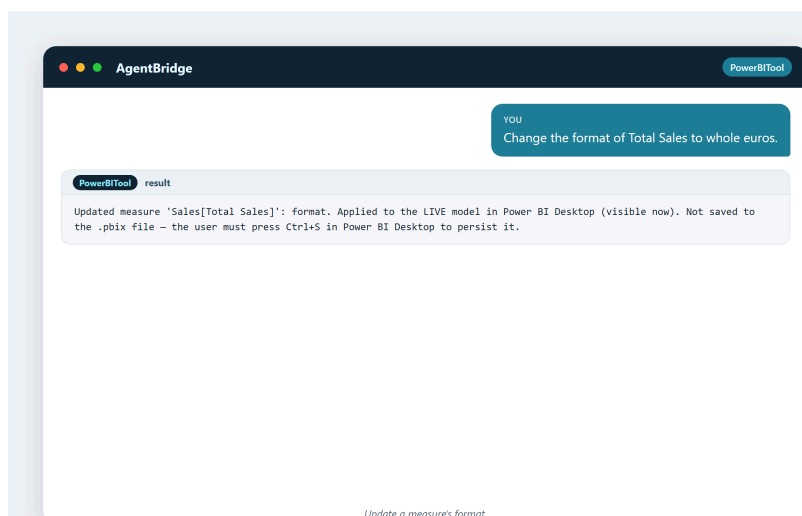
Линт IFERROR

Он флагует IFERROR как дурной запах — обёртывание ошибок может прятать настоящие баги вместо их исправления. Линтер учит хорошим привычкам по одному предупреждению за раз.

Редактирование мер

Меры эволюционируют. Ассистент может обновлять и удалять их:

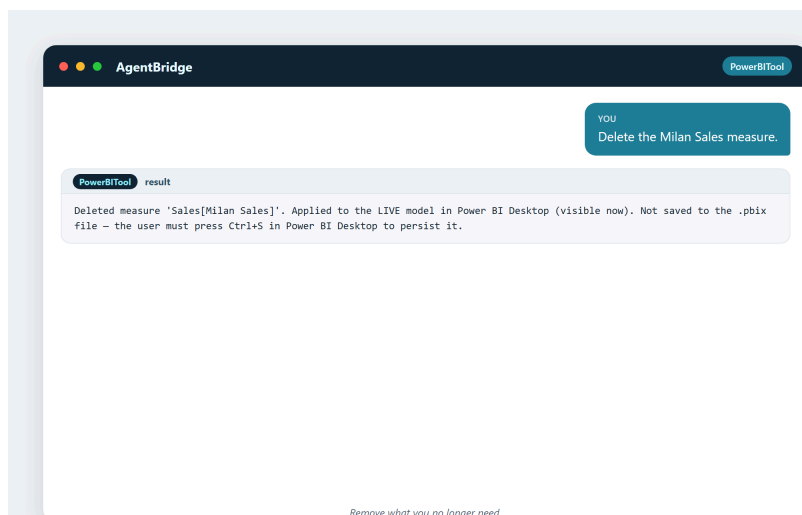
«Поменяй формат Total Sales на целые евро.»



Update a measure's format.

Обновить формат

«Удали меру Milan Sales.»



Remove what you no longer need.

Удалить меру

Переименовать, переформатировать, убрать — всё вживую, всё обратно, пока не сохранишь.

Любопытный факт: зверь контекста фильтрации

Причина, по которой DAX называют трудным, — одно понятие: **контекст фильтрации** — невидимый набор фильтров, что вычисление видит в любой момент (текущая строка, текущий выбор слайсера, текущий визуал). Освойте его — и DAX ваш друг; не поймёте — и числа выглядят неверно способами, которые трудно отследить. Вот освобождающая правда этой книги: **вы описываете ответ, а ассистент разбирается с контекстом фильтрации**. Зверь становится проблемой инструмента, а не вашей.

Что вы унесёте из этой главы

- DAX вычисляет числа; CALCULATE — его самое могучее слово.
- Вы описываете ответ; ассистент пишет DAX.
- Валидируйте формулу, прежде чем её создать.
- Линтуйте, чтобы ловить плохие паттерны (простой /, IFERROR, прячущий баги).
- Трудная часть — контекст фильтрации — теперь работа инструмента.

Дальше: увидеть значит поверить — как выбрать правильную диаграмму и не лгать визуалами.

20. Как выбрать правильную диаграмму

Диаграмма — не украшение. Это инструмент, делающий правду видимой. Правильная диаграмма делает инсайт очевидным за секунду; неправильная прячет его или, что хуже, лжёт. Эта глава о том, чтобы подобрать правильную картинку под правду, которую вы хотите показать.

Одно правило

Есть одно правило, покрывающее бо́льшую часть:

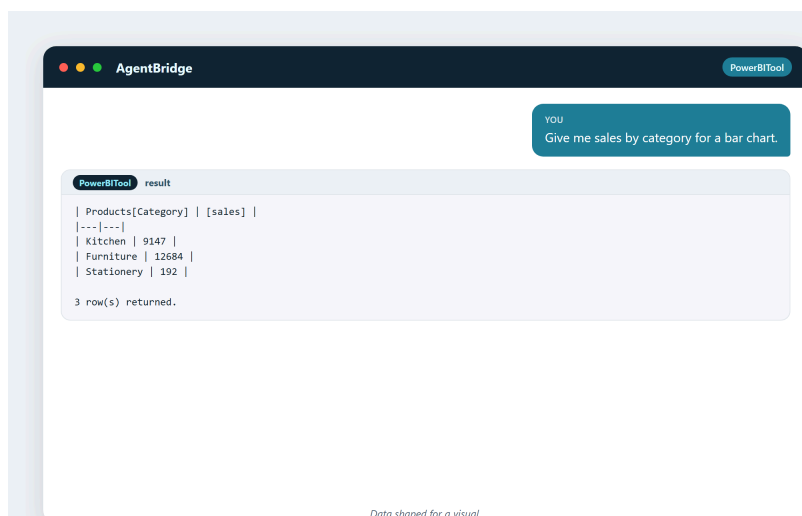
Подбирай диаграмму под вопрос, а не под то, что круто выглядит.

Сравниваешь категории? Столбцы. Изменение во времени? Линия. Часть целого? Круговая (маленькая). Отношение между двумя числами? Точечная. Выберите диаграмму, что отвечает на вопрос, — и ответ покажет себя сам.

Сравниваем категории: используйте столбцы

Когда хотите сравнить «сколько на каждую вещь» — продажи по категориям, по регионам, по товарам — используйте **столбчатую диаграмму** (или гистограмму). Столбцы глазу легко ранжировать. Ассистент может выдать вам данные, отформованные ровно под это:

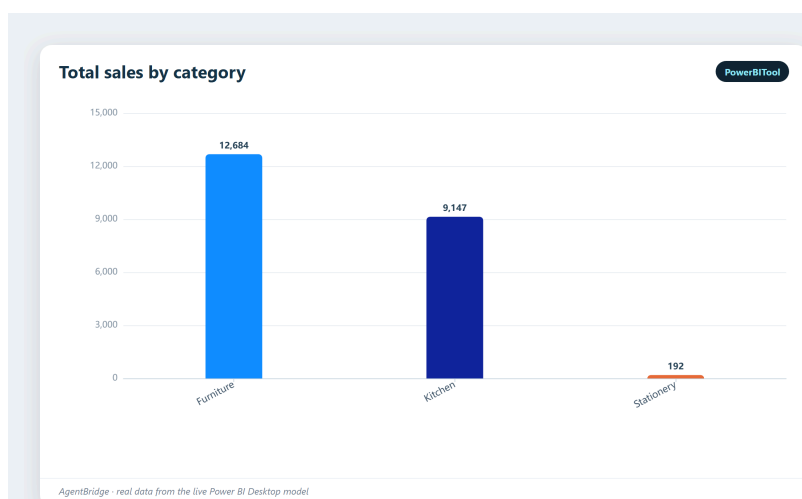
«Дай мне продажи по категориям для столбчатой диаграммы.»



Продажи по категориям для столбчатой диаграммы

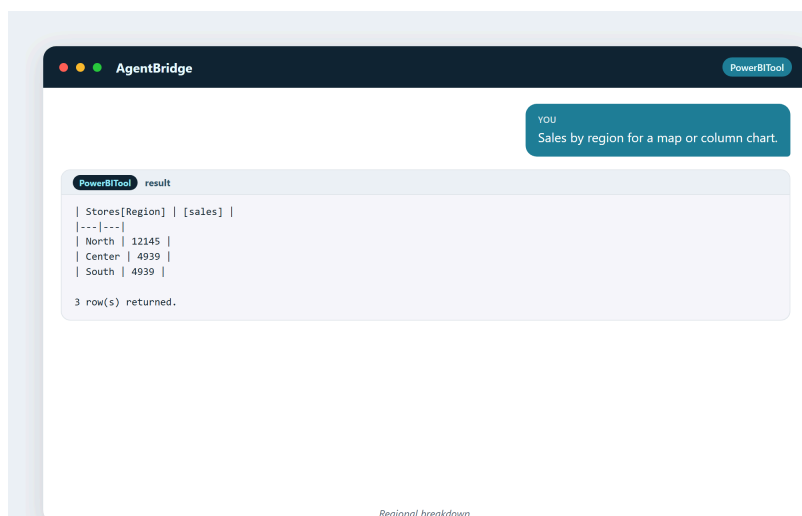
Три категории, их итоги, готовые стать столбчатой диаграммой. Глаз мгновенно видит Furniture наверху, Stationery внизу.

И вот те же настоящие данные, отрисованные диаграммой:



Продажи по категориям — столбчатая диаграмма

«Продажи по регионам для карты или гистограммы.»

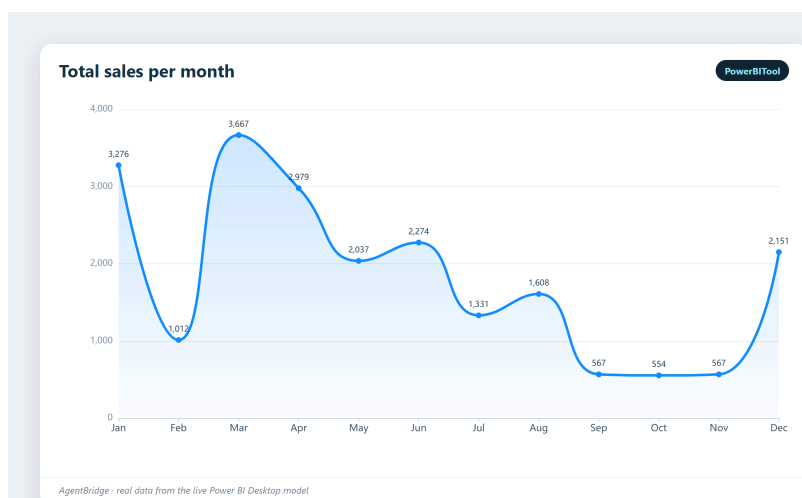


Продажи по регионам

Итоги по регионам, готовые для гистограммы или карты.

Изменение во времени: используйте линию

Когда вопрос «как это двигалось во времени?», **линейный график** показывает форму тренда — подъёмы, провалы, сезон — лучше любой таблицы.



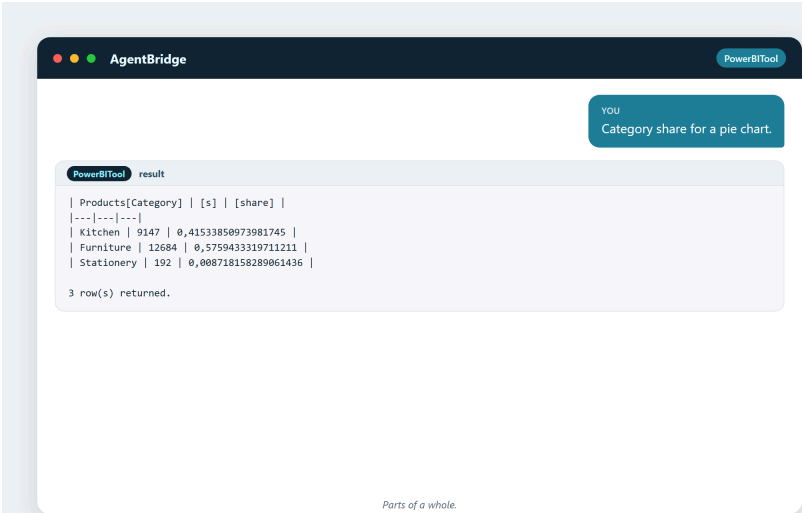
Общие продажи за месяц — линейный график

Двенадцать месяцев реальных продаж, одна линия. Пик в марте и осеннюю яму видно с одного взгляда — тот род паттерна, который таблица чисел прячет.

Часть целого: используйте круговую (осторожно)

Круговая диаграмма показывает, как итог делится на части. Она работает с **тремя или четырьмя ломтями**. Она плохо проваливается с десятью.

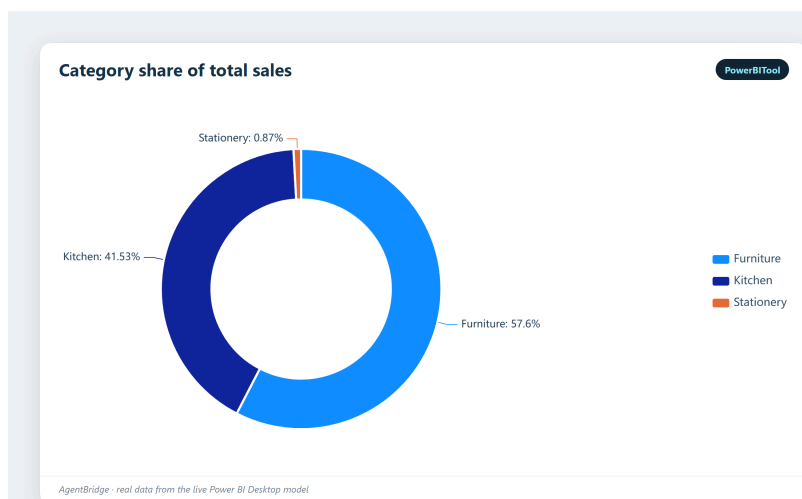
«Доля категорий для круговой диаграммы.»



Доля категорий

Kitchen, Furniture, Stationery как доли целого — чистая круговая. Добавьте дюжину категорий, и та же диаграмма станет нечитаемым конфетти.

Та же доля, отрисованная кольцом со значениями и процентами:



Доля категорий — кольцевая диаграмма

Диаграмм, которых стоит избегать

- **3D-диаграммы** — искажают данные. 3D-пирог наклоняет ломти и лжёт об их размере. Никогда.
- **Диаграммы с двумя осями** — две оси Y могут заставить несвязанные вещи казаться связанными. Используйте с крайней осторожностью или не используйте вовсе.
- **Круговые с множеством ломтей** — нечитаемы. Используйте столбчатую.
- **Обрезанные оси** — столбчатая диаграмма, у которой ось начинается с 90% вместо 0, делает крошечную разницу огромной. Начинайте ось с нуля, если нет веской причины.

Любопытный факт: диаграмма, обманувшая нацию

На выборах в США 2012 года широко разошедшаяся диаграмма показывала, что президент Обама побеждает с «98% голосов», — потому что это была карта побед по *округам*, а сельские округа огромны по площади, но крошечны по населению. Карта показывала

землю, а не людей, и ввела в заблуждение миллионы. Урок: диаграмма может быть технически точной и совершенно вводящей в заблуждение. Задача аналитика — выбрать вид, что показывает *правду*, а не просто *какую-то* правду.

Цвет со смыслом

Цвет могуч и легко растрачивается впустую:

- Используйте цвет, чтобы **выделять**, а не украшать.
- Припасите красный для «плохо / ниже цели», зелёный для «хорошо» — и не переборщите ни с тем, ни с другим.
- Проектируйте для **дальтоники**: не полагайтесь только на красный/зелёный; добавляйте метки или формы.
- Меньше цветов = яснее послыл.

Дашборд — это история, а не палитра красок

Каждый визуал на странице должен заслужить своё место, двигая историю вперёд. Если диаграмма не помогает читателю понять или решить — вырежьте её. Чистая страница с тремя хорошими диаграммами бьёт пёструю страницу с двенадцатью красивыми.

Что вы унесёте из этой главы

- Подбирайте диаграмму под вопрос, а не под то, что круто выглядит.
- Столбцы для сравнения; линии для времени; маленькие круговые для частей целого.
- Избегайте 3D, трюков с двумя осями, многослойных пирогов и обрезанных осей.
- Диаграмма может быть точной и всё равно вводящей в заблуждение — выбирайте честный вид.

- Используйте цвет для выделения и проектируйте для дальтоникиков.

Дальше: собираем вместе — отчёты и дашборды, которыми люди действительно пользуются.

21. Отчёты и дашборды, которыми действительно пользуются

Дашборд, который никто не открывает, — провал, каким бы красивым он ни был. Эта глава о том, чтобы строить отчёты, на которые люди действительно смотрят, доверяют им и действуют по ним, — и о том, как ассистент готовит числа, что на них попадают.

Дашборд против отчёта — это не одно и то же

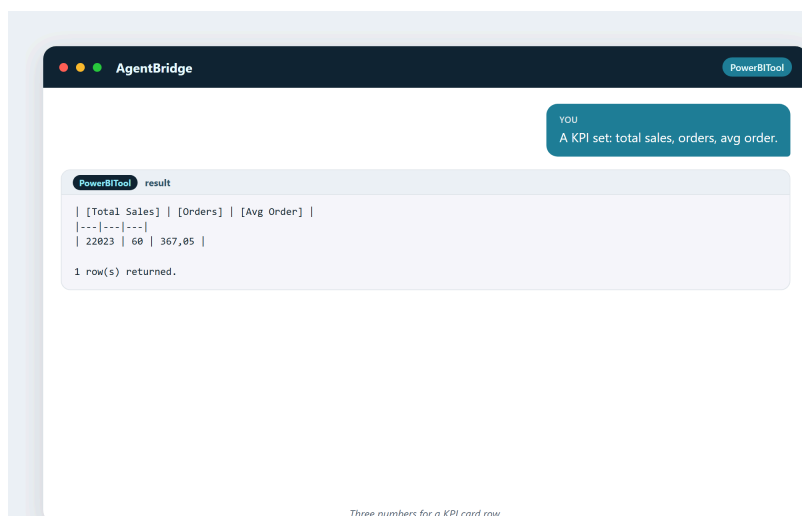
- **Дашборд** — одна страница важнейших чисел, рассчитанная на чтение одним взглядом. Думайте: спидометр и датчик топлива в машине.
- **Отчёт** — более глубокое, многостраничное исследование, в которое можно проваливаться. Думайте: руководство владельца, которое листаешь, когда что-то не так.

Обоим есть место. Дашборд отвечает «как у нас прямо сейчас?»; отчёт отвечает «давай копнём почему».

Строка KPI: верх каждого хорошего дашборда

Большинство отличных дашбордов открываются строкой крупных чисел — горсткой KPI, что важнее всего. Ассистент может построить эту строку одной просьбой:

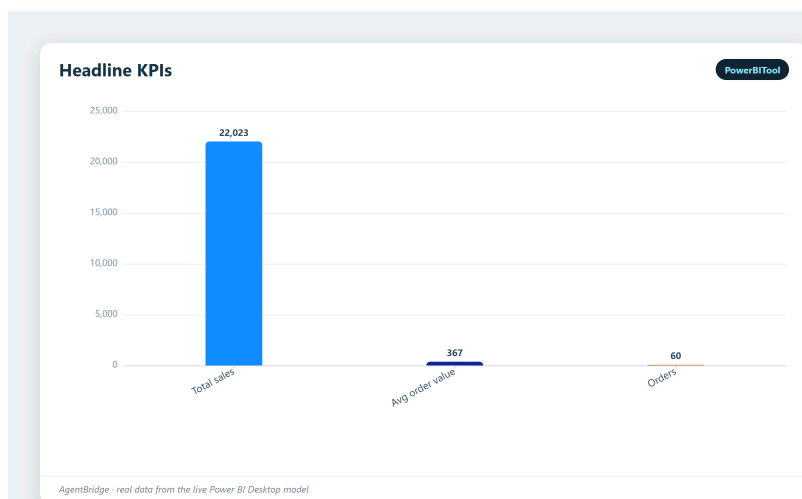
«Набор KPI: общие продажи, заказы, средний чек.»



Набор KPI

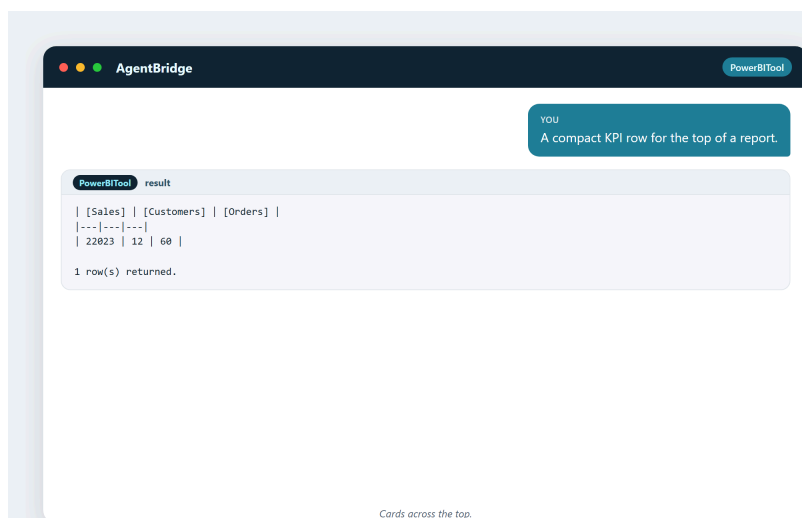
Три числа, готовые для трёх карточек KPI через верх. Это первое, что читает занятый руководитель, так что это должны быть правильные три числа.

Те же KPI, нарисованные сравнительной диаграммой:



Заголовные KPI — диаграмма

«Компактная строка KPI для верха отчёта.»



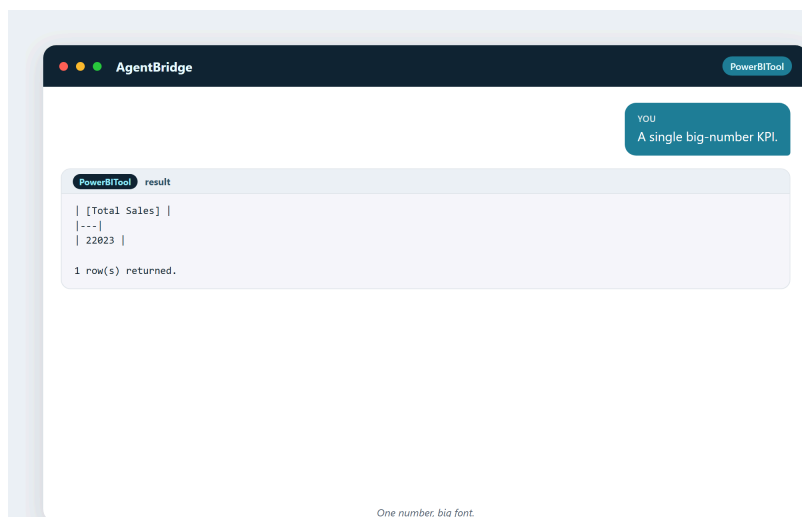
Компактная строка KPI

Та же идея, другой набор — какие бы ни были ваши толайновые метрики.

Одно большое число

Иногда одно число — вся история:

«Одна крупночисловая KPI.»



Крупночисловая KPI

Карточка большого числа — дашбордовый эквивалент заголовка. Используйте её для той единственной метрики, о которой все заботятся.

Таблица лидеров

Люди обожают рейтинг. Список топ-N двигает действия и маленькое дружеское соперничество:

«Топ товаров для визуала-таблицы лидеров.»

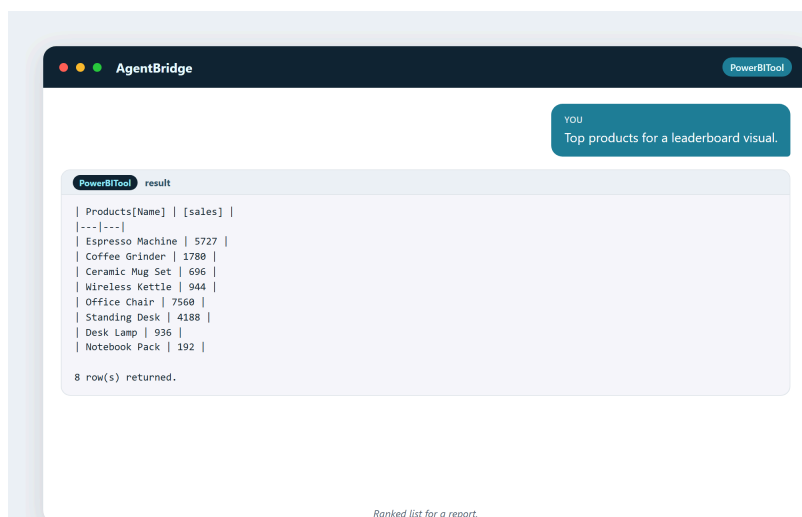
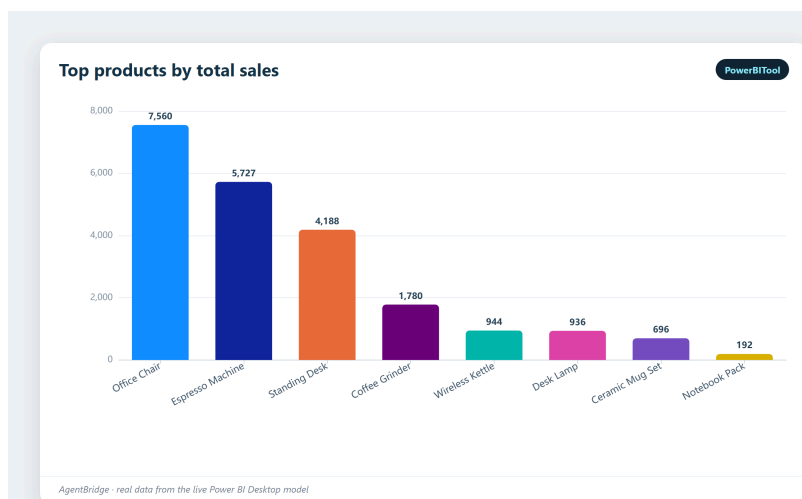


Таблица лидеров топ товаров

Ранжированный список, готовый для визуала-таблицы лидеров. Низ списка — где проблемы; верх — где удвоить усилия.

Таблица лидеров, нарисованная диаграммой:



Топ товаров — диаграмма лидеров

Что делает дашборд удобным

- **Мало чисел, крупных и ясных.** Один взгляд должен рассказывать историю.
- **Правильные числа.** Те, что движутся вместе с бизнесом (глава 11).
- **Последовательный.** Те же метрики, те же цвета, та же раскладка каждый раз, — чтобы люди научились его читать.
- **Живой.** Обновляется автоматически, так что всегда актуален.
- **Честный.** Никаких обрезанных осей, никаких метрик тщеславия.

Принцип проваливания

Хороший дашборд показывает сводку и даёт **провалиться в деталь**, когда она нужна. Вы видите «Север просел» на дашборде, кликаете — и отчёт показывает, какие магазины, какие товары, какие дни. Сначала сводка, деталь по требованию — никогда не закапывайте читателя в деталь заранее.

Любопытный факт: правило кабины

Пилоты не хотят больше приборов; они хотят *правильные* приборы в *правильном* месте. То же правило правит дашбордами. Знаменитый принцип дизайна гласит: хороший дашборд отвечает на ваш важнейший вопрос **без того, чтобы вы спрашивали**, — нужное число уже там, крупное, актуальное и честное. Если вам приходится охотиться или кликать, чтобы найти то, что вы проверяете каждое утро, дашборд не готов.

Роль ассистента в дашборде

Ассистент строит **числа** — меры и KPI, что питают каждую карточку и диаграмму. Вы раскладываете их на холсте. Это разделение труда — сладкая точка: ассистент разбирается с вычислением и проверкой; вы разбираетесь с историей и раскладкой.

Что вы унесёте из этой главы

- Дашборд — это взгляд; отчёт — это проваливание в деталь.
- Открывайте строкой KPI из немногих важных чисел.
- Используйте карточки больших чисел и таблицы лидеров для фокуса.
- Удобный = мало, верно, последовательно, живо, честно.
- Ассистент строит числа; вы строите историю.

Часть IV закончена — вы можете подключаться, моделировать, вычислять и визуализировать. Теперь финальный акт: агентная революция, связывающая всё вместе, и ваше место в ней.

22. Расцвет ИИ-ассистента

Всё в этой книге вело к этому моменту: к инструменту, который слушает вопрос на обычном языке и делает всю цепочку аналитической работы за вас. Эта глава о том, что изменилось и почему это важнее, чем звучит на первый взгляд.

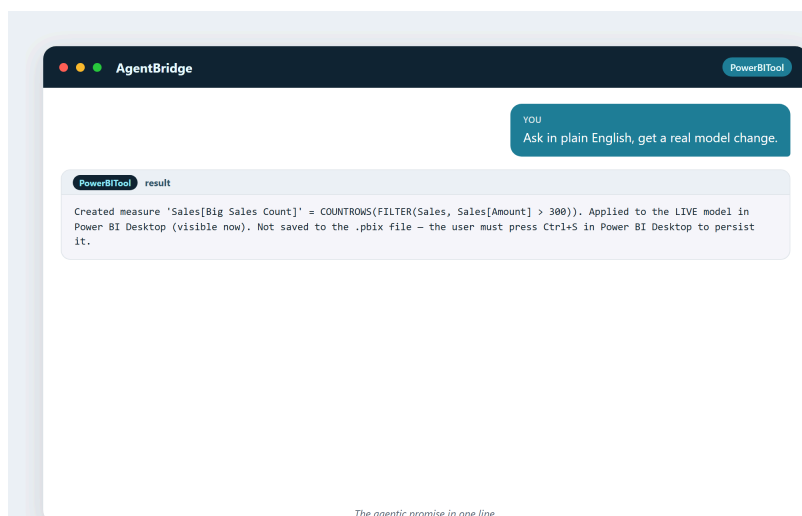
Старый путь: цепочка ручных шагов

Десятилетиями ответить на деловой вопрос в Power BI значило цепочку ручных шагов: открыть инструмент, найти таблицу, написать DAX, проверить на ошибки, создать меру, отформатировать её, добавить в визуал, повторить. Каждый шаг требовал навыка, а цепочка требовала времени. Узким местом никогда не был вопрос — всегда было делание.

Новый путь: опиши ответ

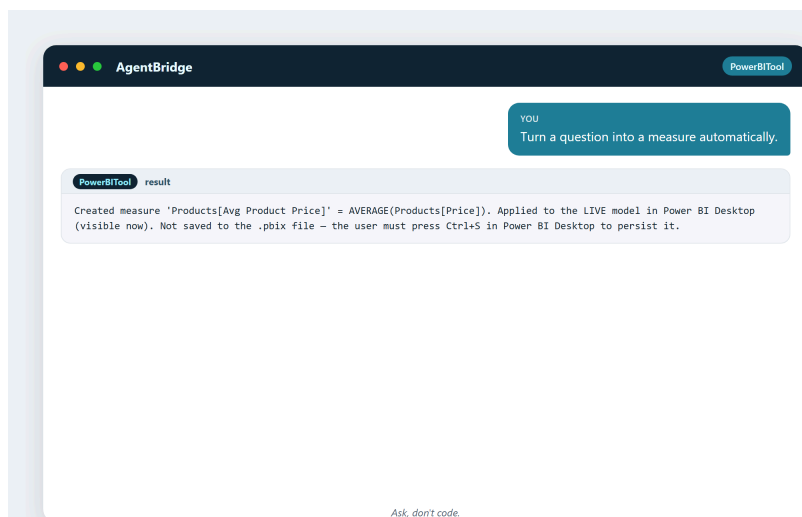
Теперь вы описываете нужный ответ, а ассистент делает цепочку:

«Спроси по-английски просто, получи настоящее изменение модели.»



Простой английский к настоящему изменению

«Преврати вопрос в меру автоматически.»



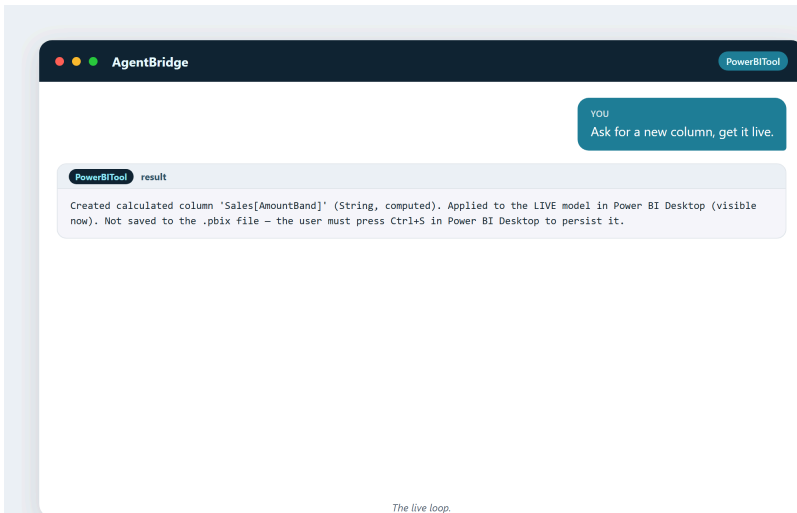
Вопрос в меру

Цепочка, что раньше занимала у умелого аналитика время, теперь происходит в одно предложение. Навык переезжает с *делания шагов* на *задавание правильного вопроса*.

Почему это бо́льшая вещь, чем «автодополнение»

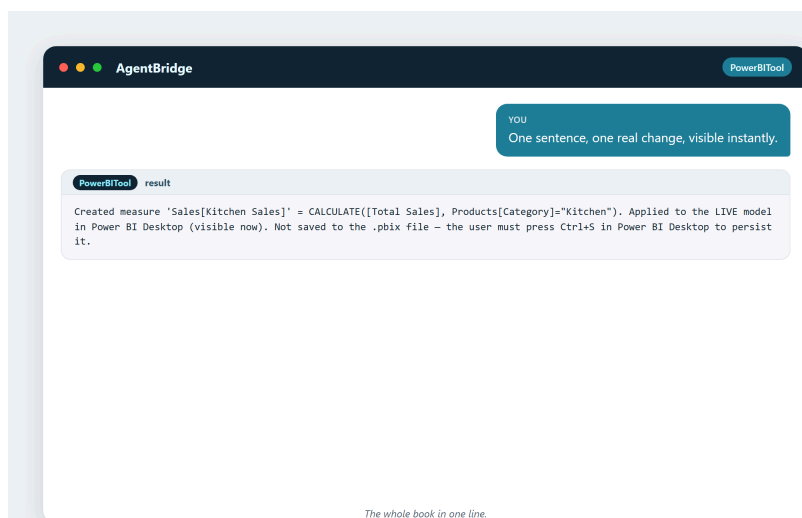
Это не автодополнение. Автодополнение помогает печатать быстрее. Ассистент здесь **понимает намерение и управляет инструментом** — он подключается к модели, пишет верный DAX, применяет изменение вживую и докладывает, что сделал. Это разница между более быстрой клавиатурой и способным коллегой.

«Попроси о новом столбце, получи его живым.»



Новый столбец вживую

«Одно предложение, одно настоящее изменение, видимое мгновенно.»



Одно предложение, одно изменение

Агентный сдвиг

Слово для этого — **агентный**: программное обеспечение совершает *действия* к цели, а не просто отвечает на вопросы. Вы даёте ему цель («добавь меру продаж кухни»), и он действует — подключается, вычисляет, применяет, подтверждает. Агент замыкает петлю между намерением и результатом.

Поэтому примеры в этой книге ощущаются иначе, чем учебник. Каждый — настоящее действие над настоящей моделью, сделанное агентом, видимое на настоящем экране.

Что это значит для аналитика

Страх в том, что ассистент заменит аналитика. Реальность интереснее: он **убирает каторгу и возвышает суждение**. Аналитик перестаёт тратить часы на синтаксис и начинает тратить время на важные вопросы — какие вопросы задать, каким ответам доверять, что делать дальше. Ассистент — множитель силы хорошего аналитика и дверь для любопытного не-аналитика.

Любопытный факт: парадокс Джевонса в анализе

Когда что-то дешевеет, мы используем его больше, а не меньше. Экономисты зовут это **парадоксом Джевонса**. Когда анализ станет настолько лёгким, мы будем делать не меньше анализа — мы будем делать его несоизмеримо больше. Вопросы, что были «не стоят усилий», станут бесплатными. Миру понадобится не меньше аналитиков; понадобятся аналитики, умеющие задавать лучшие вопросы инструменту, что отвечает мгновенно.

Честная оговорка

Ассистент ровно настолько хорош, насколько хороши его проверки. Этот валидирует DAX, бережёт от опасных операций и докладывает ровно, что изменил, — потому что агент, что действует без проверки, это обуза, а не помощник. Доверяйте ассистенту так, как доверяете аккуратному коллеге: полностью, но с всегда видимыми квитанциями.

Что вы унесёте из этой главы

- Старый путь — длинная ручная цепочка; новый путь — один описанный ответ.
- Это действие, а не автодополнение — агент управляет инструментом.
- «Агентный» значит замыкает петлю от намерения к результату.
- Убирает каторгу и возвышает суждение.
- Дешевле анализ значит больше анализа, а не меньше (Джевонс).

Дальше: познакомьтесь с двумя инструментами за каждым примером в этой книге.

23. Знакомьтесь: AgentBridge и PowerBITool

Каждый пример в этой книге сделан двумя работающими вместе инструментами. Эта глава представляет их как следует — что есть каждый, как они стыкуются и что умеют.

AgentBridge: ассистент

AgentBridge — ИИ-ассистент, работающий на вашем собственном компьютере. Вы говорите с ним простыми словами, а он делает работу сквозь ваши инструменты. Это не чат-бот, который только болтает, — он действует. Он может писать документы, строить таблицы, отправлять почту, исследовать веб и с правильным плагином управлять Power BI.

Ключевые свойства:

- **Локальный.** Работает на вашей машине. Ваши данные остаются при вас.
- **Простой язык.** Вы описываете, что хотите; код не пишете.
- **Расширяемый.** Плагины дают ему новые способности. PowerBITool — один из них.

PowerBITool: руки внутри Power BI

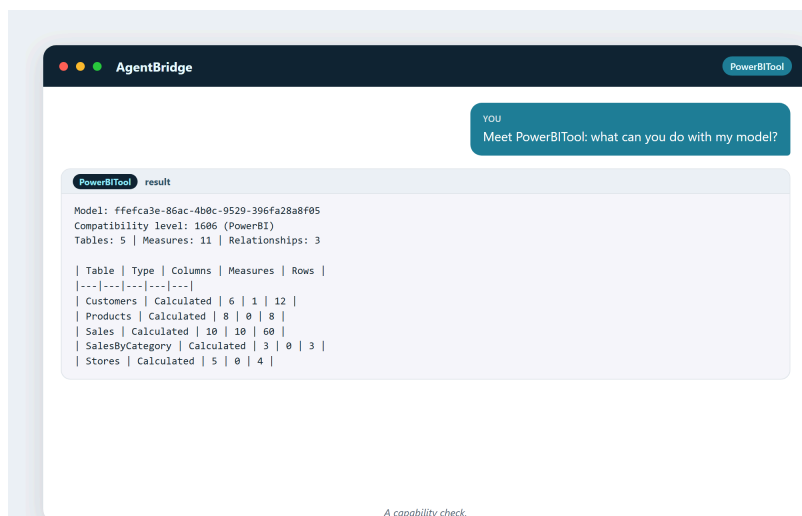
PowerBITool — плагин, дающий AgentBridge руки внутри Microsoft Power BI Desktop. Через него ассистент может:

- **Подключаться** к живой модели открытого отчёта.
- **Осматривать** — сводку модели, таблицы, схему, меры, связи.
- **Править модель** — создавать и удалять таблицы, столбцы, меры, связи; ставить описания.

- **Запускать и валидировать DAX** — с предохранителем, блокирующим всё опасное.
- **Профилировать и документировать** — профилировать таблицы, генерировать словарь данных, линтовать по лучшим практикам.

Вот ассистент представляет себя модели:

«Знакомство с PowerBITool: что ты можешь с моей моделью?»



Знакомство с PowerBITool

Сводка, что он возвращает, — вся поверхность: таблицы, меры, связи, число строк — всё, что он видит и с чем может работать.

Как они стыкуются

You → AgentBridge (the brain) → PowerBITool (the hands) → Power BI Desktop (the model)

AgentBridge понимает ваши слова и планирует действие. PowerBITool выполняет это действие на живой модели Power BI. Вы видите результат сразу в Power BI Desktop. Петля такова: спроси → подумай → действуй → увидь.

Предохранитель

Одно стоит выделить: PowerBITool прогоняет DAX через **fail-closed предохранитель** (закрытый по умолчанию). Он разрешает запросы только для чтения (EVALUATE, системные представления) и блокирует всё, что могло бы изменить модель через дверь запроса — никакого DROP, никакого INSERT, никакого DELETE, никаких трюков с несколькими операторами. Если запрос явно не безопасен, он отвергается. Именно это делает ответственным позволить ИИ трогать живую модель.

Бесплатно, и поддержано живыми людьми

Оба инструмента бесплатны. PowerBITool открыт на GitHub, и, как обещало предисловие, поддержка тоже бесплатна: откройте issue, и живой technician ответит в течение примерно 24 часов с настоящим исправлением. Это сочетание (бесплатный инструмент, бесплатная человеческая поддержка, быстрые ответы) — обещание за каждым примером, что вы видели.

Любопытный факт: модель плагинов

PowerBITool не скомпилирован в AgentBridge. Это **плагин**, брошенный в папку Tools, обнаруживаемый при старте. Это значит, что способности ассистента могут расти, не меняя ядро: сегодня Power BI, завтра другие инструменты. Модель плагинов — причина, по которой ассистент может продолжать обретать новые «руки», не раздуваясь.

Что с ними можно вместе

Всё в этой книге и не только: подключиться к отчёту, понять модель, почистить данные вычисляемыми столбцами, построить меры,

развести связи, валидировать и линтовать DAX, генерировать документацию и проверять лучшие практики — всё разговором.

Что вы унесёте из этой главы

- AgentBridge — локальный ассистент на простом языке (мозг).
- PowerBITool — плагин, управляющий Power BI Desktop (руки).
- Петля: спроси → подумай → действуй → увидь, всё локально.
- Fail-closed предохранитель держит живую модель в безопасности.
- Бесплатный инструмент, бесплатная поддержка, живые люди, быстрые ответы.

Дальше: целый день работы аналитика, автоматизированный.

24. Автоматизируем день аналитика

Проведём день внутри работы аналитика и посмотрим, как ассистент с ней справляется. Эта глава нанизывает примеры так, как идёт настоящий рабочий день: построить, валидировать, задокументировать, проверить, закончить. Каждая картинка — настоящее действие над живой моделью.

Утро: собрать детали отчётности

День начинается с превращения сырых таблиц в детали отчётности. Вместо часа кликов вы просите то, что нужно дашборду.

«Построй таблицу эффективности категорий с продажами и числом товаров.»

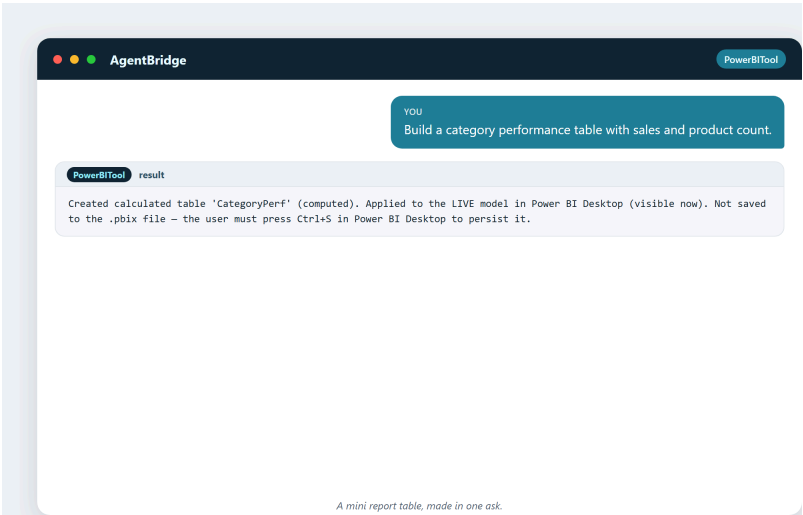
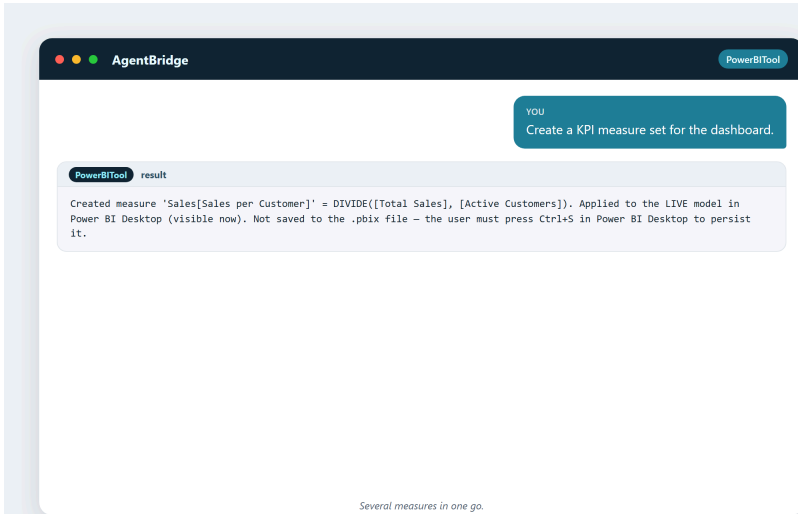


Таблица эффективности категорий

Одна просьба, одна новая таблица — продажи и число товаров по категориям, вычисленные и живые.

Затем KPI, что нужны дашборду:

«Создай набор мер KPI для дашборда.»



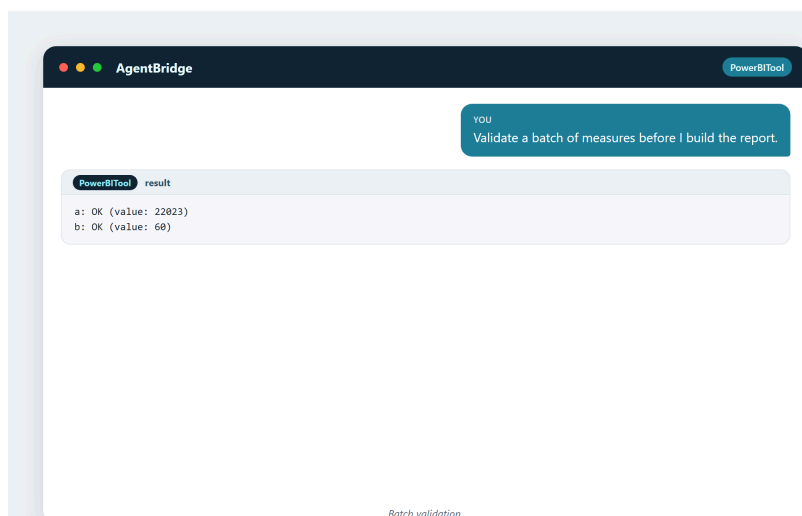
Набор мер KPI

Мера дохода на клиента, создана и применена. Тот род маленькой метрики, что раньше брал аккуратную минуту на каждую, теперь приходит в одно предложение.

Перед совещанием: валидировать всё

Прежде чем строить отчёт, вы проверяете, что числа верны. Ассистент валидирует целую пачку разом:

«Валидирую пачку мер, прежде чем я построю отчёт.»



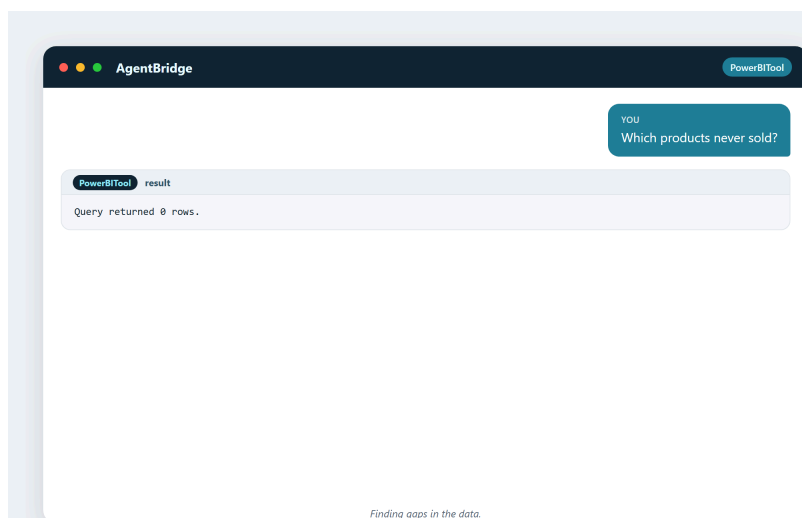
Пакетная валидация

Каждая мера возвращает ОК со своим значением. Никаких сюрпризов перед боссом.

Позднее утро: поймать пробелы

Хороший аналитик ищет то, чего *не хватает*, а не только то, что есть:

«Какие товары никогда не продавались?»



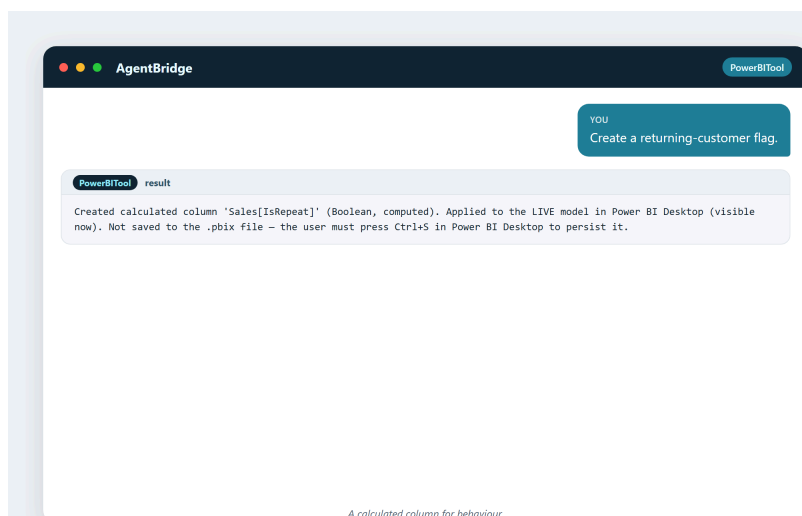
Товары, что никогда не продавались

Запрос выполняется и возвращает ноль строк — каждый товар продавался хотя бы раз. Это тоже полезный ответ: никакого мёртвого запаса, прячущегося в каталоге.

Конец утра: поведение модели

Вы хотите отметить повторяющееся поведение без ручной разметки строк:

«Создай флаг возвращающегося клиента.»

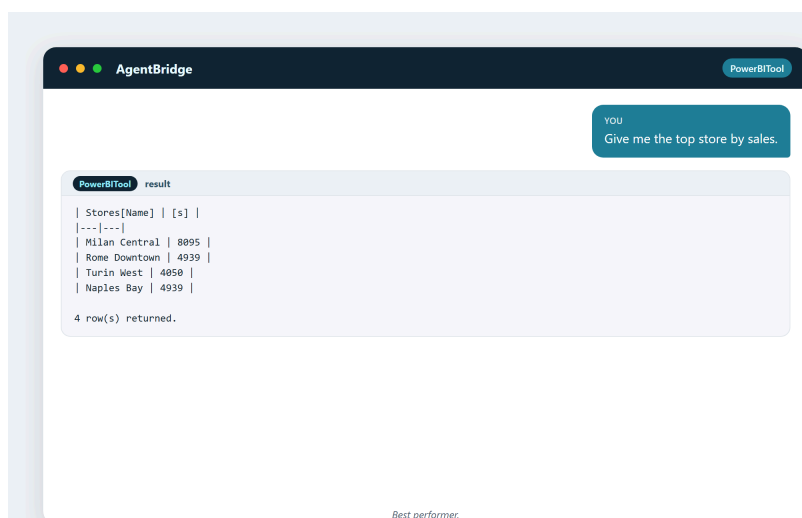


Флаг возвращающегося клиента

Логический столбец, помечающий каждую продажу как повторную или нет, — вычисленный по всей таблице за один проход.

И лучший исполнитель:

«Дай мне лучший магазин по продажам.»



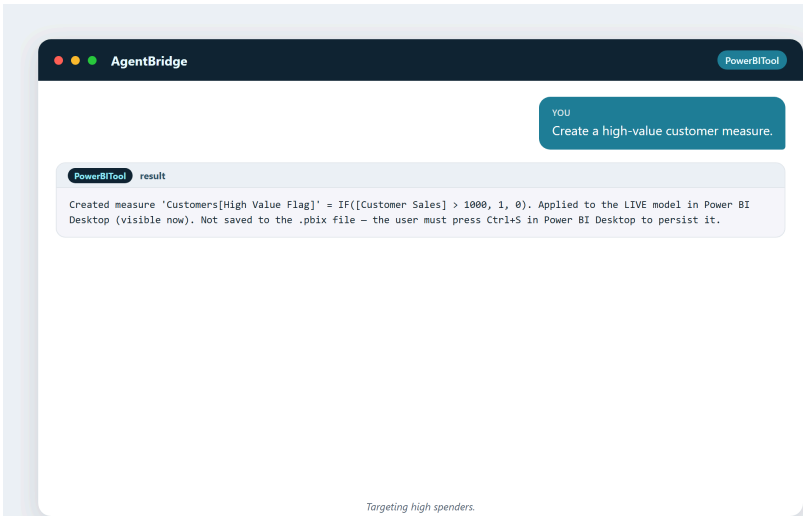
Лучший магазин по продажам

Milan Central лидирует. Ранжирование, что раньше требовало сводной и сортировки, теперь один вопрос.

День: таргетинг

Команда маркетинга хочет дорогих клиентов:

«Создай меру ценного клиента.»

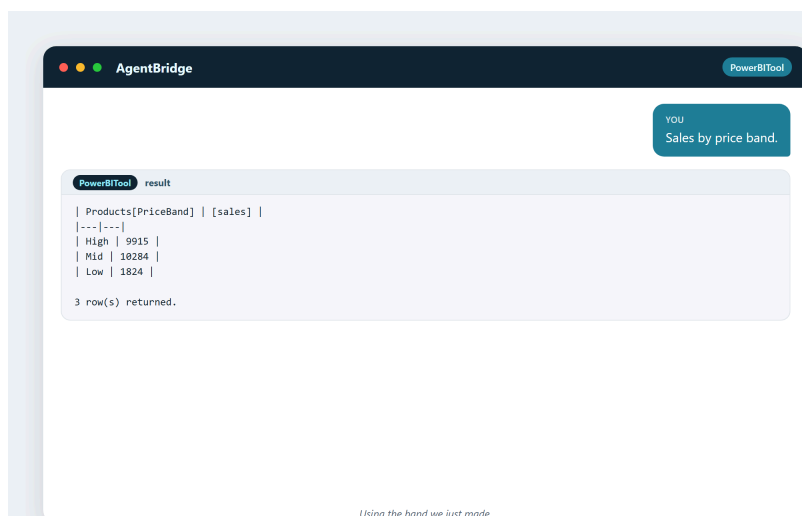


Мера ценного клиента

Флаг для клиентов выше порога трат, живой в модели, готовый для фильтрации.

И чтобы увидеть, как работают ценовые группы, что мы сделали раньше:

«Продажи по ценовым группам.»



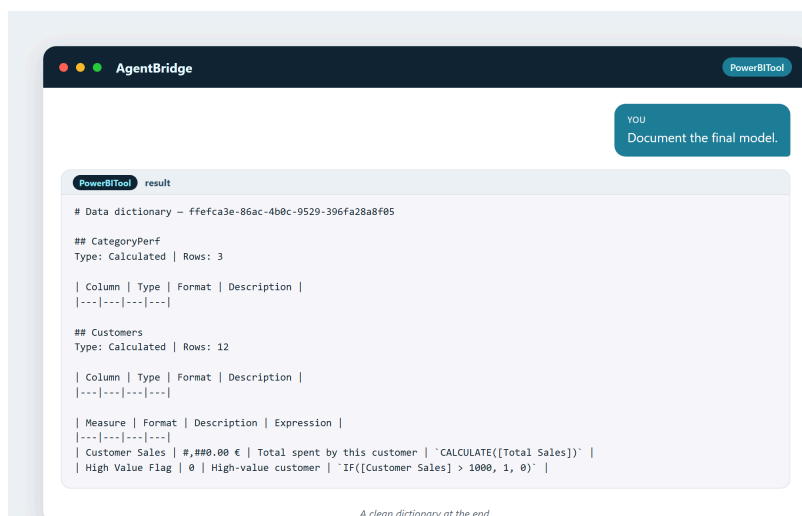
Продажи по ценовым группам

High, Mid, Low — столбец групп из главы 7 теперь двигает настоящий разбор. Это отдача от построения маленьких деталей: позже они комбинируются.

Конец дня: задокументировать и проверить

Прежде чем закрыться, вы документируете работу и проверяете её здоровье. Ассистент пишет словарь для всей модели:

«Задокументируй финальную модель.»

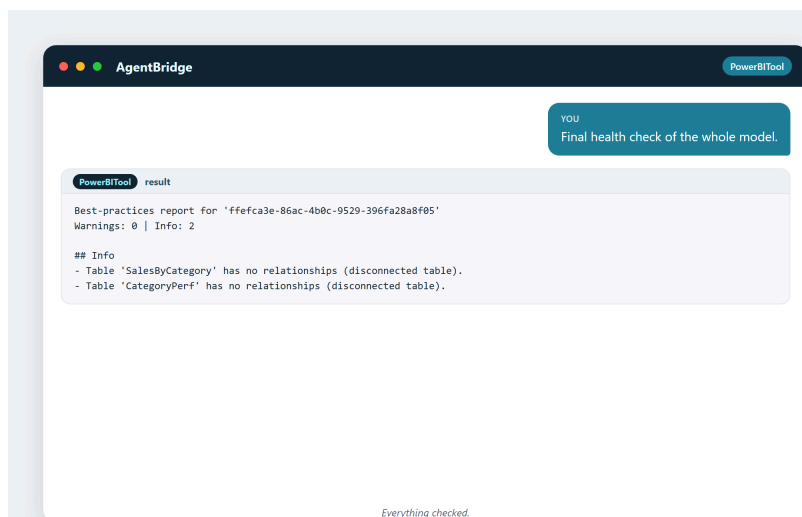


Финальный словарь данных

Каждая таблица, каждая мера, с её форматом и выражением — документация, которую вы бы никогда не написали руками, сделана за вас.

Затем медосмотр:

«Финальная проверка здоровья всей модели.»



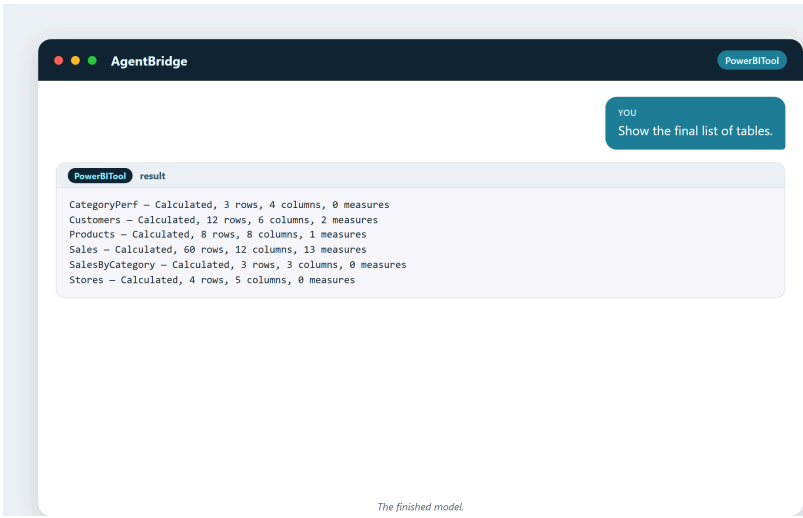
Финальная проверка здоровья

Ноль предупреждений. Две заметки «info» — это просто отключённые сводные таблицы, что ожидаемо. Модель чиста.

Финал: готовая модель

В конце дня вы смотрите на то, что построили:

«Покажи финальный список таблиц.»



Финальный список таблиц

Шесть таблиц, четырнадцать мер, три связи — рабочая аналитическая модель, построенная и задокументированная за один день просьб на простом языке.

Что показывает день

Целый рабочий день — построить, валидировать, поймать пробелы, отметить поведение, нацелить, задокументировать, проверить — сделано описанием каждого шага. Руки аналитика не сделали ни одного клика. Голова аналитика приняла все решения.

Такова сделка, которую эта книга постоянно заключает: **вы оставляете суждение, инструмент берёт каторгу.**

Что вы унесёте из этой главы

- Полный день работы аналитика отображается в последовательность просьб на простом языке.
- Стройте детали (таблицы, меры), валидируйте их, ловите пробелы, документируйте, проверяйте.
- Маленькие детали позже комбинируются (ценовая группа двигает разбор).
- Модель заканчивает чистой, задокументированной и готовой — без ручных кликов.

Дальше: сторителлинг, этика и управление — та часть, что инструмент за вас не сделает.

25. Сторителлинг, этика и управление

Вот та часть, что инструмент за вас не сделает. Он может построить меру, валидировать DAX и задокументировать модель. Он не может решить, что значит история, честно ли число и безопасно ли доверять модели. Это ваше. Эта глава о трёх вещах, что остаются человеческими.

Сторителлинг: число — не суть

Дашборд, полный верных чисел, что не рассказывает историю, — стена шума. Ценность анализа в решении, которое он двигает. Так что настоящая работа аналитика — превратить числа в историю, по которой кто-то может действовать.

Простая структура работает:

- **Что произошло.** Факт, просто. «Продажи кухни упали в этом квартале.»
- **Почему это важно.** Ставки. «Кухня — 40% нашей выручки.»
- **Что делать.** Действие. «Пересмотреть цену поставщика на верхний SKU.»

Ассистент даёт вам первую строку мгновенно. Вторая и третья строки — суждение, контекст, которого у инструмента нет.

Любопытный факт: слово «данные» (data) происходит от латинского *dare*, «давать». Данные предназначены, чтобы их отдавать, а не копить. Число, что никогда не дошло до решения, так и не было по-настоящему отдано.

Честность диаграммы

Те же данные могут рассказывать противоположные истории в зависимости от того, как вы их нарисуете. Обрезанная ось делает маленькое изменение огромным. Отобранное вручную окно времени делает провал похожим на тренд. Это не ново — это столько же лет, сколько диаграммам, — но инструмент, что делает диаграммы лёгкими, делает лёгкими и вводящие в заблуждение.

Правило простое: **рисуй честную диаграмму, потом рассказывай честную историю**. Если вам было бы не по себе объяснять, почему вы обрезали ось в этой точке, не обрезайте.

Знаменитое предостережение: «Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». Шутка живуча, потому что число несёт оттенок истины, которого у слов нет. Этот оттенок — ответственность, а не трюк.

Этика: три вопроса перед публикацией

Прежде чем любой анализ дойдёт до того, кто принимает решение, спросите:

1. **Это правда?** Число действительно значит то, что заявляет метка? (Валидация ассистента тут помогает, — но значение на вас.)
2. **Это справедливо?** Можно ли использовать этот анализ, чтобы несправедливо ранить кого-то — выделить человека, наказать группу или спрятать неприятную правду?
3. **Это приватно?** Включают ли данные личную информацию, которую надо защитить или агрегировать?

Инструмент, что делает анализ быстрым, также делает лёгким пропуск этих вопросов. Не пропускайте. Скорость — не оправдание небрежному или вредному выводу.

Управление: модель — это актив

Модель, что двигает решения, — деловой актив, а активы требуют управления:

- **Кто владелец?** Кто-то должен нести ответственность за числа.
- **Откуда она?** Источник данных и преобразования должны быть прослеживаемы.
- **Задokumentирована ли она?** Модель, которую никто не понимает, — модель, которой никто не может доверять или безопасно менять.
- **Проверяется ли она?** Регулярные проверки лучших практик и качества держат дрейф подальше.

Здесь ассистент тихо блистает. Каждая созданная им мера может нести описание. Каждая модель может получить сгенерированный словарь данных и отчёт по лучшим практикам. Управление — обычно то, что команды пропускают, потому что это нудно, — а нудное как раз то, что ассистент убирает.

Любопытный факт: термин «управление» (governance) в данных идёт от того же корня, что «правительство». Это не бюрократия ради бюрократии — это верховенство закона для ваших чисел. Без него данные — несостоявшееся государство.

Человеческое преимущество, ещё раз

Ассистент может сделать как. Вы владеете *что*, *зачем* и *следует ли*. Это разделение — не ограничение, а вся причина, по которой человек всё ещё в петле. Аналитика будущего не заменяет инструмент; аналитик — тот, кто задаёт инструменту правильные вопросы и отвечает на этические вопросы, что инструмент не может.

Короткий чек-лист для человека

Прежде чем опубликовать что-то, что ассистент помог построить:

- ☐ Диаграмма честная (никакой вводящей в заблуждение оси, никакого отобранного вручную окна).
- ☐ Число значит то, что говорит метка.
- ☐ История отвечает на «и что с того?» и «что теперь?».
- ☐ Модель задокументирована и имеет владельца.
- ☐ Анализ нельзя использовать, чтобы несправедливо навредить.
- ☐ Персональные данные защищены или агрегированы.

Шесть коробочек. Инструмент сделал часы работы; эти шесть проверок — человеческая часть, что держит всё заслуживающим доверия.

Что вы унесёте из этой главы

- Число — не суть; суть — решение.
- Рисуи честную диаграмму, рассказывай честную историю.
- Спросите: правда ли, справедливо ли, приватно ли?
- Модель — актив: владелец, прослеживаемость, документация, проверки.
- Инструмент делает как; вы владеете *что*, *зачем* и *следует ли*.

Дальше: ваша карьера аналитика данных в эпоху ассистента.

26. Ваша карьера аналитика данных в эпоху ассистента

Книга заканчивается там, где ваша карьера на самом деле начинается: что значит быть аналитиком данных сейчас, когда инструмент может сделать бо́льшую часть делания? Эта глава — практический ответ.

Должностная инструкция меняется

Годами должностная инструкция аналитика данных была списком инструментов: Excel, SQL, Power BI, чуть Python. Этот список становится полом, а не потолком. Новая работа — меньше «управляй инструментами» и больше «задавай вопросы и владей ответами».

Что меняется:

- **С синтаксиса на намерение.** Раньше вам платили за знание DAX. Теперь вам платят за знание вопроса.
- **Со стройки на суждение.** Инструмент строит; вы решаете, что верно.
- **С производства на интерпретацию.** Диаграмму может сделать кто угодно. Вы делаете её значащей что-то.

Что ассистент не отнимает

Есть соблазн думать, что способный инструмент сжимает роль аналитика. Наоборот, ближе к правде обратное. Ассистент убирает части работы, что были нудными и малоценными, и подталкивает вас вверх по цепочке ценности:

- **Любопытство** стоит больше, а не меньше. Чем лучше ваши вопросы, тем больше инструмент вам даёт.

- **Контекст** — только ваш. Инструмент не знает ваш бизнес, ваших клиентов, ваших интриг. Вы знаете.
- **Доверие** строит человек. Люди действуют по анализу, потому что доверяют человеку за ним, а не софту, что его сделал.

Навыки, в которые стоит удвоить ставки

Если хотите преуспеть как аналитик сейчас, вкладывайтесь в это:

1. **Задавать хорошие вопросы.** Узкое место переехало сюда. Учитесь оформлять деловую проблему как вопрос о данных.
2. **Грамотность в данных.** Понимайте, что данные могут и не могут вам сказать. Замечайте дурное допущение до того, как оно станет дурным решением.
3. **Сторителлинг.** Превращайте результат в решение. Это самый пуленепробиваемый для карьеры навык в области.
4. **Суждение и этика.** Знайте, когда число вводит в заблуждение, когда анализ несправедлив, когда сказать «ещё не время».
5. **Свободное владение ассистентом.** Учитесь говорить с инструментом. Выигрывают аналитики не те, что сопротивляются ассистенту, а те, что используют его лучше всех.

Любопытный факт: калькуляторный аналитик

Когда в 1980-е пришли электронные таблицы, люди предсказывали конец финансового аналитика. Таблица делала арифметику мгновенно, так что работа на арифметике должна была исчезнуть. Что случилось на деле: число аналитиков выросло, потому что анализ подешевел настолько, чтобы делать его везде. Работа сдвинулась с *вычисления* на *мышление*. Тот же сдвиг происходит сейчас, с бо́льшим инструментом.

Портфолио бьёт сертификат

В мире, где инструмент может выдать артефакт, что доказывает, что вы хороши? Не сертификат — портфолио. Покажите, что вы можете:

- Превратить запутанный вопрос в чистую модель.
- Валидировать и документировать свою работу.
- Рассказать историю, что двигнула решение.
- Хорошо пользоваться ассистентом и знать его пределы.

Приложения этой книги дают вам модель проекта для портфолио и упражнения с подсказками ровно для этого. Постройте несколько, покажите — и инструмент станет частью вашей истории, а не угрозой ей.

Честное предупреждение

Есть реальный риск: ассистент делает лёгким выдать ответ, который вы не понимаете. Джуниор, что опирается на инструмент без суждения, становится кнопкой, а не аналитиком. Способ этого избежать — использовать ассистента, чтобы *учиться быстрее*, а не чтобы *меньше думать*. Просите его объяснить DAX, что он написал. Проверяйте его работу. Понимайте каждое число, прежде чем опубликуете. Так использованный, ассистент делает вас лучше. Лениво использованный, делает вас зависимым.

Где это вас оставляет

Вы не человек, что управляет инструментом. Вы человек, что решает, что инструмент должен сделать, проверяет, что он сделал это правильно, и превращает результат во что-то значимое. Это более интересная работа, чем та, что она заменила, — и это та, к которой эта книга тихо вас готовила, по одному примеру на простом английском за раз.

Что вы унесёте из этой главы

- Работа сдвинулась с управления инструментами на задавание вопросов и владение ответами.
- Любопытство, контекст и доверие стоят больше, а не меньше.
- Удваивайте ставки в вопросах, грамотности, сторителлинге, суждении и свободном владении ассистентом.
- Портфолио бьёт сертификат.
- Используйте ассистента, чтобы учиться быстрее, а не чтобы меньше думать.

Дальше: короткое заключение, затем приложения.

Заключение: аналитик, который перестал притворяться

Вы начали с названия про притворство. Давайте замкнём петлю о том, что это значит.

Притворство кончилось

Некоторое время немалая доля анализа была театром. Длинные отчёты, что никто не читал. Дашборды, построенные, чтобы выглядеть занятыми. Часы, потраченные на возню с таблицами ради числа, что отвечало на вопрос, который никто на самом деле не задавал. Это и есть «притворяться, что работаешь», над чем подтрунивает название, — движение без продвижения.

Ассистент это кончает. Когда простое предложение может построить меру, валидировать её и задокументировать модель, оправдания бумажной волоките нет. Что остаётся — настоящая работа: вопросы, что стоит задать, и решения, что стоит принять. Притворство отпадает, и остаётся та часть, что действительно важна.

Что эта книга пыталась сделать

У этой книги было три задачи:

1. **Показать ремесло.** Чем аналитик данных на самом деле занимается — от истории к метрикам и Power BI, на простом английском.
2. **Показать инструмент.** Каждый пример сделан AgentBridge, что гнал PowerBITool по живой модели Power BI, — настоящие действия, настоящие результаты, никаких макетов.
3. **Показать будущее.** Чем становится работа, когда делание автоматизировано: больше суждения, больше любопытства,

больше ответственности.

Если вы унесёте из неё одну вещь, унесите эту: **инструмент разбирается с «как»; вы владеете «что», «зачем» и «следует ли».**

Обещание за каждым примером

Каждая картинка в этой книге пришла из настоящего соединения AgentBridge и PowerBITool. Инструмент бесплатен. Поддержка бесплатна. Откройте issue в репозитории на GitHub, и живой technician ответит в течение примерно 24 часов с настоящим исправлением. Это не маркетинговая строчка — это тот же инструмент, что используют авторы, и та же поддержка, за которую они ручаются.

Если вы дочитали досюда, вы уже знаете об агентном анализе данных больше, чем большинство людей в области. Следующий шаг мал: установите инструмент, откройте отчёт и задайте ему один вопрос. Посмотрите, что будет. Так начался каждый пример здесь.

Последнее любопытство

Древнейший известный учётный артефакт — глиняная табличка из Месопотамии, около пяти тысяч лет: запись о овцах и зерне. Кто-то давным-давно решил, что стоит записать числа, чтобы позже можно было принять решение. Инструменты изменились с глины на DAX. Инстинкт идентичен, — и теперь, впервые, инструмент может сделать почти всё писание, чтобы человек мог сделать всё мышление.

Спасибо, что читали. Идите задайте хороший вопрос.

Приложение А — Глоссарий терминов

Определения терминов, используемых в этой книге, простым языком.

Агент / агентный. Программное обеспечение, что совершает *действия* к цели, а не просто отвечает на вопросы. Агент замыкает петлю от намерения к результату.

AgentBridge. Локальный ИИ-ассистент на простом языке, что планирует и действует сквозь инструменты. «Мозг» в этой книге.

PowerBITool. Плагин AgentBridge, управляющий Microsoft Power BI Desktop. «Руки» в этой книге.

Power BI Desktop. Инструмент Microsoft для построения моделей данных и отчётов.

Модель. Набор таблиц, столбцов, мер и связей, который Power BI использует, чтобы отвечать на вопросы.

Таблица. Набор строк и столбцов. Базовый контейнер для данных.

Столбец. Одно поле в таблице с типом данных (текст, число, дата).

Мера. Вычисляемое значение (обычно агрегат вроде суммы или среднего), что отзывается на фильтры в отчёте.

Вычисляемый столбец. Новый столбец, добавленный в таблицу, вычисленный формулой для каждой строки.

Вычисляемая таблица. Новая таблица, созданная из формулы, вычисленная на лету.

Связь. Ссылка между двумя таблицами (например, Sales → Products), чтобы данные текли между ними.

Кардинальность. Природа связи «один-ко-многим» или «многие-к-одному».

DAX. Data Analysis Expressions — формульный язык Power BI.

SQL. Structured Query Language — стандартный язык запросов к базам данных.

SUM / AVERAGE / COUNT. Базовые агрегаты: итог, среднее и количество.

DISTINCTCOUNT. Количество уникальных значений.

CALCULATE. Функция DAX, меняющая контекст фильтрации меры.

FILTER. Функция DAX, оставляющая строки, подходящие под условие.

RELATED. Функция DAX, достающая значение из связанной таблицы.

DIVIDE. Безопасная функция деления, обрабатывающая деление на ноль.

ALL. Функция DAX, снимающая фильтры (часто для «% от общего»).

RANKX. Функция DAX, ранжирующая строки по значению.

TOPN. Функция DAX, возвращающая верхние N строк.

Контекст фильтрации. Набор фильтров, применённых в данный момент, когда мера вычисляется.

Контекст строки. «Текущая строка», когда вычисляемый столбец или итератор вычисляет.

Итератор. Функция DAX (SUMX, AVERAGEX), что вычисляет строку за строкой.

Словарь данных. Документация каждой таблицы, столбца и меры в модели.

Профилирование. Осмотр различных значений таблицы, пустот, мин/макс и примеров.

Линтинг. Статические проверки, флагующие рискованные паттерны (например, / вместо DIVIDE).

Лучшие практики. Медосмотр модели против известных хороших паттернов.

Fail-closed предохранитель. Правило безопасности, блокирующее всё явно не разрешённое.

Качество данных. Насколько данные чисты, полны и заслуживают доверия.

Сегментация. Разделение клиентов или данных на группы для анализа.

Сезонность. Регулярные, повторяющиеся паттерны во времени.

KPI. Key Performance Indicator — метрика, важная для бизнеса.

Дашборд. Вид ключевых KPI, обычно на одном экране.

Отчёт. Подробный, интерактивный набор визуалов, построенный на модели.

Управление данными. Правила, владение и контроль вокруг актива данных.

Парадокс Джевонса. Когда что-то дешевеет, мы используем его больше, а не меньше.

Приложение В — Чек-лист

качества данных

Используйте это, прежде чем доверять любому анализу. Каждый пункт можно проверить ассистентом.

Полнота

- ☐ Нет неожиданных пустых значений в ключевых столбцах.
(Профилируйте таблицу; смотрите на столбец *Blanks*.)
- ☐ Каждая ожидаемая строка присутствует (нет пропущенных периодов, регионов или товаров).
- ☐ Числа строк совпадают с исходной системой.

Точность

- ☐ Итоги сходятся с источником истины.
- ☐ Числа в правильной единице (евро против центов, штуки против ящиков).
- ☐ Нет явно неверных значений (отрицательные количества, даты в будущем).

Согласованность

- ☐ Текст стандартизирован (нет «Milan» против «milan» против «MILAN»). (Добавьте столбец *UPPER/LOWER* для проверки.)
- ☐ Одна и та же сущность имеет одно имя везде.
- ☐ Коды совпадают поперёк таблиц (каждый ProductID в Sales есть в Products).

Уникальность

- ☐ Ключевые столбцы уникальны там, где должны быть (одна строка на SaleId).
- ☐ Нет дубликатов клиентов, товаров или магазинов.

Корректность

- ☐ Значения попадают в ожидаемые диапазоны (цена > 0, даты валидны).
- ☐ Категории берутся из разрешённого списка.
- ☐ Форматы верны (даты это даты, а не текст).

Своевременность

- ☐ Данные достаточно свежие для решения.
- ☐ Обновление произошло, когда должно было.

Целостность

- ☐ Связи разведены правильно (многие-к-одному, активны).
- ☐ Нет осиротевших строк (продажи, указывающие на отсутствующий товар).
- ☐ Модель проходит проверку лучших практик.

Как помогает ассистент

- **Профилируйте** каждую таблицу, чтобы увидеть различные значения, пустоты, мин/макс, примеры.
- **Валидируйте** формулы, прежде чем их сохранить.
- **Линтуйте** DAX, чтобы ловить рискованные паттерны.
- **Отчёт по лучшим практикам**, чтобы проверить всю модель разом.

Чистая модель — не приятная опция. Каждое число ниже по потоку наследует качество данных выше по потоку. Проверьте один раз, доверяйте везде.

Приложение С — Чек-лист дашборда

Прежде чем выкатить дашборд, пройдите по этому списку.

Назначение

- ☐ Дашборд отвечает на ясный вопрос (или набор вопросов).
- ☐ Аудитория известна (руководство, операционка, аналитик).
- ☐ Решение, которое он поддерживает, известно.

Раскладка

- ☐ Важнейшее число — самое крупное и слева сверху.
- ☐ Связанные метрики сидят вместе.
- ☐ Ничто не конкурирует за внимание.
- ☐ Влезает в один экран без прокрутки (для основного вида).

Метрики

- ☐ Каждая KPI определена и понята.
- ☐ KPI — *правильные*, а не просто лёгкие.
- ☐ Единицы и форматы ясны (€, %, количества).
- ☐ Каждое число можно проследить обратно к модели.

Визуалы

- ☐ Тип диаграммы подходит данным (столбцы для сравнения, линия для тренда и т.д.).
- ☐ Никакой вводной в заблуждение оси, никакого отобранного вручную окна.
- ☐ Цвета что-то значат (не украшение).

- ☐ Метки читаемы одним взглядом.

Интерактивность

- ☐ Фильтры работают и осмысленны.
- ☐ Проваливание в деталь идёт туда, где пользователь ждёт.
- ☐ Перекрёстная подсветка ведёт себя корректно.

Доверие

- ☐ Числа сходятся с источником.
- ☐ Модель прошла проверку лучших практик.
- ☐ Дашборд задокументирован (что значит каждая KPI).
- ☐ Кто-то владеет им и держит свежим.

Честность

- ☐ История, что рассказывает дашборд, честная.
- ☐ На трудный вопрос о числе можно ответить без смущения.

Хороший дашборд — не самый красивый. Это тот, которому люди доверяют настолько, чтобы действовать по нему. Стройте сначала для доверия, потом для красоты.

Приложение D — Реальные кейсы по отраслям

Как один и тот же агентный паттерн — спроси на простом английском, получи настоящее изменение модели — проявляется в разных родах бизнеса. Каждый кейс — маленькая история вопроса и того, как на него отвечает ассистент.

Розница

Вопрос: «Какие товары съедают нашу маржу?» **Просьба:** создать меру маржи и проранжировать товары по ней. **Результат:** таблица лидеров, показывающая, что несколько SKU с большой скидкой хорошо продаются, но приносят убыток. Закупщик срезает скидку на худшем. Маржа восстанавливается в течение квартала.

Вопрос: «Какие магазины отстают?» **Просьба:** общие продажи по магазину, затем по региону. **Результат:** два магазина отстают. Визит находит проблему пустых полок, а не спроса.

Электронная коммерция

Вопрос: «Кто наши дорогие клиенты?» **Просьба:** мера флага дорогой ценности поверх порога трат. **Результат:** сегмент из 8% клиентов, что несут 40% выручки. Таргетированная почтовая кампания поднимает повторные покупки.

Вопрос: «Какая категория растёт быстрее всех?» **Просьба:** продажи по категориям по месяцам. **Результат:** одна категория ползёт вверх, пока другие стоят на месте. Маркетинг перекидывает бюджет, чтобы оседлать тренд.

Производство

Вопрос: «На какой линии больше всего брака?» **Просьба:** число дефектов по производственной линии, ранжированное. **Результат:** одна линия выделяется. Обслуживание находит изношенную деталь до того, как она откажет.

Вопрос: «Выходим ли мы на план по выпуску?» **Просьба:** факт против плана как процентная мера. **Результат:** карточка KPI, что краснеет, когда выпуск проскальзывает.

Финансы

Вопрос: «Где сконцентрированы расходы?» **Просьба:** расходы по отделам, доля от общего. **Результат:** один отдел — 35% расходов. Следует пересмотр бюджета.

Вопрос: «Какие счета просрочены?» **Просьба:** флаг для счетов после срока. **Результат:** список взыскания, что быстрее высвобождает кэш.

Здравоохранение

Вопрос: «Какие пациенты в риске повторной госпитализации?» **Просьба:** флаг риска на основе прежних визитов. **Результат:** список для обхода у команды ухода.

Вопрос: «Как тренд занятости коек?» **Просьба:** занятость по неделям. **Результат:** линейный график, что предупреждает о надвигающемся всплеске.

Общая нить

Каждая отрасль задаёт вопрос одной и той же формы: *сравни, проранжируй, отметь, построй тренд*. Ассистент отвечает на эту форму мгновенно, какие бы ни были данные. Домен меняется; паттерн — нет. Поэтому один инструмент уходит так далеко.

Приложение Е — Упражнения с подсказками

Тренируйте агентный паттерн. Каждое упражнение даёт цель и подсказку. Сначала попробуйте сами; решения в приложении F.

Упражнение 1 — Прочитать модель

Цель: подключиться к отчёту Power BI и перечислить каждую таблицу с числом строк. **Подсказка:** попросите таблицы и их строки в одном предложении. **Вы научитесь:** подключение и обнаружение.

Упражнение 2 — Профилировать таблицу

Цель: узнать, сколько существует различных категорий и есть ли в каком-либо столбце пустоты. **Подсказка:** профилируйте таблицу и прочитайте столбцы Distinct и Blanks. **Вы научитесь:** качество данных одним взглядом.

Упражнение 3 — Почистить текст

Цель: добавить столбец, переводящий текстовое поле в заглавные буквы, чтобы он чисто группировался. **Подсказка:** попросите вычисляемый столбец в стиле UPPER. **Вы научитесь:** стандартизация неряшливых данных.

Упражнение 4 — Разложить число на группы

Цель: превратить столбец цены в группы High / Mid / Low. **Подсказка:** попросите вычисляемый столбец с правилом порога. **Вы научитесь:** превращать число в удобную категорию.

Упражнение 5 — Развести связь

Цель: соединить таблицу продаж с таблицей товаров по общему ID.

Подсказка: попросите связь «многие-к-одному» по совпадающему столбцу. **Вы научитесь:** проводка, что даёт данным течь.

Упражнение 6 — Построить меру

Цель: создать меру общих продаж в формате евро. **Подсказка:**

попросите меру SUM с денежным форматом. **Вы научитесь:** самая базовая, важная мера.

Упражнение 7 — Отфильтровать меру

Цель: создать меру, считающую только продажи выше порога.

Подсказка: используйте CALCULATE с условием фильтра. **Вы научитесь:** условная агрегация.

Упражнение 8 — Доля от общего

Цель: сделать меру, показывающую долю каждой категории в

общих продажах. **Подсказка:** разделите отфильтрованный итог на итог ALL(). **Вы научитесь:** часть-к-целому.

Упражнение 9 — Ранжировать

Цель: выдать таблицу лидеров товаров по продажам. **Подсказка:**

попросите ранжирование с RANKX. **Вы научитесь:** упорядочивание по метрике.

Упражнение 10 — Валидировать перед сохранением

Цель: проверить, что формула валидна, прежде чем создавать меру.

Подсказка: сначала валидируйте DAX; потом создавайте. **Вы**

научитесь: безопасный порядок операций.

Упражнение 11 — Линт

Цель: найти рискованное деление в формуле. **Подсказка:**

отлентуйте формулу, использующую / вместо DIVIDE. **Вы**

научитесь: ловить антипаттерны.

Упражнение 12 — ЗадOCUMENTИРОВАТЬ

Цель: сгенерировать словарь данных для всей модели. **Подсказка:**

попросите словарь и прочитайте, что он вернёт. **Вы научитесь:**

документация как задача в одно предложение.

Проходите их по порядку. Каждое — настоящее действие над живой моделью, тот же род, что вы видели в главах. Когда сможете сделать все двенадцать, вы сможете делать работу.

Приложение F — Решения упражнений

Решения упражнений с подсказками из приложения E. Каждое показывает просьбу на простом английском и DAX, что выдаёт ассистент.

Упражнение 1 — Прочитать модель

Просьба: «Перечисли каждую таблицу с числом строк.» **Что происходит:** ассистент читает живую модель и возвращает каждую таблицу с её типом, числом строк и числом столбцов. DAX не нужен — это вызов обнаружения.

Упражнение 2 — Профилировать таблицу

Просьба: «Профилируй таблицу Products.» **Что происходит:** ассистент возвращает таблицу профиля с Distinct, Blanks, Min, Max и Top значениями по каждому столбцу. Различных значений Category — 3; пустоты показаны по столбцам.

Упражнение 3 — Почистить текст

Просьба: «Добавь столбец с категории заглавными буквами.» **DAX:** `UPPER(Products[Category])` **Результат:** новый вычисляемый столбец `Products[CategoryUpper]`.

Упражнение 4 — Разложить число на группы

Просьба: «Разложи товары на High / Mid / Low по цене.» **DAX:**

```
SWITCH(TRUE(),  
  Products[Price] >= 200, "High",  
  Products[Price] >= 50, "Mid",  
  "Low")
```

Результат: новый вычисляемый столбец Products[PriceBand].

Упражнение 5 — Развести связь

Просьба: «Свяжи Sales с Products по ProductID.» **Результат:** связь «многие-к-одному», однонаправленная, активная: Sales[ProductID] → Products[ProductID].

Упражнение 6 — Построить меру

Просьба: «Создай меру Total Sales в формате евро.» **DAX:** SUM(Sales[Amount]) с форматом #,##0.00 €. **Результат:** новая мера Sales[Total Sales].

Упражнение 7 — Отфильтровать меру

Просьба: «Посчитай только продажи выше 300.» **DAX:** COUNTROWS(FILTER(Sales, Sales[Amount] > 300)) **Результат:** новая мера Sales[Big Sales Count].

Упражнение 8 — Доля от общего

Просьба: «Доля каждой категории в общих продажах.» **DAX:** DIVIDE([Total Sales], CALCULATE([Total Sales], ALL(Sales)))
Результат: новая мера Sales[Pct Of Total] с процентным форматом.

Упражнение 9 — Ранжировать

Просьба: «Проранжируй товары по продажам.» **DAX:**

`RANKX(ALL(Products), [Total Sales])` **Результат:** таблица лидеров с рангом каждого товара.

Упражнение 10 — Валидировать перед сохранением

Просьба: «Это валидная мера? `SUM(Sales[Amount])`» **Что происходит:** ассистент валидирует и возвращает «Valid» с примером значения (22023). Только тогда вы создаёте меру.

Упражнение 11 — Линт

Просьба: «Отлинуи этот DAX: `SUM(a)/SUM(b)`» **Что происходит:** линтер флагует / и предлагает `DIVIDE()`, чтобы безопасно обработать деление на ноль.

Упражнение 12 — ЗадOCUMENTИРОВАТЬ

Просьба: «Сгенерируй словарь данных для всей модели.» **Что происходит:** ассистент возвращает markdown-словарь, перечисляющий каждую таблицу, её тип и число строк, и каждую меру с её форматом и выражением.

Паттерн в каждом решении

Проси просто → ассистент пишет верный DAX → применяет изменение вживую → докладывает ровно, что сделал. Эта петля — весь навык. Когда это станет естественным, вы усвоите книгу.

Приложение G — Модель проекта для портфолио

Портфолио доказывает, что вы умеете делать работу. Эта модель даёт вам проект, который нужно построить, задокументировать и показать. Сделайте один-два таких — и в собеседовании будет на что указать.

Проект: дашборд анализа продаж

Постройте небольшое сквозное анализе на выборке данных о продажах (та же форма, что используется по всей этой книге: Sales, Products, Customers, Stores).

Шаг 1 — Понять данные

- Профилируйте каждую таблицу.
- Отметьте различные значения, пустоты и диапазоны.
- Напишите по одному предложению на таблицу: что она держит.

Шаг 2 — Почистить и смоделировать

- Стандартизируйте неряшливый текст (столбцы UPPER/LOWER).
- Разложите числа на группы (ценовые группы).
- Разведите связи (Sales → Products, Customers, Stores).

Шаг 3 — Построить метрики

- Total Sales, Total Qty, Orders.
- Средний чек, продажи на клиента.
- Мера маржи (выручка минус себестоимость).
- Мера доли от общего.

Шаг 4 — Сегментировать

- Топ клиентов по тратам.
- Продажи по сегменту (Retail / Business / Online).
- Продажи по региону и по месяцам.

Шаг 5 — Валидировать и задокументировать

- Валидируйте каждую меру перед сохранением.
- Отлентуйте DAX на антипаттерны.
- Сгенерируйте словарь данных.
- Запустите отчёт по лучшим практикам.

Шаг 6 — Визуализировать

- Строка карточек KPI (общие продажи, заказы, средний чек).
- Столбчатая диаграмма продаж по категориям.
- Линейный график месячного тренда.
- Таблица лидеров топ товаров.

Что показать в портфолио

Для каждого проекта представьте:

1. **Вопрос.** Какую деловую проблему вы решали.
2. **Модель.** Снимок таблиц и связей.
3. **Метрики.** Построенные меры с их DAX.
4. **Дашборд.** Финальные визуалы.
5. **История.** Что вы нашли и что стали бы с этим делать.
6. **Инструментарий.** Заметку, что построили это с AgentBridge + PowerBITool, и как ассистент помог (валидация, документация, лучшие практики).

Почему это работает

Интервьюеру не важно, что инструмент сделал это быстро. Ему важно, что вы можете: оформить проблему, построить чистую модель, валидировать свою работу, задокументировать её и рассказать историю. Этот проект тренирует все шесть. Инструмент — бонус, показывающий, что вы в теме, а не ярлык, заменяющий мышление.

Сделайте его своим

Замените выборочные данные на набор, который вам не безразличен, — хобби, публичный датасет, побочный проект. Чем вам дороже предмет, тем лучше вопросы вы зададите и тем лучше выглядит портфолио. Паттерн тот же; данные — на ваш выбор.

Приложение Н — Частые вопросы на собеседовании

Типичные вопросы на собеседовании аналитика данных с короткими ответами, показывающими, что вы понимаете и ремесло, и современные инструменты.

«Чем на самом деле занимается аналитик данных?»

Превращает деловые вопросы в ответы из данных. Находит и чистит данные, моделирует их, вычисляет метрики и рассказывает историю, что двигает решение. Инструмент делает делание; аналитик владеет вопросом и суждением.

«SQL или DAX?»

Оба. SQL для запросов к базам данных; DAX для моделирования и мер в Power BI. Они дополняют друг друга. Знать, когда какой применить, — настоящий навык.

«В чём разница между вычисляемым столбцом и мерой?»

Вычисляемый столбец вычисляется один раз на строку и хранится. Мера вычисляется во время запроса, отзываясь на фильтры. Используйте столбец для атрибутов уровня строки; используйте меру для агрегатов, что должны отзываться на фильтры отчёта.

«Объясните CALCULATE.»

CALCULATE меняет контекст фильтрации меры. Это самая могучая функция в DAX, потому что позволяет вычислить значение под конкретным набором фильтров — например, продажи одной категории или исключая регион.

«Как вы обрабатываете деление на ноль?»

Используйте DIVIDE вместо /. DIVIDE возвращает безопасный результат (пусто или запасной вариант), когда знаменатель равен нулю. Никогда не используйте голый / в мере.

«Как вы проверяете качество данных?»

Профилируйте таблицы: различные значения, пустоты, мин/макс, дубликаты. Сверяйте итоги с источником. Запускайте проверку лучших практик на модели. Чистая модель — фундамент каждого заслуживающего доверия числа.

«Что такое звёздная схема?»

Центральная факт-таблица (например, Sales), соединённая с таблицами измерений (Products, Customers, Stores) связями «многие-к-одному». Это стандартная, эффективная форма для аналитических моделей.

«Как вы поступаете с вводящей в заблуждение диаграммой?»

Перерисуйте её честно. Проверьте ось, окно времени и агрегацию. Если диаграмму можно прочесть двумя способами, задача аналитика — сделать честное чтение очевидным.

«Что вы делаете, когда данные противоречат ожидаемому ответу?»

Доверяйте данным, потом расследуйте почему. Неожиданный результат часто самый ценный. Проверьте источник, фильтры и определения, прежде чем делать вывод.

«Как вы используете ИИ-инструменты в своём рабочем процессе?»

Как ускоритель, а не замену. Я использую ассистента (AgentBridge + PowerBITool), чтобы строить и валидировать меры, документировать модель и запускать проверки лучших практик, — так что трачу время на вопросы и историю, а не на синтаксис. Я проверяю каждое число, прежде чем опубликую. Инструмент делает «как»; я владею «что» и «зачем».

«Расскажите о проекте, который вы построили.»

Используйте проект из приложения G: вопрос, модель, метрики, дашборд, историю и то, как помог ассистент. Покажите, что вы можете сделать всю цепочку и понимаете каждый шаг.

Мета-ответ

Почти каждый хороший ответ сводится к той же идее: **инструмент делает работу быстрой; аналитик делает её верной.**

Покажите, что знаете обе половины, — и вы выделитесь среди тех, кто знает только одну.